

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

ANEXO III

Análisis y Diseño del Sistema

Sistema de Gestión Documental mediante Blockchain



David Pérez Velasco

Tutores:

Gabriel Villarrubia González

Sergio García González

Julio 2026

Trabajo de Fin de Grado

Índice

1. Introducción	7
2. Modelo de dominio	7
3. Clases de análisis BCE	7
4. Diagramas de secuencia de análisis (BCE)	8
4.1. Paquete: Acceso y cuenta (UC-0001 a UC-0014)	9
4.2. Paquete: Gestión de documentos (UC-0015 a UC-0025)	21
4.3. Paquete: Versionado (UC-0026 a UC-0030)	30
4.4. Paquete: Firmas (UC-0031 a UC-0033)	35
4.5. Paquete: Compartición (UC-0034 a UC-0036)	38
4.6. Paquete: Auditoría y verificación (UC-0037 a UC-0041)	40
4.7. Paquete: Administración (UC-0042 a UC-0043)	44
5. Arquitectura del sistema	45
6. Patrones de diseño	46
6.1. Patrón prepare/confirm	46
6.2. Ciclo de vida del documento	47
7. Subsistemas de diseño	49
7.1. Diagrama de paquetes	49
7.2. Diagrama de componentes	49
7.3. Clases de diseño	50
8. Diagramas de secuencia de diseño	50
8.1. Gestión de cuenta y acceso	51
8.2. Gestión de wallets	56
8.3. Gestión de documentos	57
8.4. Versiones	62
8.5. Firmas digitales	64
8.6. Compartición	65
8.7. Auditoría, verificación y administración	66
9. Diseño de datos	68
9.1. Diagrama Entidad-Relación	68
9.2. Persistencia coordinada: PostgreSQL, IPFS y blockchain	69
10. Modelo de despliegue	70
11. Referencias	72

Índice de figuras

1.	Modelo de dominio — Diagrama de clases de análisis	7
2.	Clases de análisis BCE	8
3.	Análisis BCE — UC-0001: Registrar Usuario	9
4.	Análisis BCE — UC-0002: Iniciar Sesión	10
5.	Análisis BCE — UC-0003: Cerrar Sesión	10
6.	Análisis BCE — UC-0004: Conectar Wallet	11
7.	Análisis BCE — UC-0005: Eliminar Wallet	11
8.	Análisis BCE — UC-0006: Establecer Wallet Principal	12
9.	Análisis BCE — UC-0007: Renombrar Wallet	13
10.	Análisis BCE — UC-0008: Gestionar Perfil	14
11.	Análisis BCE — UC-0009: Consultar Notificaciones	15
12.	Análisis BCE — UC-0010: Eliminar Cuenta	16
13.	Análisis BCE — UC-0011: Cambiar Contraseña	17
14.	Análisis BCE — UC-0012: Recuperar Contraseña	18
15.	Análisis BCE — UC-0013: Verificar Email	19
16.	Análisis BCE — UC-0014: Reenviar Verificación	20
17.	Análisis BCE — UC-0015: Subir Documento	21
18.	Análisis BCE — UC-0016: Listar Documentos	22
19.	Análisis BCE — UC-0017: Ver Detalle	22
20.	Análisis BCE — UC-0018: Descargar Documento	23
21.	Análisis BCE — UC-0019: Archivar Documento	24
22.	Análisis BCE — UC-0020: Desarchivar Documento	25
23.	Análisis BCE — UC-0021: Eliminar Documento	26
24.	Análisis BCE — UC-0022: Transferir Documento	27
25.	Análisis BCE — UC-0023: Buscar Documentos	28
26.	Análisis BCE — UC-0024: Gestionar Carpetas	29
27.	Análisis BCE — UC-0025: Mover Documentos	29
28.	Análisis BCE — UC-0026: Crear Nueva Versión	30
29.	Análisis BCE — UC-0027: Listar Versiones	31
30.	Análisis BCE — UC-0028: Establecer Versión Operativa	32
31.	Análisis BCE — UC-0029: Restaurar Versión	33
32.	Análisis BCE — UC-0030: Descargar Versión	34
33.	Análisis BCE — UC-0031: Firmar Documento	35
34.	Análisis BCE — UC-0032: Ver Firmas	36
35.	Análisis BCE — UC-0033: Verificar Firma	37
36.	Análisis BCE — UC-0034: Compartir Documento	38
37.	Análisis BCE — UC-0035: Revocar Acceso	39
38.	Análisis BCE — UC-0036: Compartidos Conmigo	40
39.	Análisis BCE — UC-0037: Timeline del Documento	40
40.	Análisis BCE — UC-0038: Estadísticas Personales	41
41.	Análisis BCE — UC-0039: Estadísticas Globales	42
42.	Análisis BCE — UC-0040: Verificar Autenticidad	43
43.	Análisis BCE — UC-0041: Auditoría Blockchain	43
44.	Análisis BCE — UC-0042: Listar Usuarios	44
45.	Análisis BCE — UC-0043: Gestionar Roles	45
46.	Arquitectura del sistema DocumentChain	46
47.	Patrón prepare/confirm y estados de sincronización	47
48.	Ciclo de vida del documento	48

49.	Diagrama de paquetes del sistema	49
50.	Diagrama de componentes	50
51.	Diagrama de clases de diseño	50
52.	Secuencia de diseño — UC-0001: Registrar Usuario	51
53.	Secuencia de diseño — UC-0002: Iniciar Sesión	51
54.	Secuencia de diseño — UC-0003: Cerrar Sesión	52
55.	Secuencia de diseño — UC-0013: Verificar Email	52
56.	Secuencia de diseño — UC-0014: Reenviar Verificación	53
57.	Secuencia de diseño — UC-0011: Cambiar Contraseña	53
58.	Secuencia de diseño — UC-0012: Recuperar Contraseña	53
59.	Secuencia de diseño — UC-0008: Gestionar Perfil	54
60.	Secuencia de diseño — Preferencias de cuenta	54
61.	Secuencia de diseño — UC-0010: Eliminar Cuenta	55
62.	Secuencia de diseño — UC-0009: Consultar Notificaciones	55
63.	Secuencia de diseño — UC-0004: Conectar Wallet	56
64.	Secuencia de diseño — UC-0005: Eliminar Wallet	56
65.	Secuencia de diseño — UC-0006: Wallet Principal	56
66.	Secuencia de diseño — UC-0007: Renombrar Wallet	57
67.	Secuencia de diseño — UC-0015: Subir Documento (prepare)	57
68.	Secuencia de diseño — UC-0015: Subir Documento (confirm)	58
69.	Secuencia de diseño — UC-0015: Subir Documento (flujo completo)	58
70.	Secuencia de diseño — UC-0016: Listar Documentos	58
71.	Secuencia de diseño — UC-0017: Ver Detalle	59
72.	Secuencia de diseño — UC-0018: Descargar Documento	59
73.	Secuencia de diseño — UC-0019: Archivar Documento	59
74.	Secuencia de diseño — UC-0020: Desarchivar Documento	60
75.	Secuencia de diseño — UC-0021: Eliminar Documento	60
76.	Secuencia de diseño — UC-0022: Transferir Documento	61
77.	Secuencia de diseño — UC-0023: Buscar Documentos	61
78.	Secuencia de diseño — UC-0024: Gestionar Carpetas	61
79.	Secuencia de diseño — UC-0025: Mover Documentos	62
80.	Secuencia de diseño — UC-0026: Crear Nueva Versión	62
81.	Secuencia de diseño — UC-0027: Listar Versiones	62
82.	Secuencia de diseño — UC-0028: Versión Operativa	63
83.	Secuencia de diseño — UC-0029: Restaurar Versión	63
84.	Secuencia de diseño — UC-0030: Descargar Versión	64
85.	Secuencia de diseño — UC-0031: Firmar Documento	64
86.	Secuencia de diseño — UC-0032: Ver Firmas	64
87.	Secuencia de diseño — UC-0033: Verificar Firma	65
88.	Secuencia de diseño — UC-0034: Compartir Documento	65
89.	Secuencia de diseño — UC-0035: Revocar Acceso	65
90.	Secuencia de diseño — UC-0036: Compartidos Conmigo	66
91.	Secuencia de diseño — UC-0037: Timeline	66
92.	Secuencia de diseño — UC-0038: Estadísticas Personales	66
93.	Secuencia de diseño — UC-0039: Estadísticas Globales	67
94.	Secuencia de diseño — UC-0040: Verificar Autenticidad	67
95.	Secuencia de diseño — UC-0041: Auditoría Blockchain	67
96.	Secuencia de diseño — UC-0042: Listar Usuarios	68
97.	Secuencia de diseño — UC-0043: Gestionar Roles	68
98.	Diagrama Entidad-Relación de la base de datos	69

99.	Persistencia coordinada: PostgreSQL, IPFS y blockchain	70
100.	Modelo de despliegue con contenedores Docker	71

Índice de cuadros

1.	Clasificación BCE por paquete funcional	8
----	---	---

1. Introducción

En este anexo se documenta la transición desde los requisitos del sistema (Anexo I) hasta la arquitectura final de la solución. El documento se organiza en dos grandes bloques, en coherencia con la normativa CCII-N2016-02. La Parte A recoge el modelo de análisis: modelo del dominio, clases de análisis según el patrón Boundary-Control-Entity (BCE) y los diagramas de secuencia de análisis correspondientes a los 43 casos de uso del catálogo funcional. La Parte B aborda el diseño arquitectónico y procedimental: arquitectura de capas, patrones de diseño, subsistemas, clases de diseño, diagramas de secuencia de realización técnica, diseño de la base de datos y modelo de despliegue.

2. Modelo de dominio

El modelo de dominio representa las entidades del negocio, sus atributos y las relaciones entre ellas, abstrayendo los detalles de implementación. La Figura 1 muestra el diagrama de clases de análisis del sistema DocumentChain.

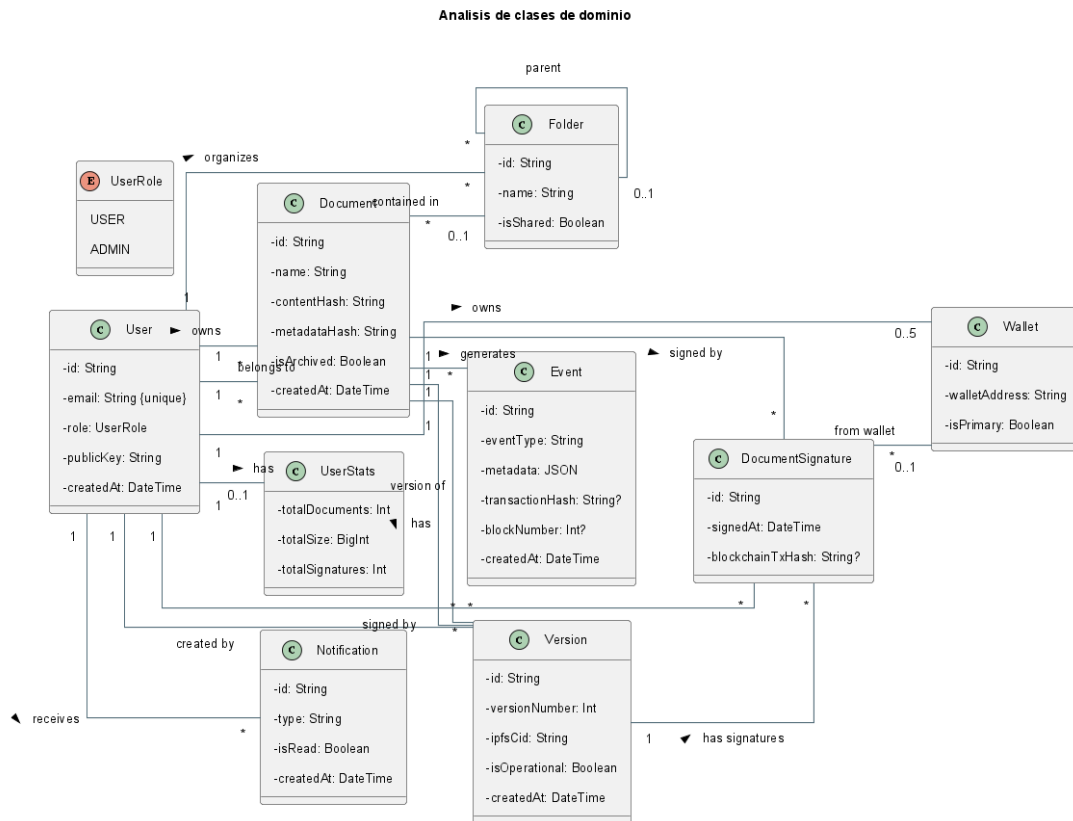


Figura 1: Modelo de dominio — Diagrama de clases de análisis

3. Clases de análisis BCE

El patrón Boundary-Control-Entity organiza las clases del sistema en tres categorías: clases de frontera (*Boundary*), que gestionan la interacción con los actores; clases de control (*Control*), que implementan la lógica de negocio; y clases de entidad (*Entity*), que representan los objetos persistentes del dominio. La Figura 2 presenta esta clasificación para los siete paquetes funcionales del sistema, y la Tabla 1 detalla la asignación de cada clase a su paquete.

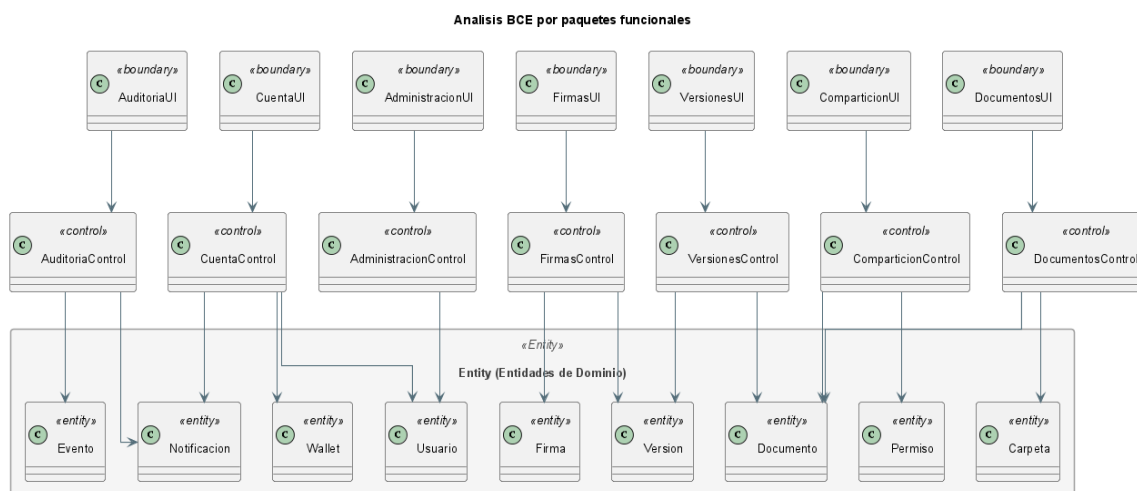


Figura 2: Clases de análisis BCE

Paquete funcional	Boundary	Control
Acceso y cuenta	Interfaz Registro, Interfaz Login, Interfaz Perfil	Controlador Autenticación, Controlador Perfil
Wallets	Interfaz Wallet	Controlador Wallet
Gestión documental	Interfaz Biblioteca, Interfaz Detalle Documento	Controlador Documento
Versionado	Interfaz Versiones	Controlador Versión
Firmas	Interfaz Firma	Controlador Firma
Compartición	Interfaz Compartición	Controlador Compartición
Auditoría y administración	Interfaz Auditoría, Interfaz Administración	Controlador Auditoría, Controlador Administración

Cuadro 1: Clasificación BCE por paquete funcional

4. Diagramas de secuencia de análisis (BCE)

Los diagramas de secuencia de análisis modelan la interacción entre actores y objetos del dominio utilizando el patrón BCE. Cada diagrama representa un caso de uso del catálogo funcional (Anexo I) y emplea el estilo definido en `_sequence-bce-style.puml`: actores del catálogo canónico (Usuario no logueado, Usuario logueado, Administrador), nombres en español funcional y ausencia de detalles de infraestructura técnica. Las figuras se presentan agrupadas por paquete funcional.

4.1. Paquete: Acceso y cuenta (UC-0001 a UC-0014)

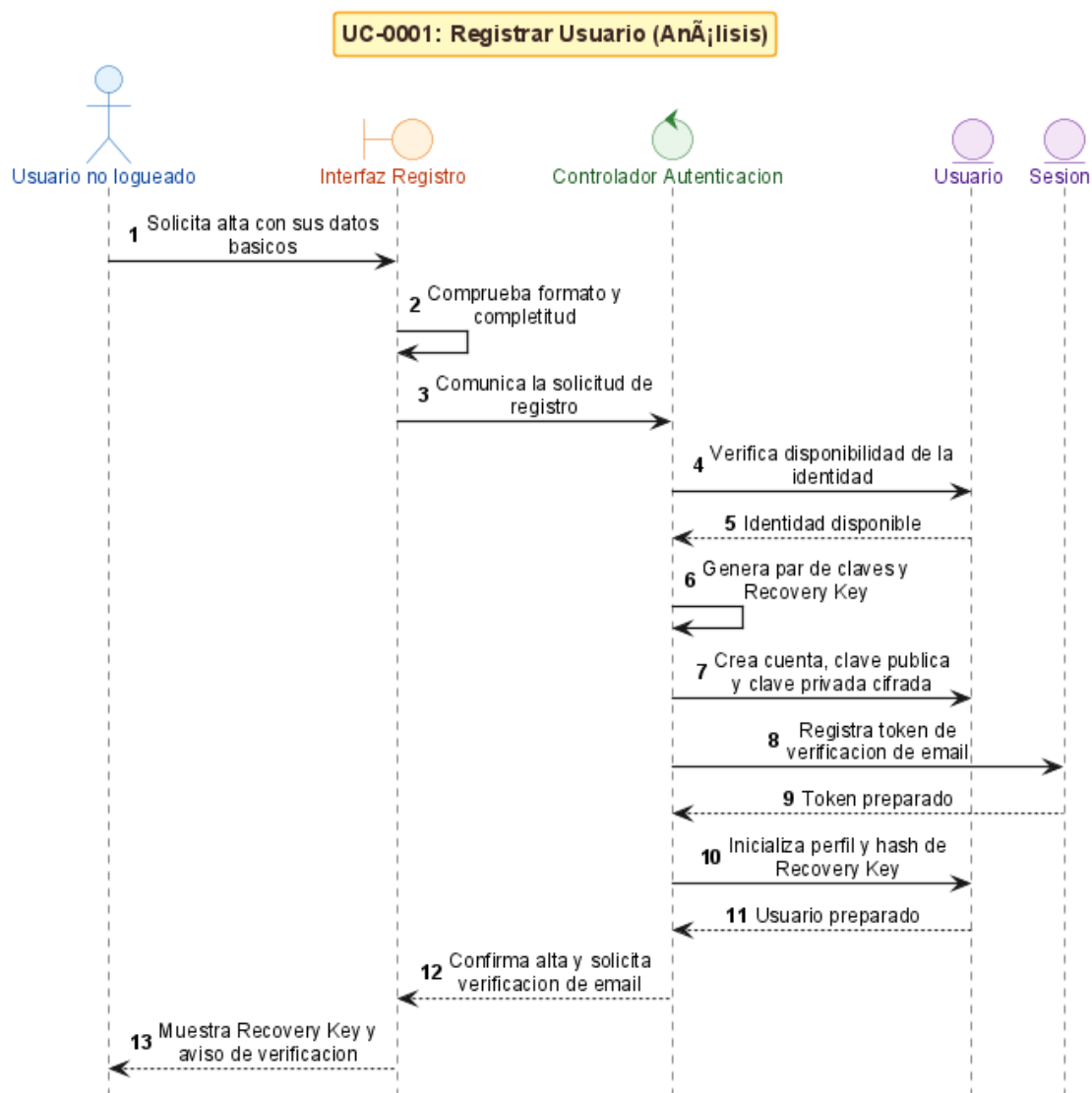


Figura 3: Análisis BCE — UC-0001: Registrar Usuario

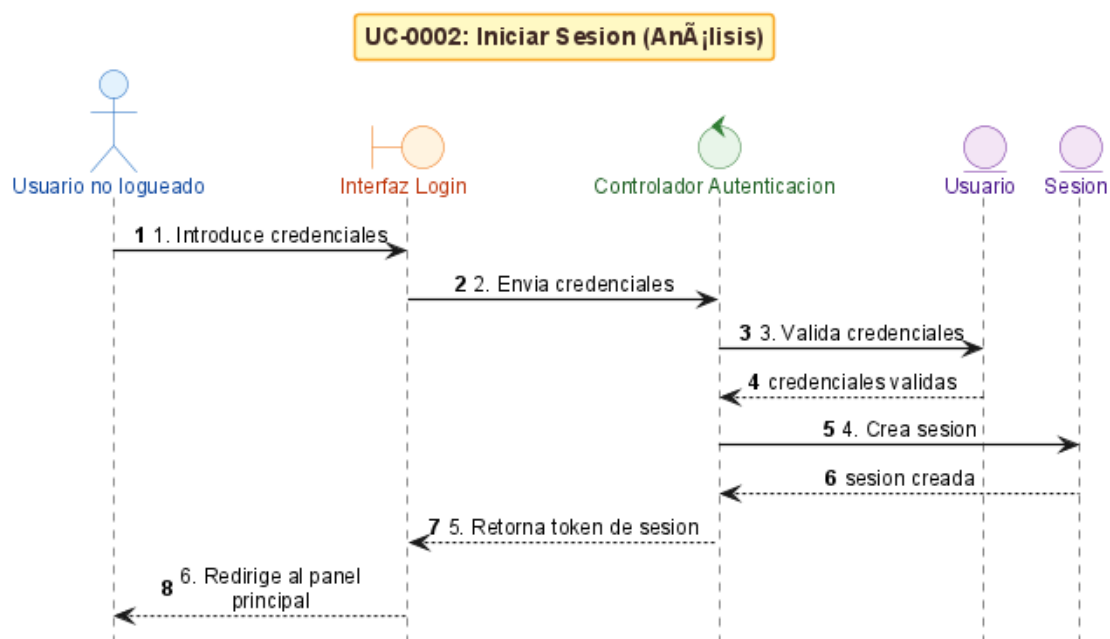


Figura 4: Análisis BCE — UC-0002: Iniciar Sesión

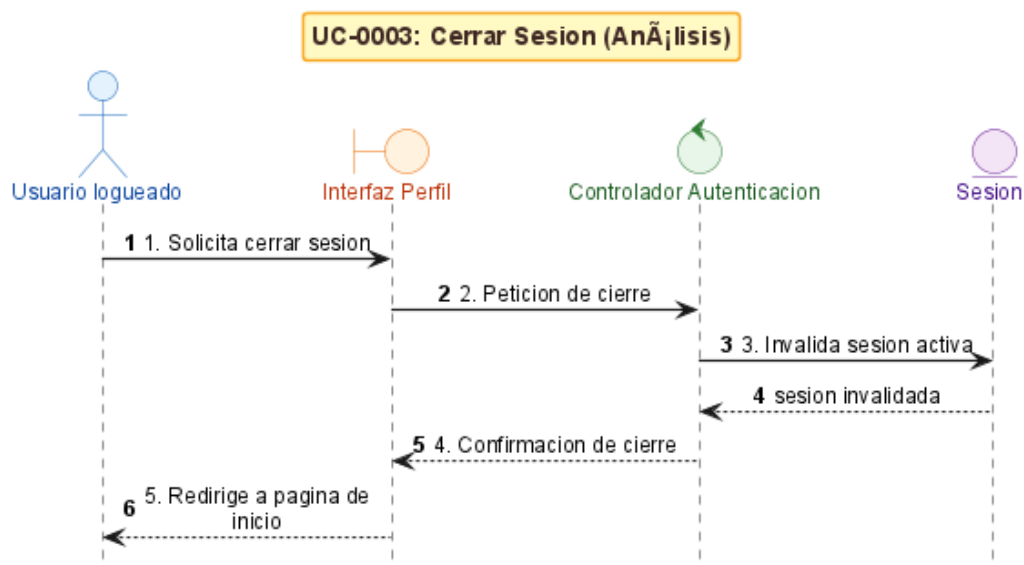


Figura 5: Análisis BCE — UC-0003: Cerrar Sesión

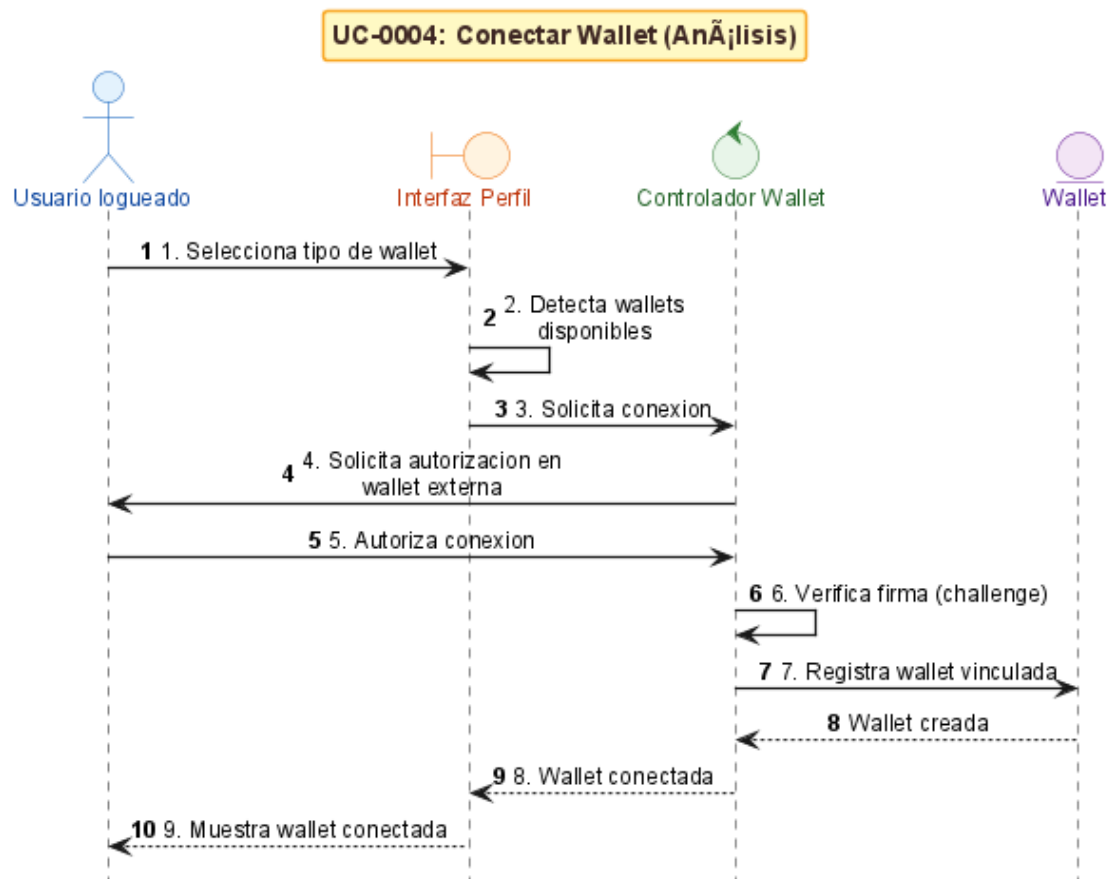


Figura 6: Análisis BCE — UC-0004: Conectar Wallet

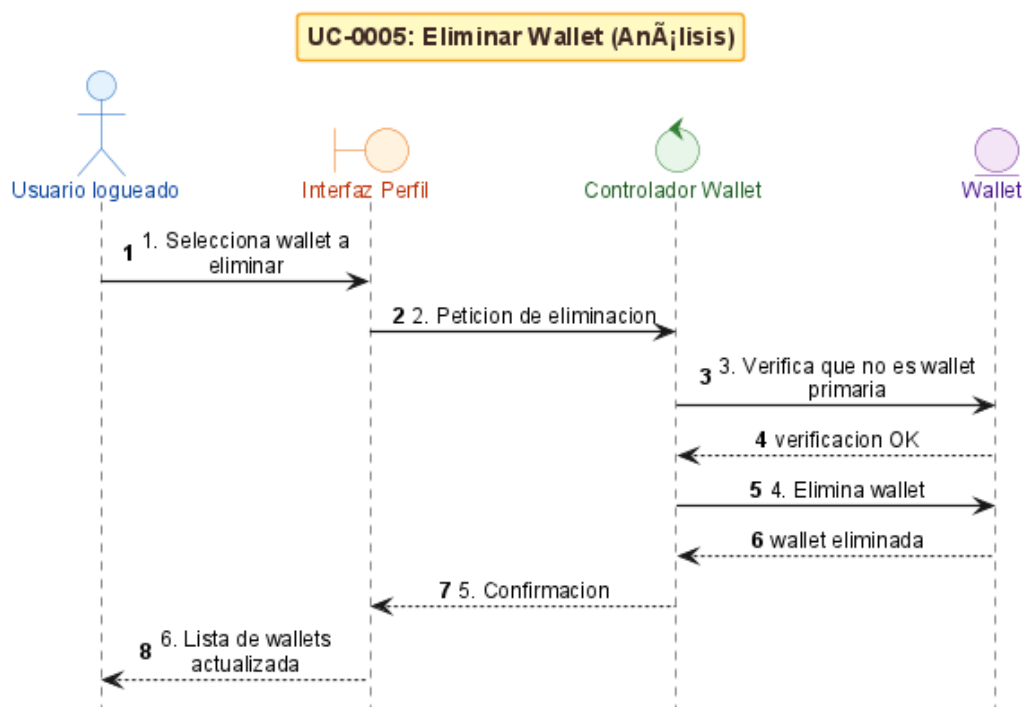


Figura 7: Análisis BCE — UC-0005: Eliminar Wallet

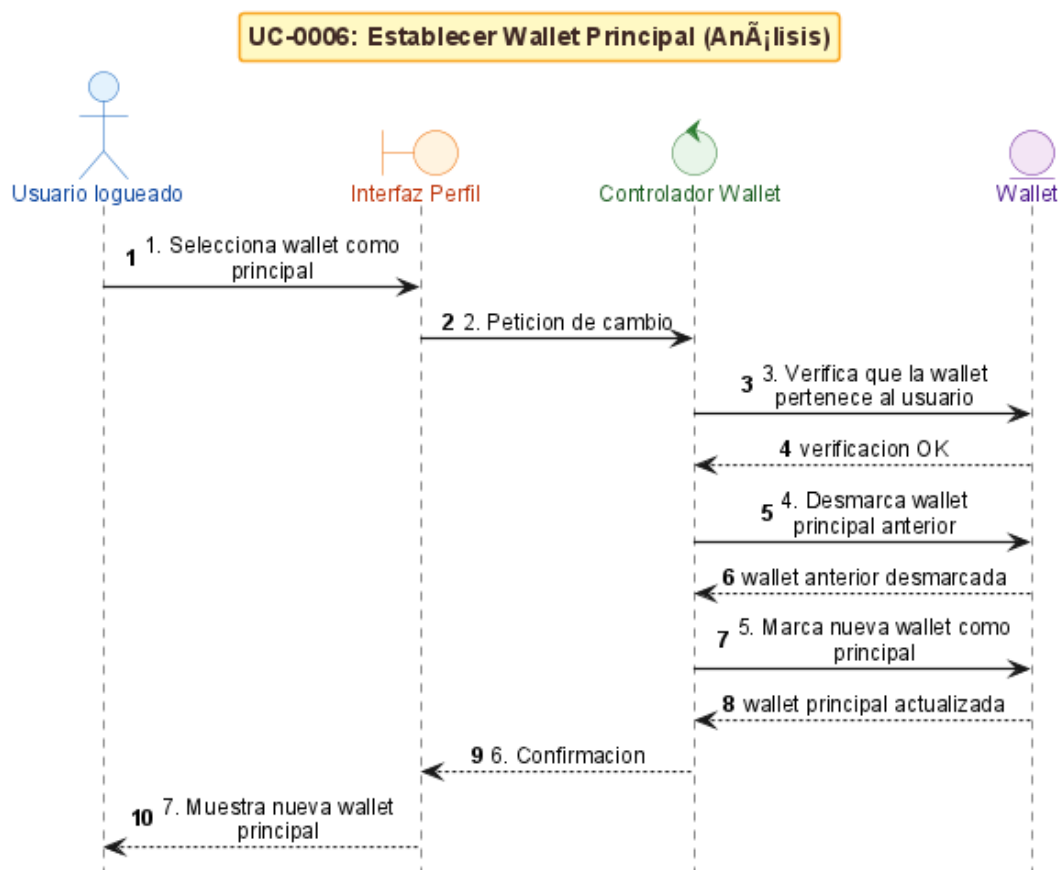


Figura 8: Análisis BCE — UC-0006: Establecer Wallet Principal

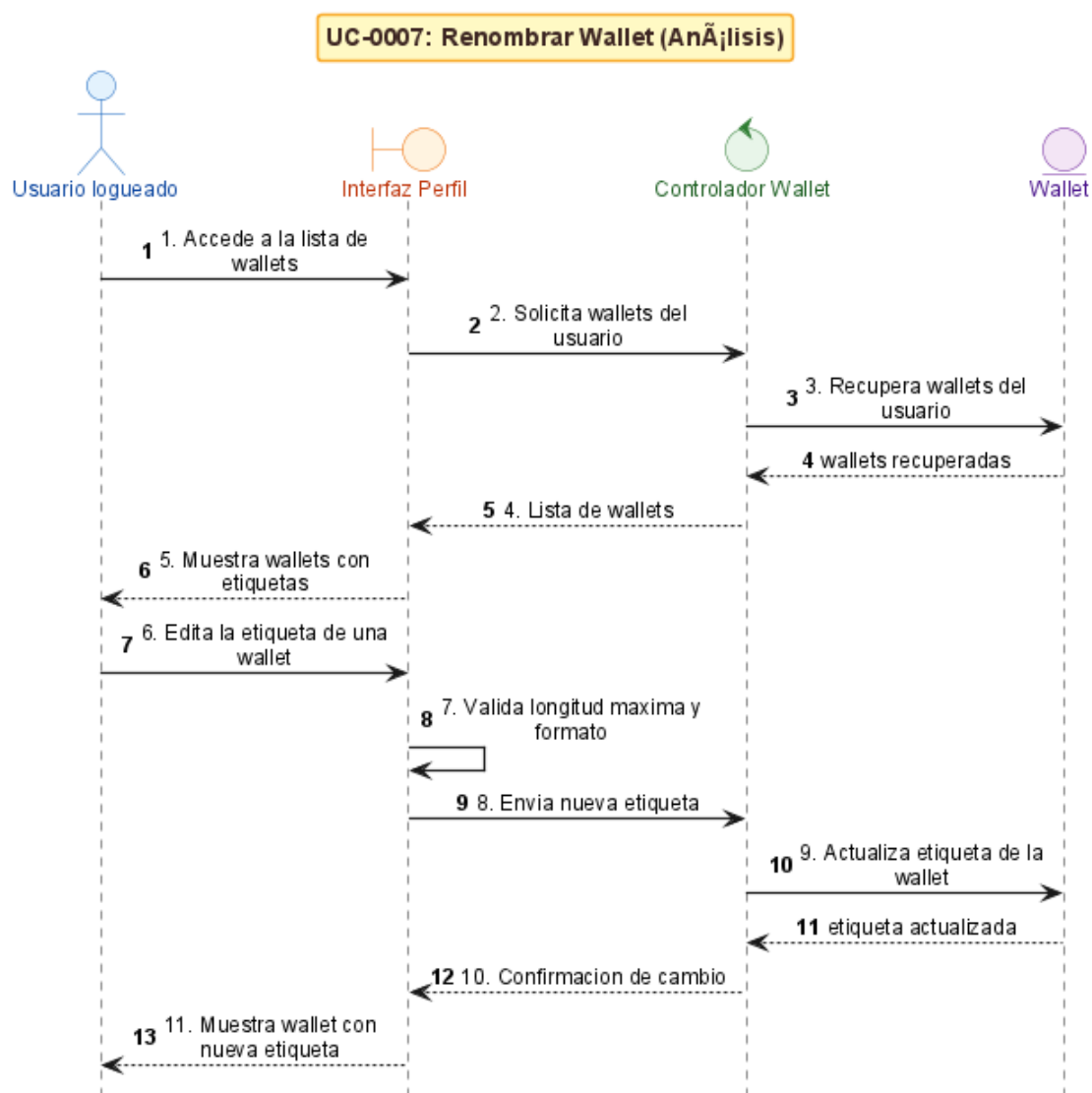


Figura 9: Análisis BCE — UC-0007: Renombrar Wallet

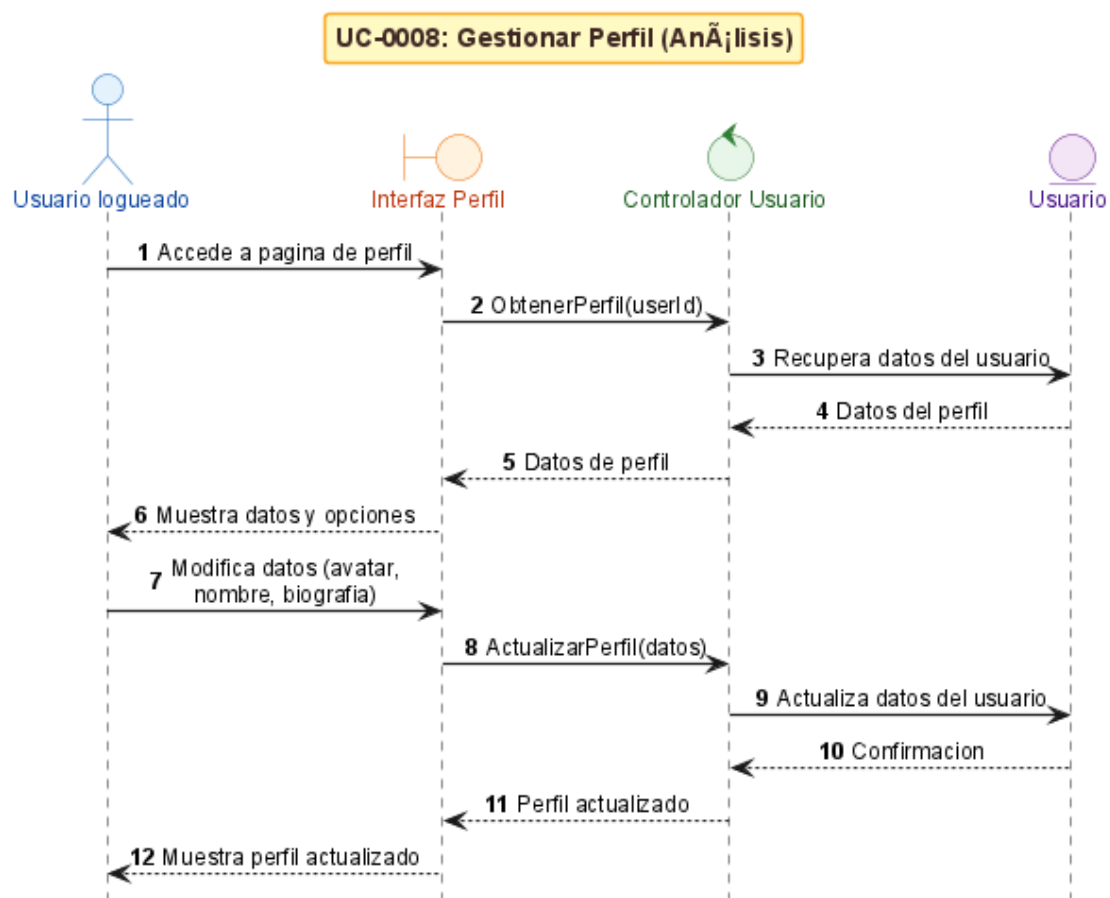


Figura 10: Análisis BCE — UC-0008: Gestionar Perfil

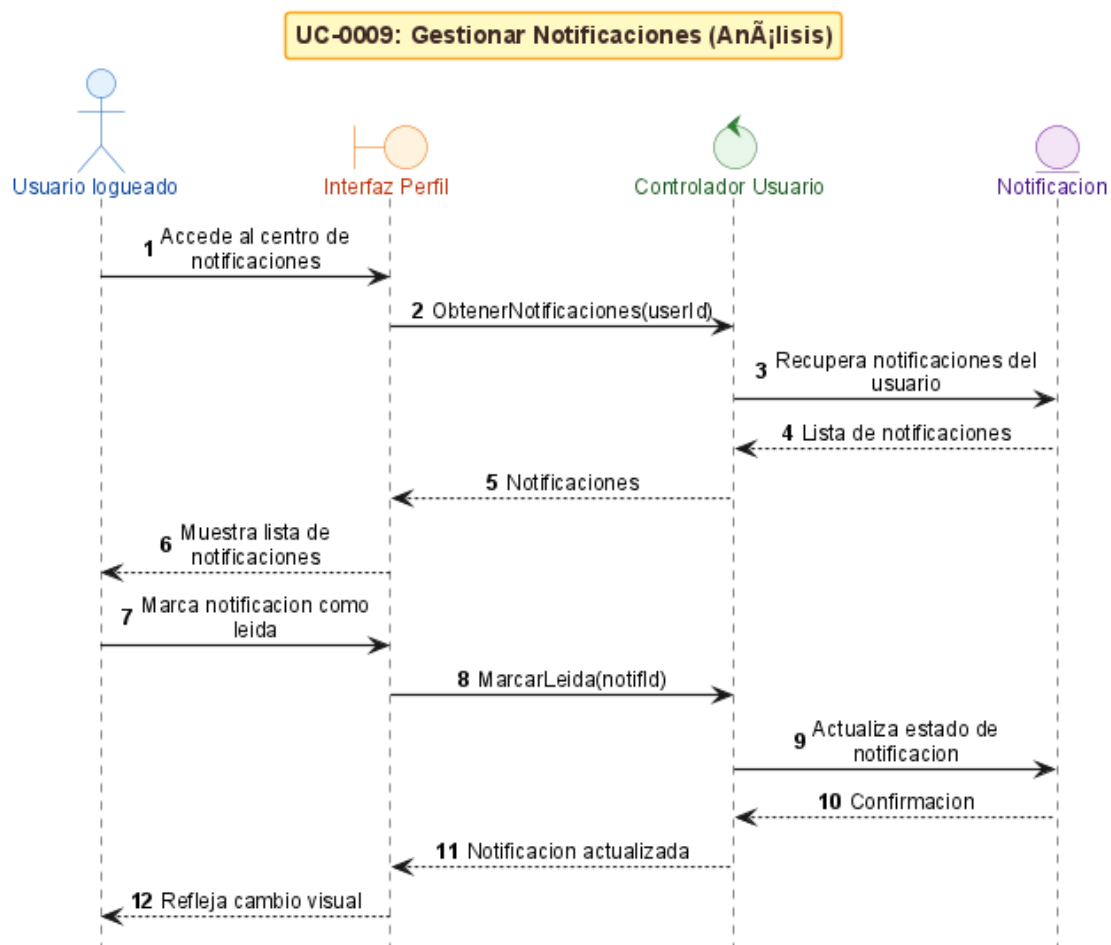


Figura 11: Análisis BCE — UC-0009: Consultar Notificaciones

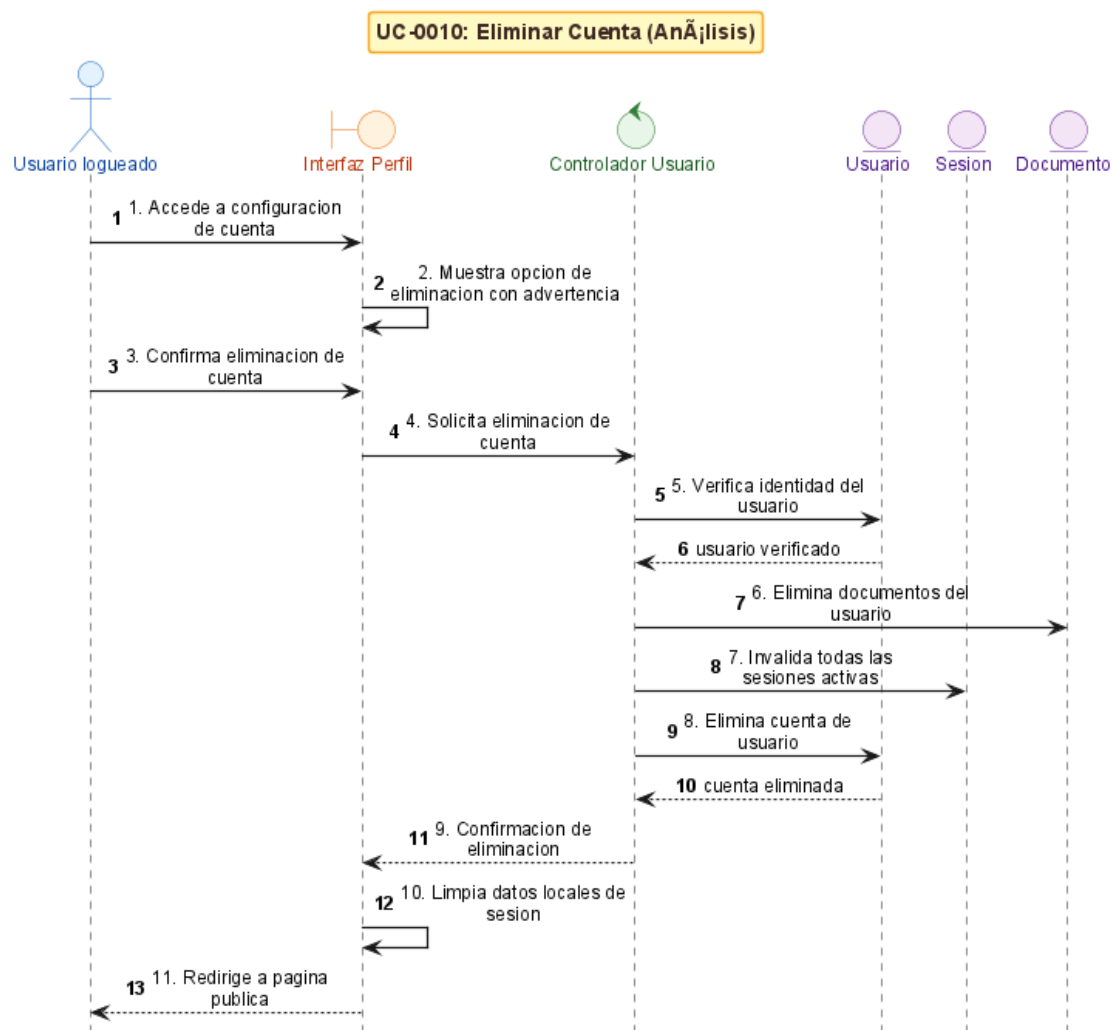


Figura 12: Análisis BCE — UC-0010: Eliminar Cuenta

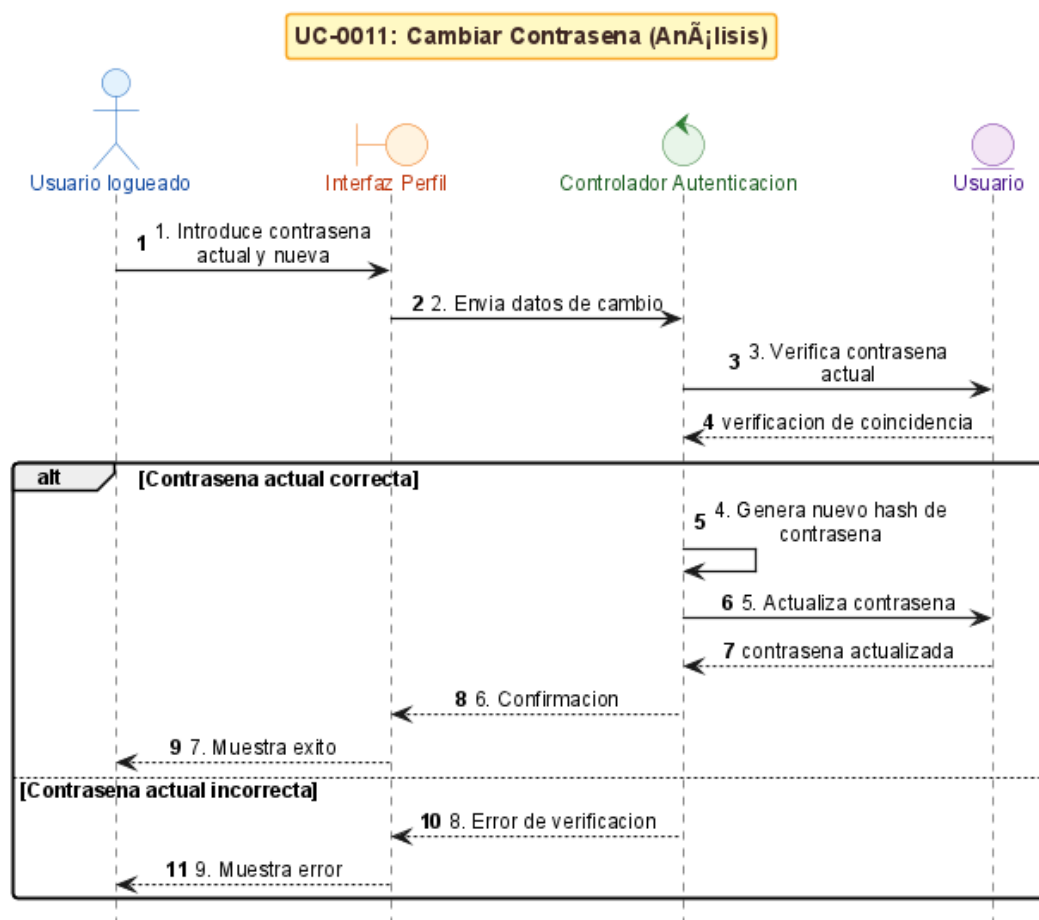


Figura 13: Análisis BCE — UC-0011: Cambiar Contraseña

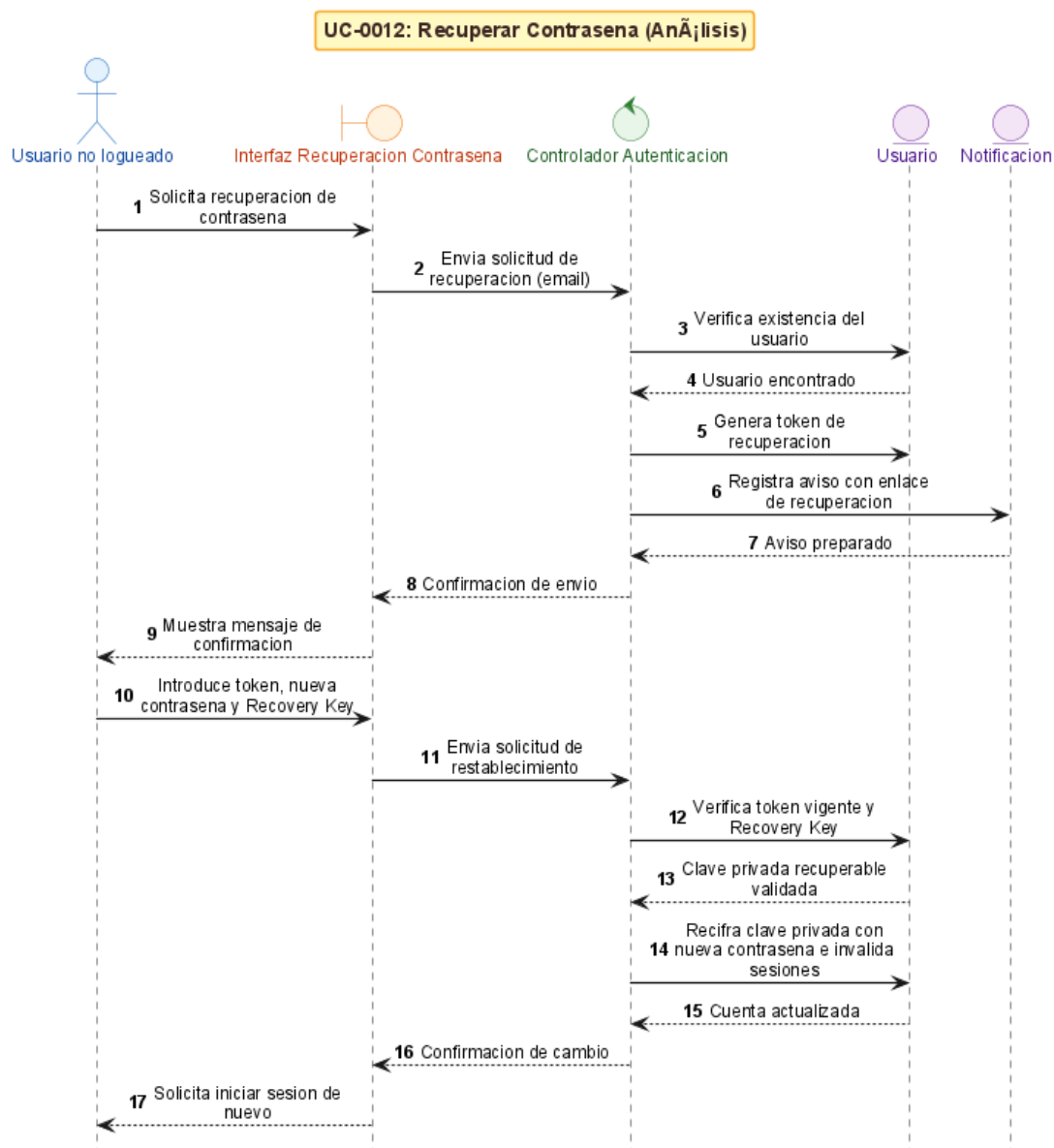


Figura 14: Análisis BCE — UC-0012: Recuperar Contraseña

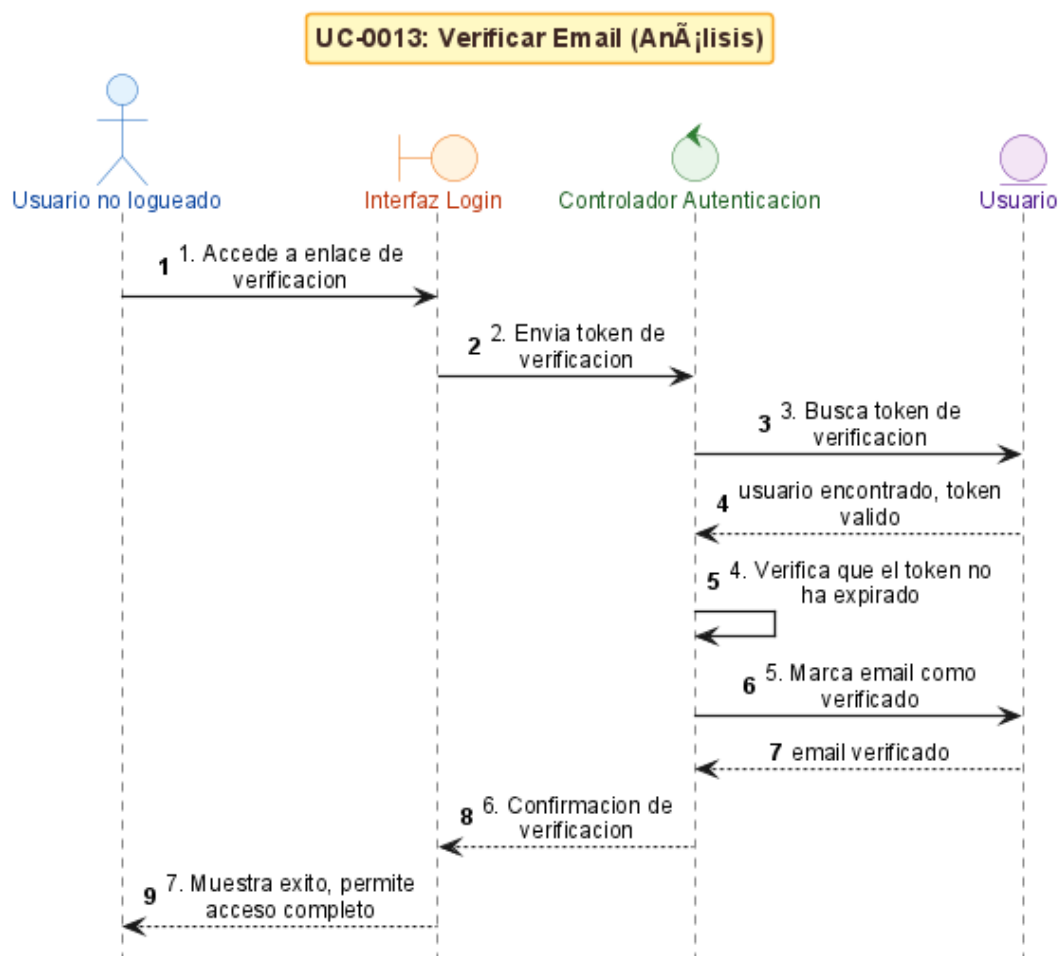


Figura 15: Análisis BCE — UC-0013: Verificar Email

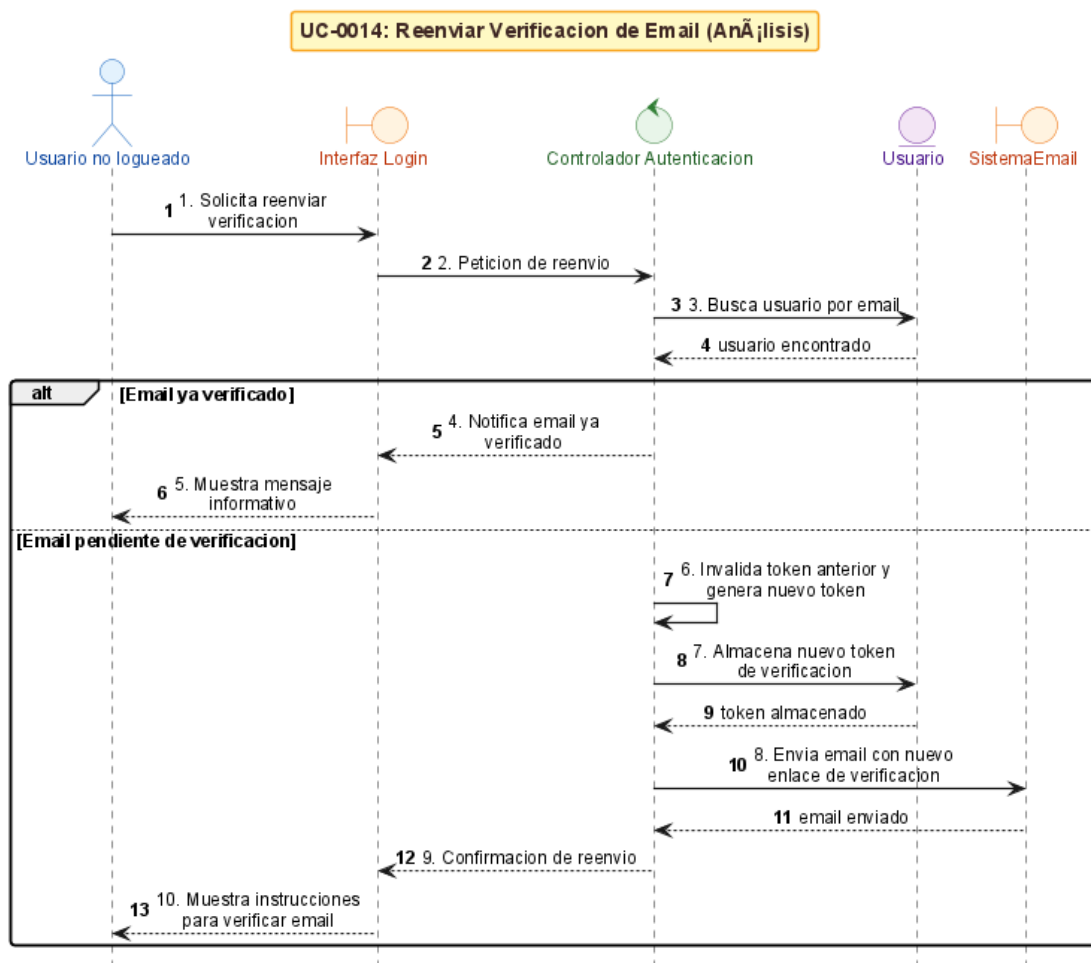


Figura 16: Análisis BCE — UC-0014: Reenviar Verificación

4.2. Paquete: Gestión de documentos (UC-0015 a UC-0025)

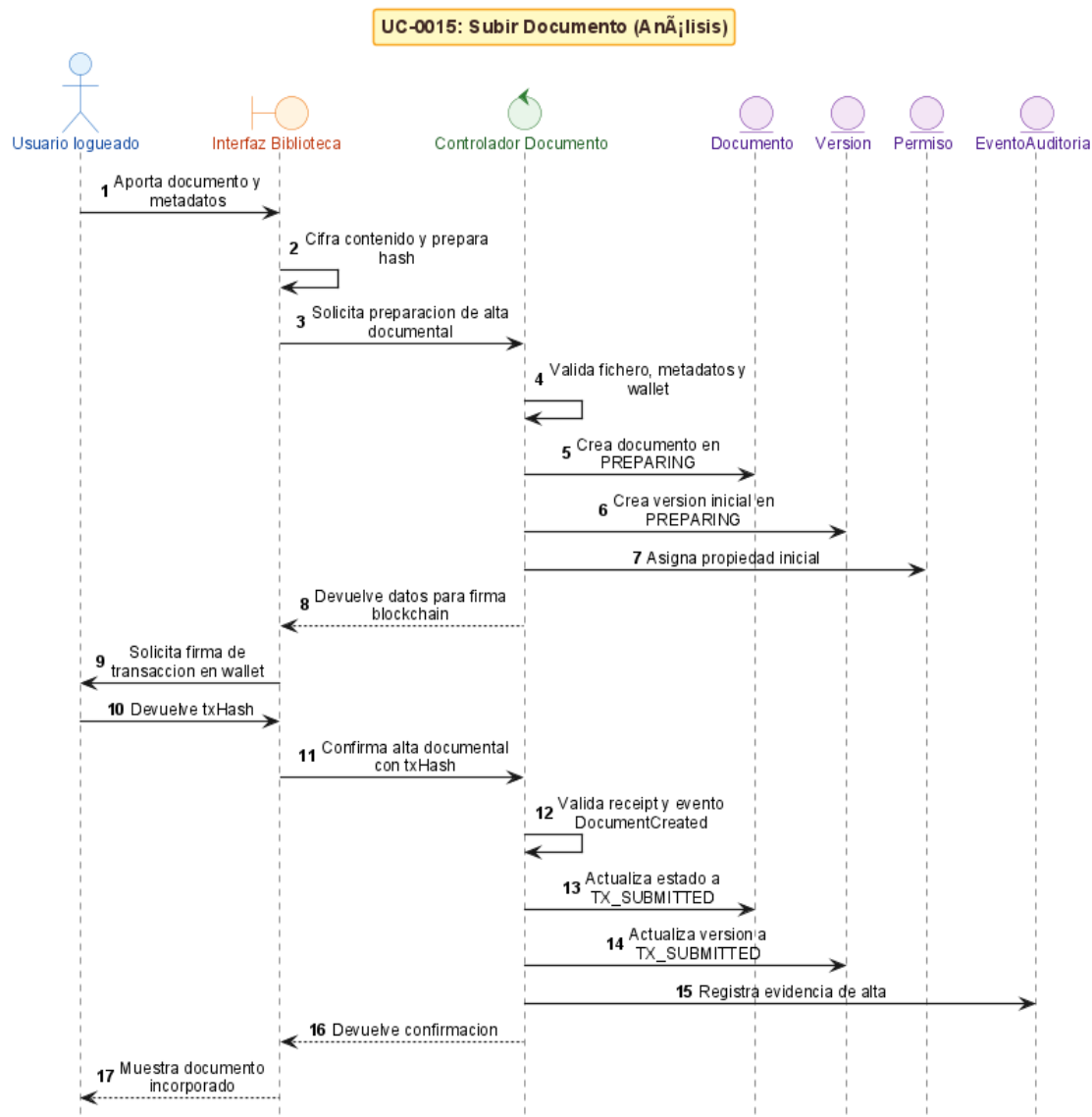


Figura 17: Análisis BCE — UC-0015: Subir Documento

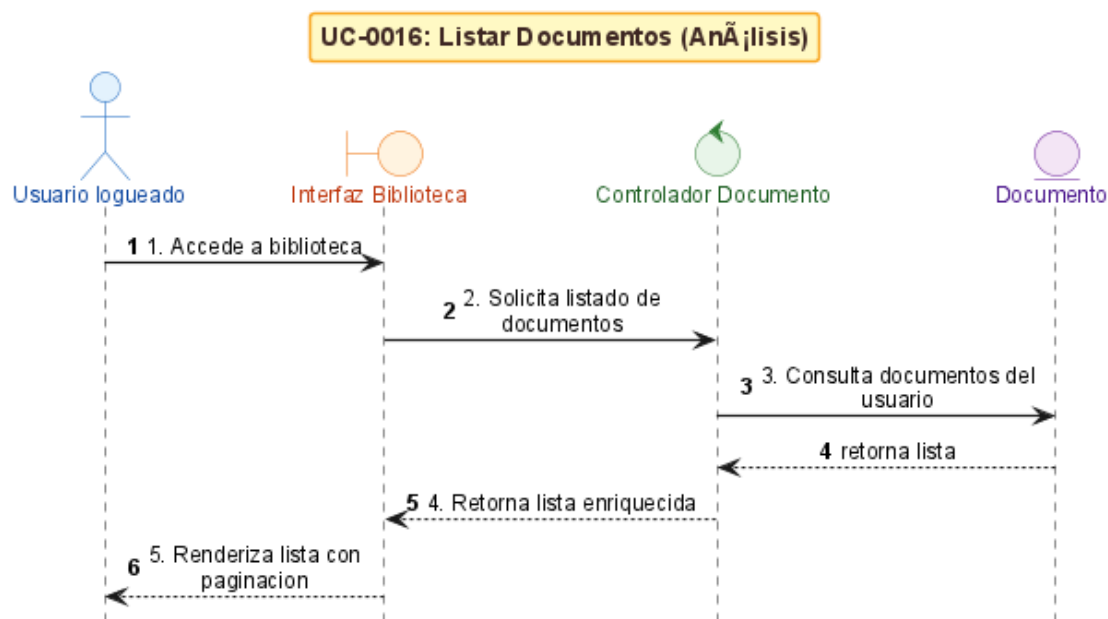


Figura 18: Análisis BCE — UC-0016: Listar Documentos

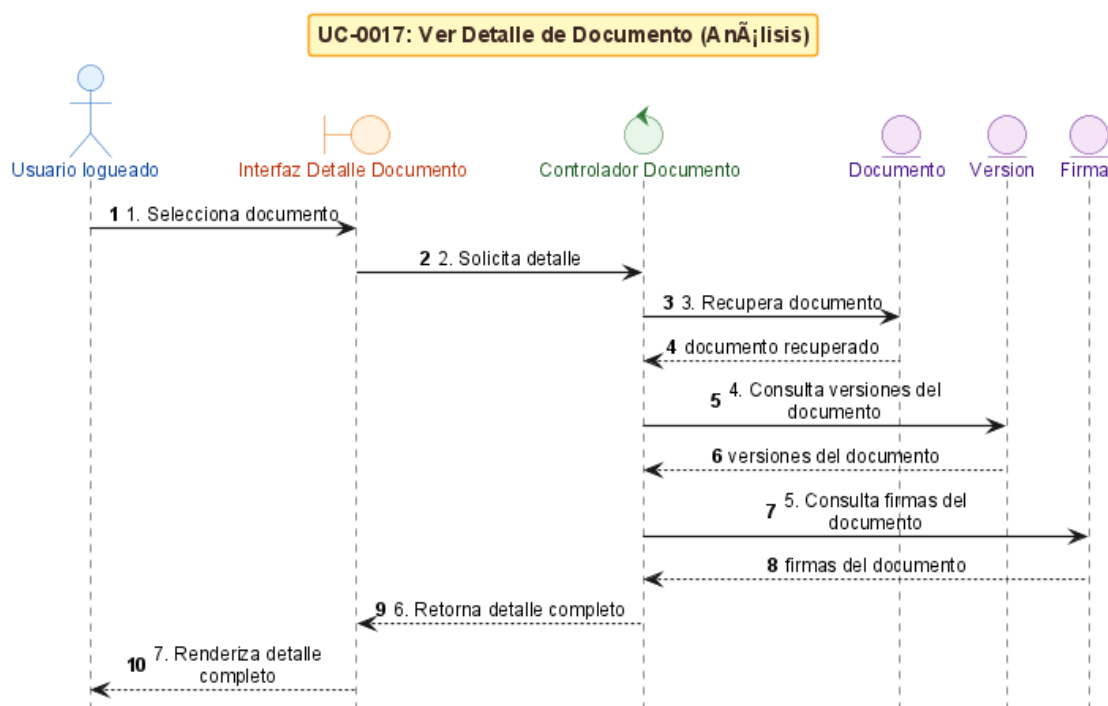


Figura 19: Análisis BCE — UC-0017: Ver Detalle

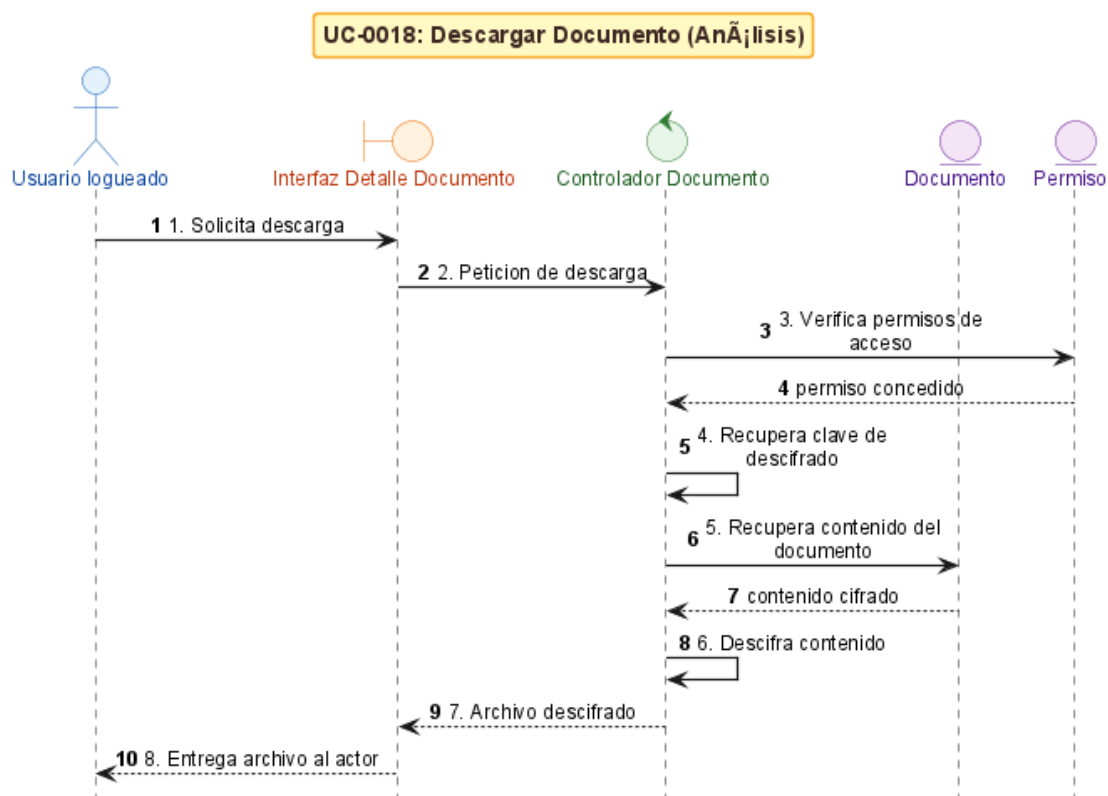


Figura 20: Análisis BCE — UC-0018: Descargar Documento

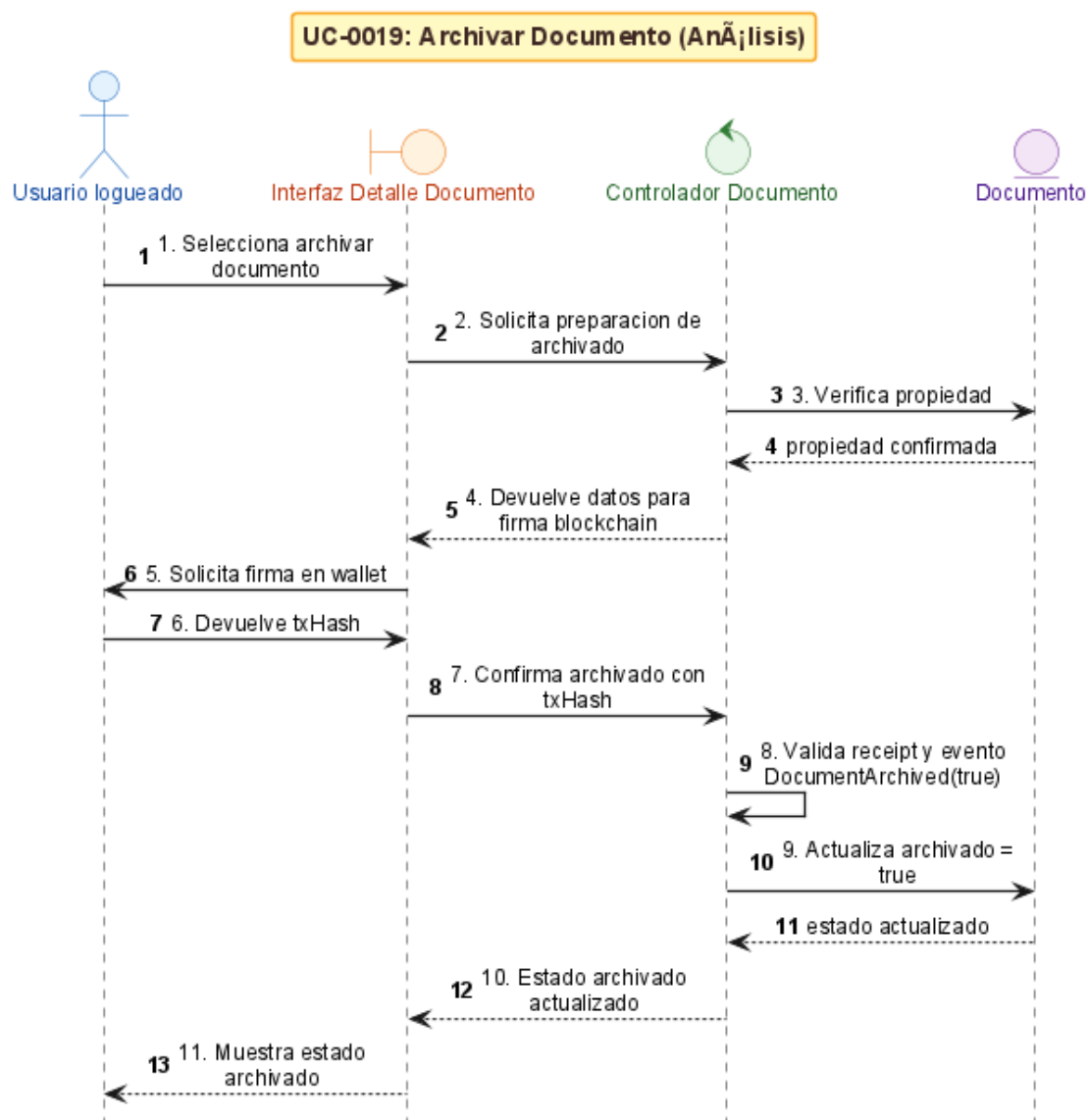


Figura 21: Análisis BCE — UC-0019: Archivar Documento

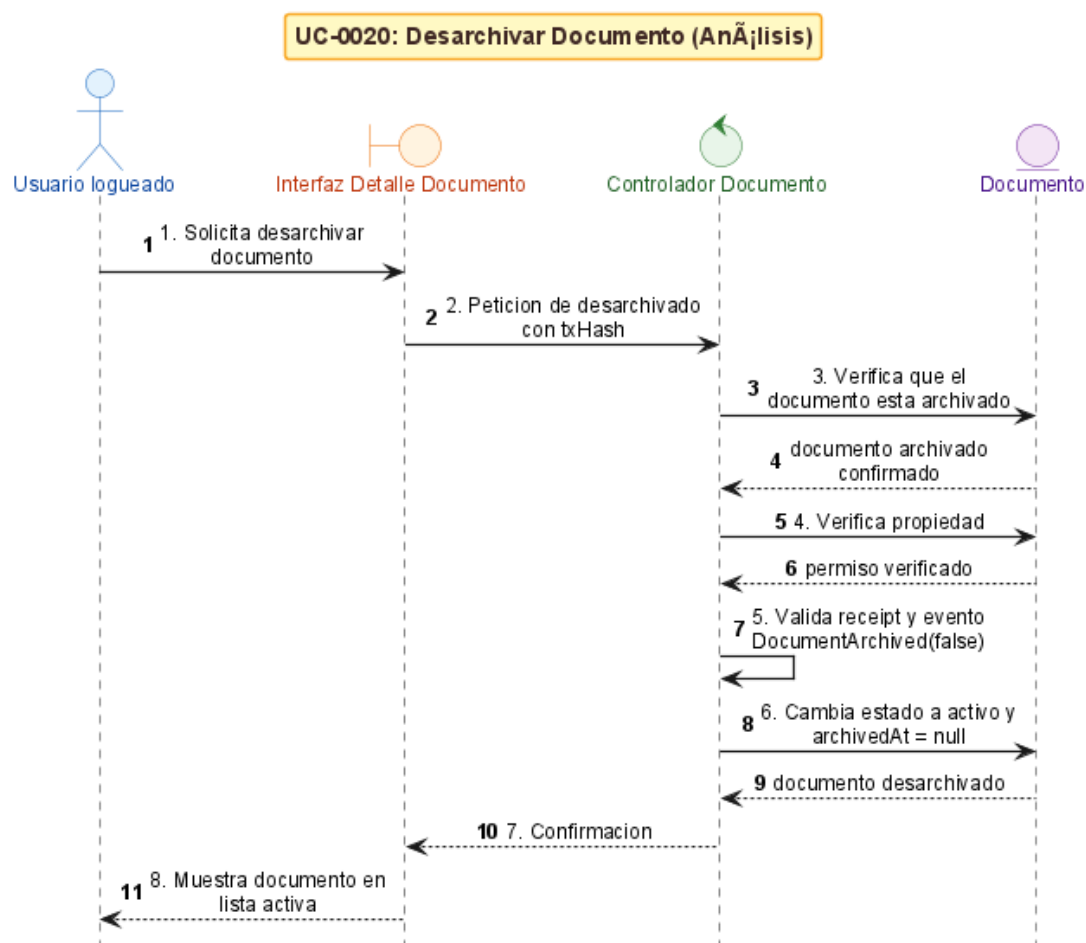


Figura 22: Análisis BCE — UC-0020: Desarchivar Documento

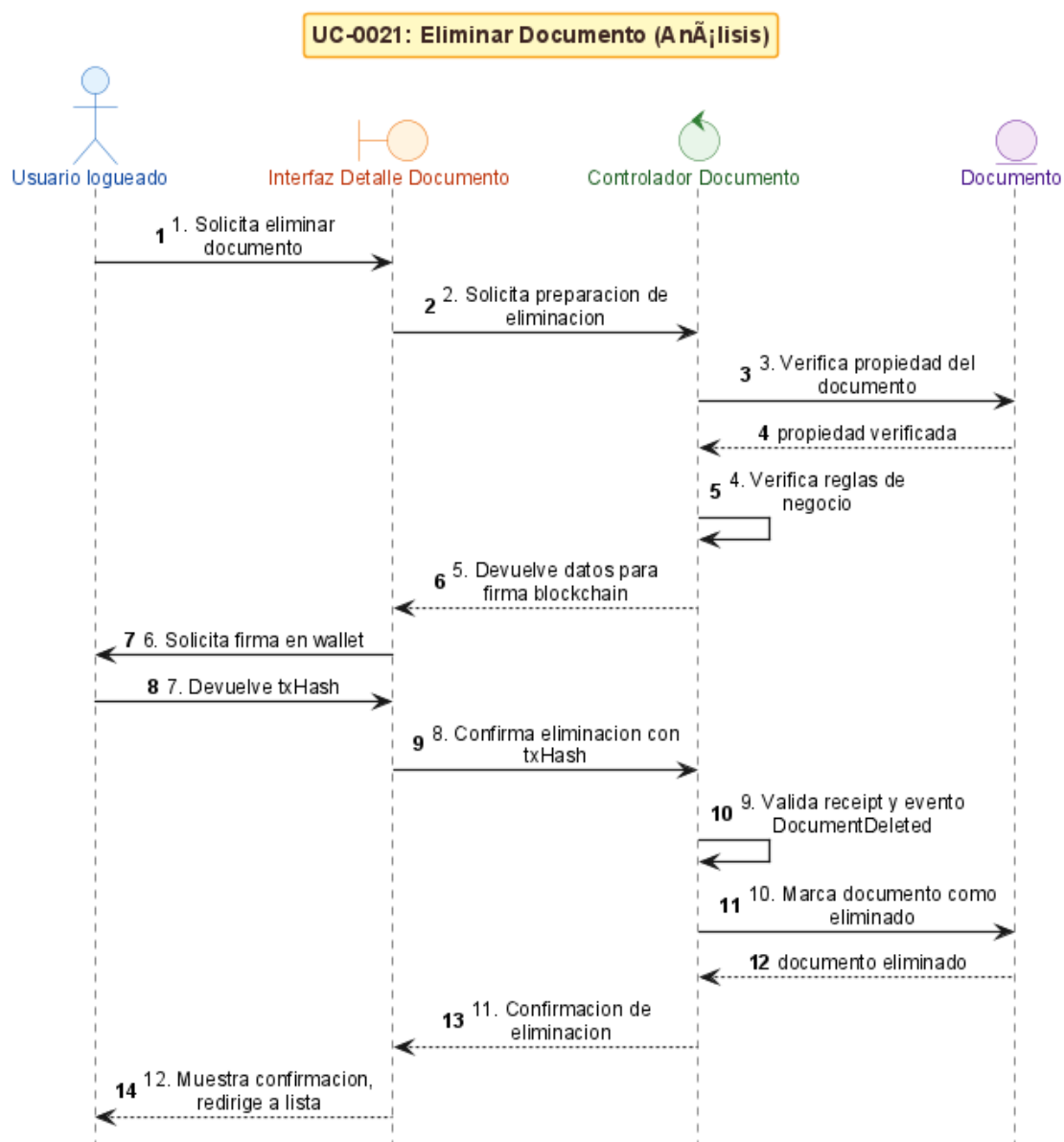


Figura 23: Análisis BCE — UC-0021: Eliminar Documento

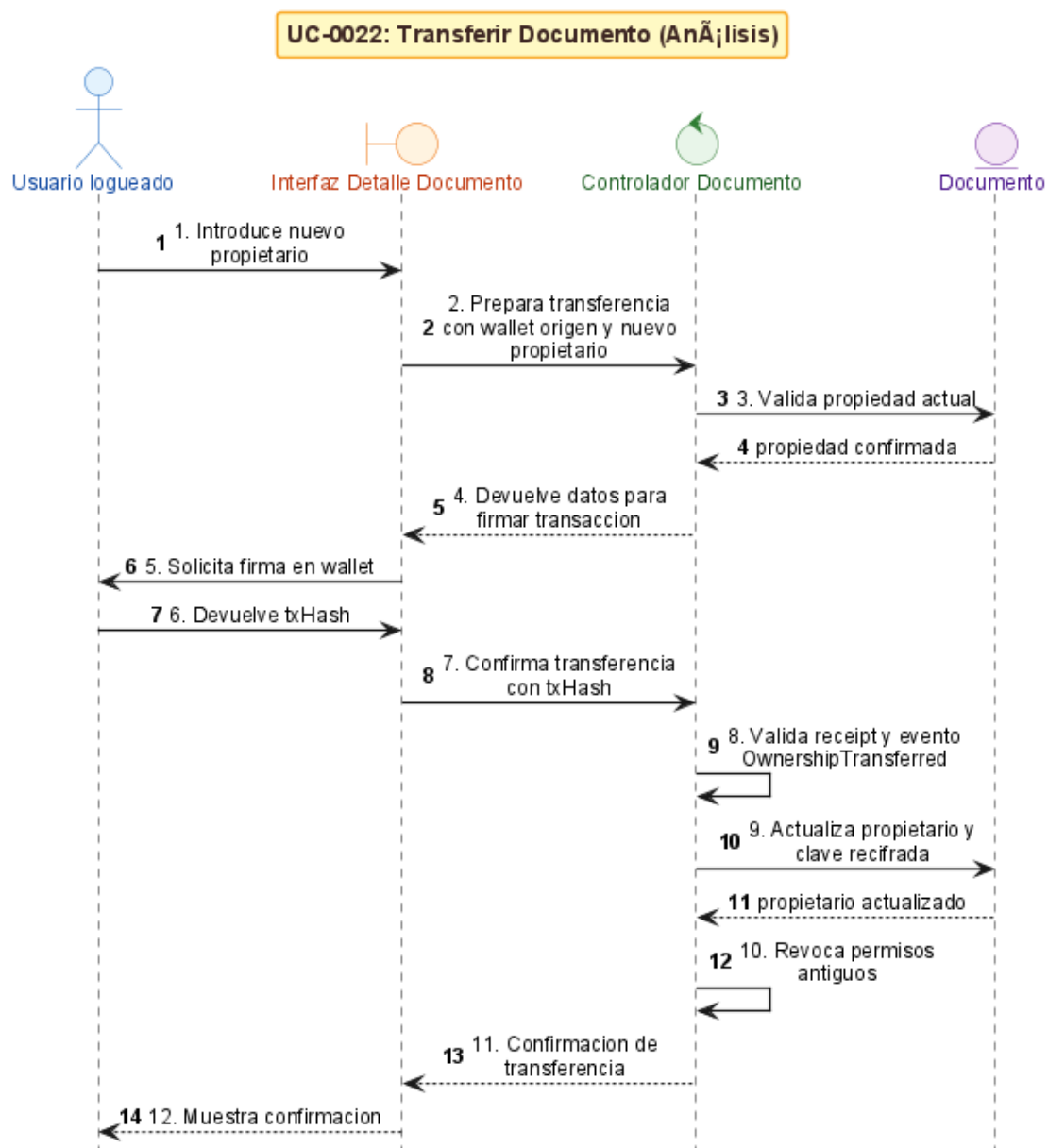


Figura 24: Análisis BCE — UC-0022: Transferir Documento

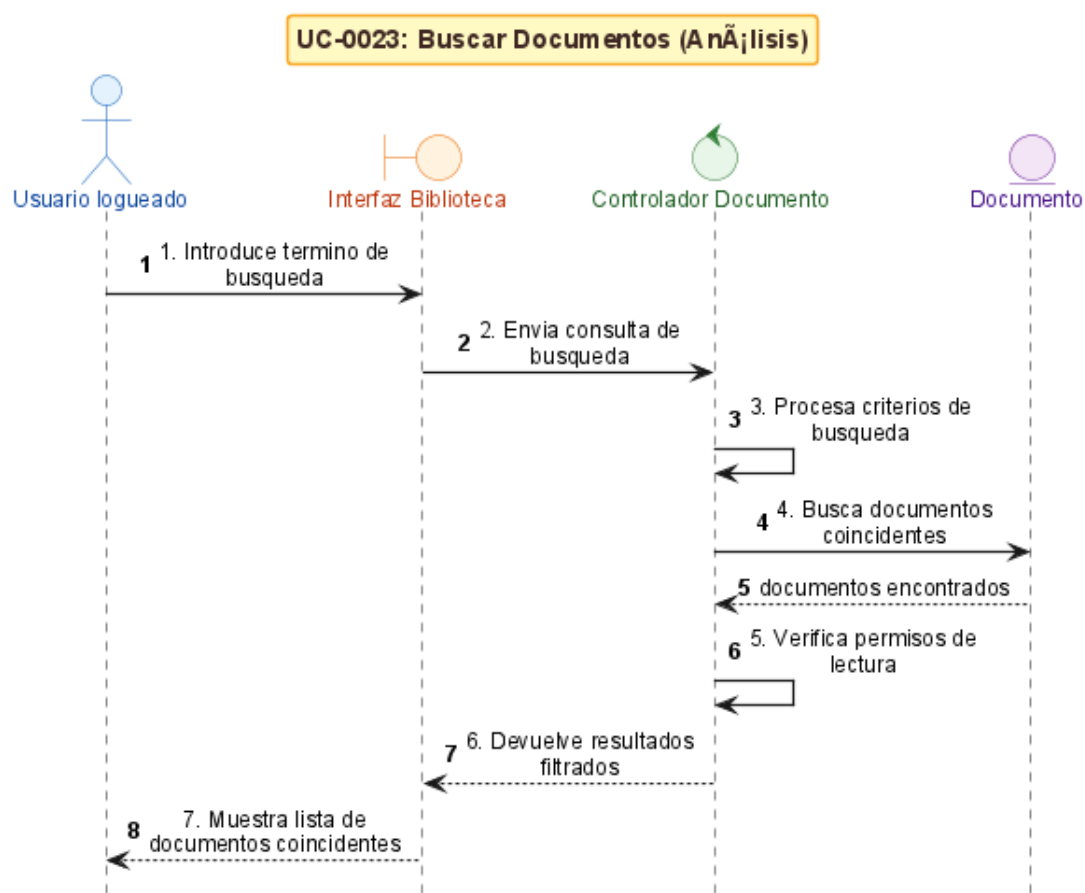


Figura 25: Análisis BCE — UC-0023: Buscar Documentos

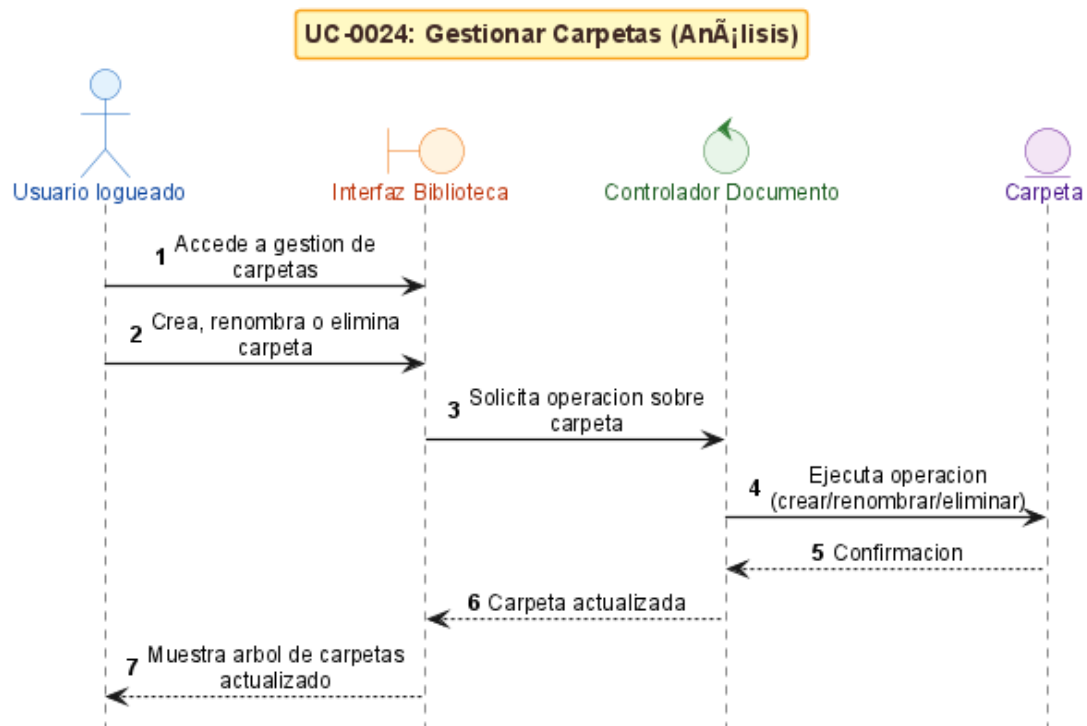


Figura 26: Análisis BCE — UC-0024: Gestionar Carpetas

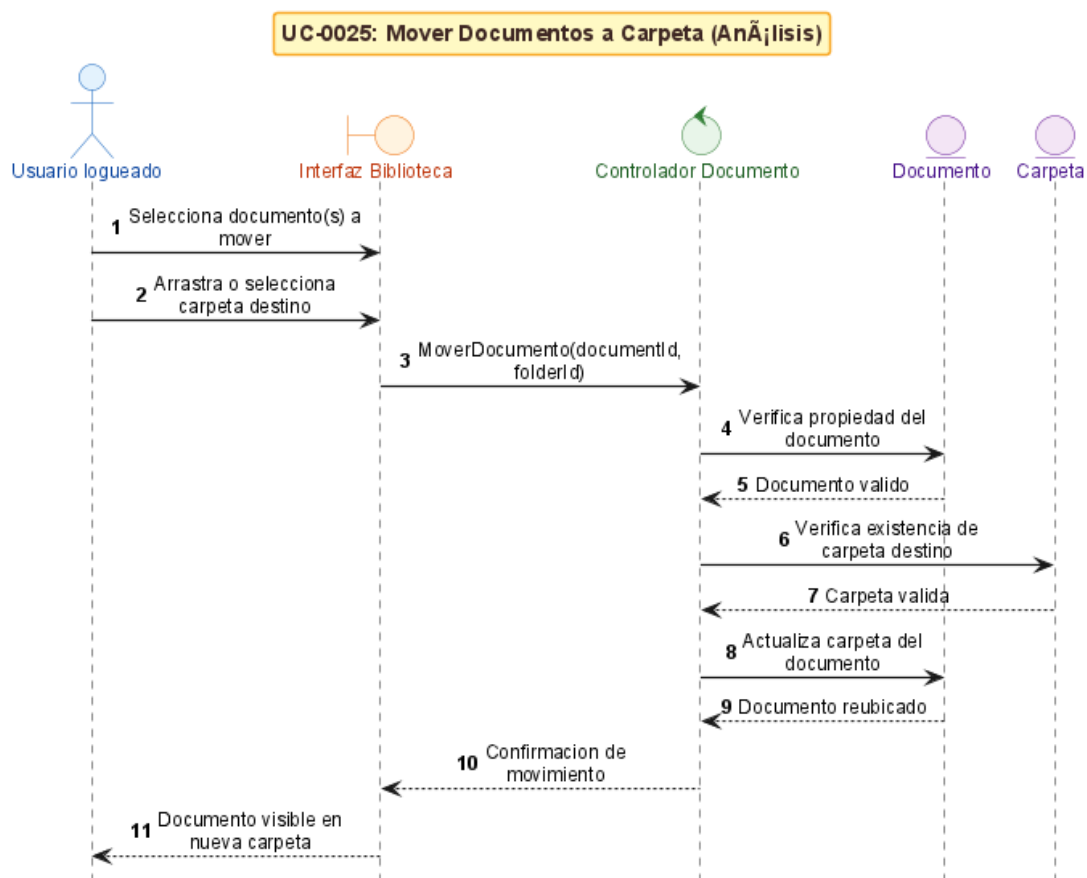


Figura 27: Análisis BCE — UC-0025: Mover Documentos

4.3. Paquete: Versionado (UC-0026 a UC-0030)

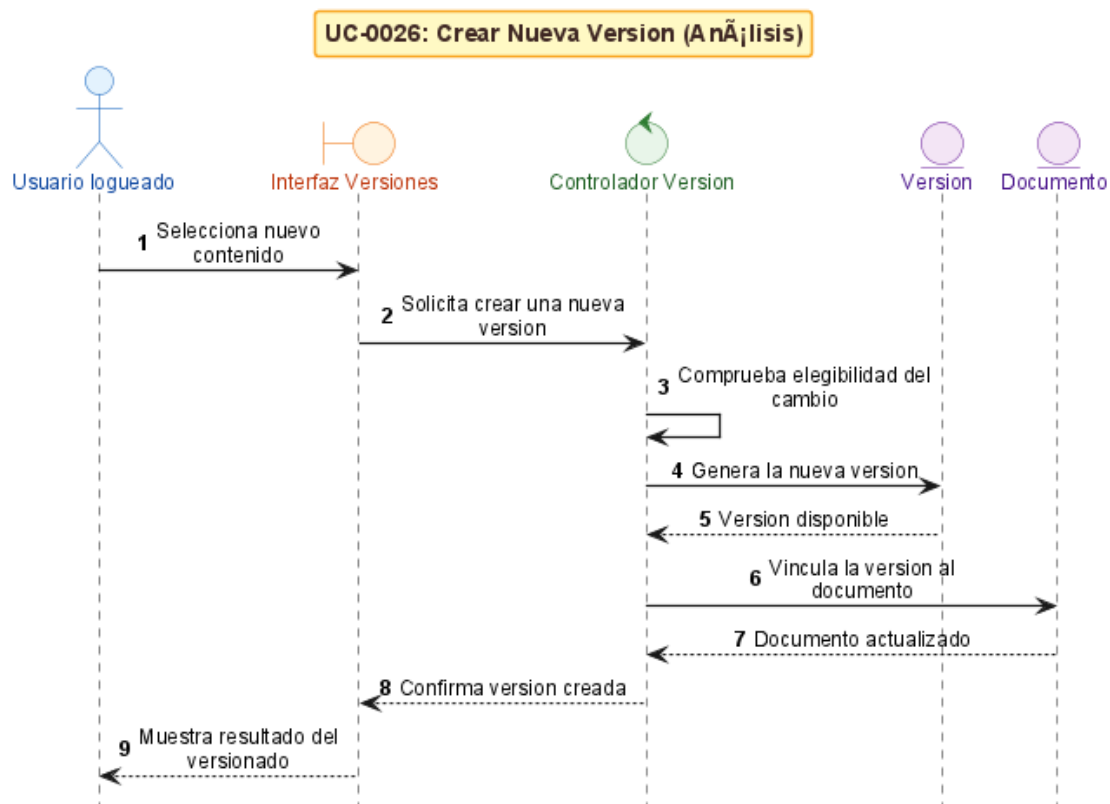


Figura 28: Análisis BCE — UC-0026: Crear Nueva Versión

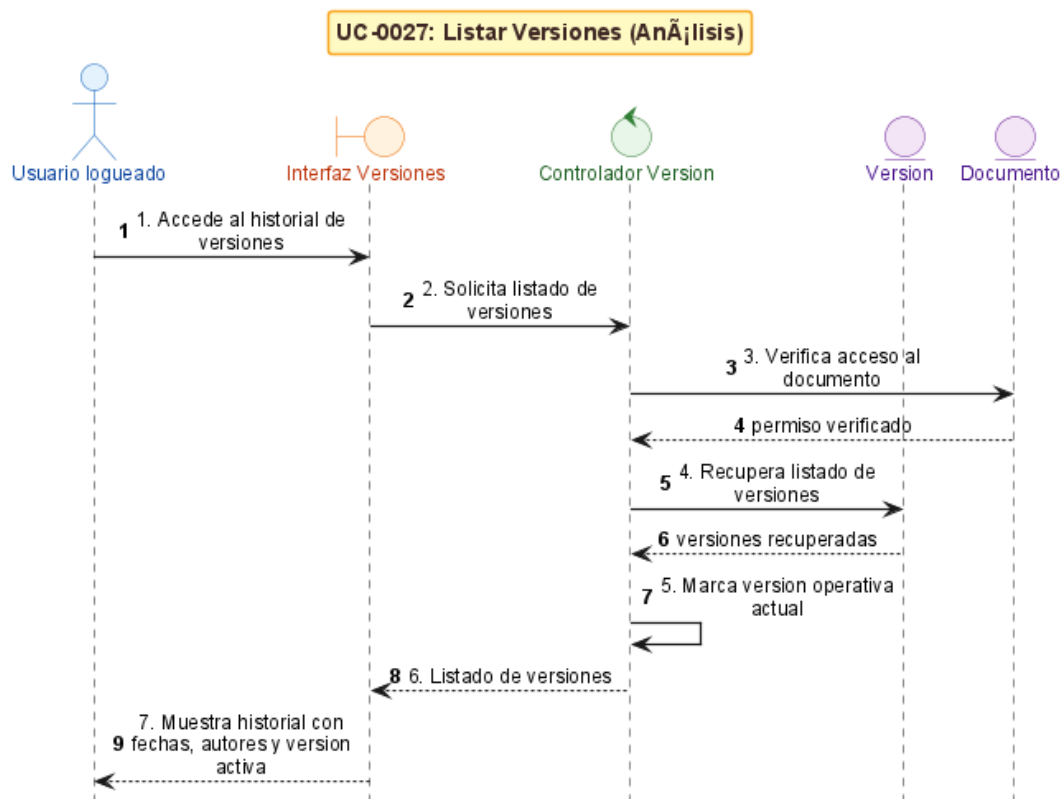


Figura 29: Análisis BCE — UC-0027: Listar Versiones

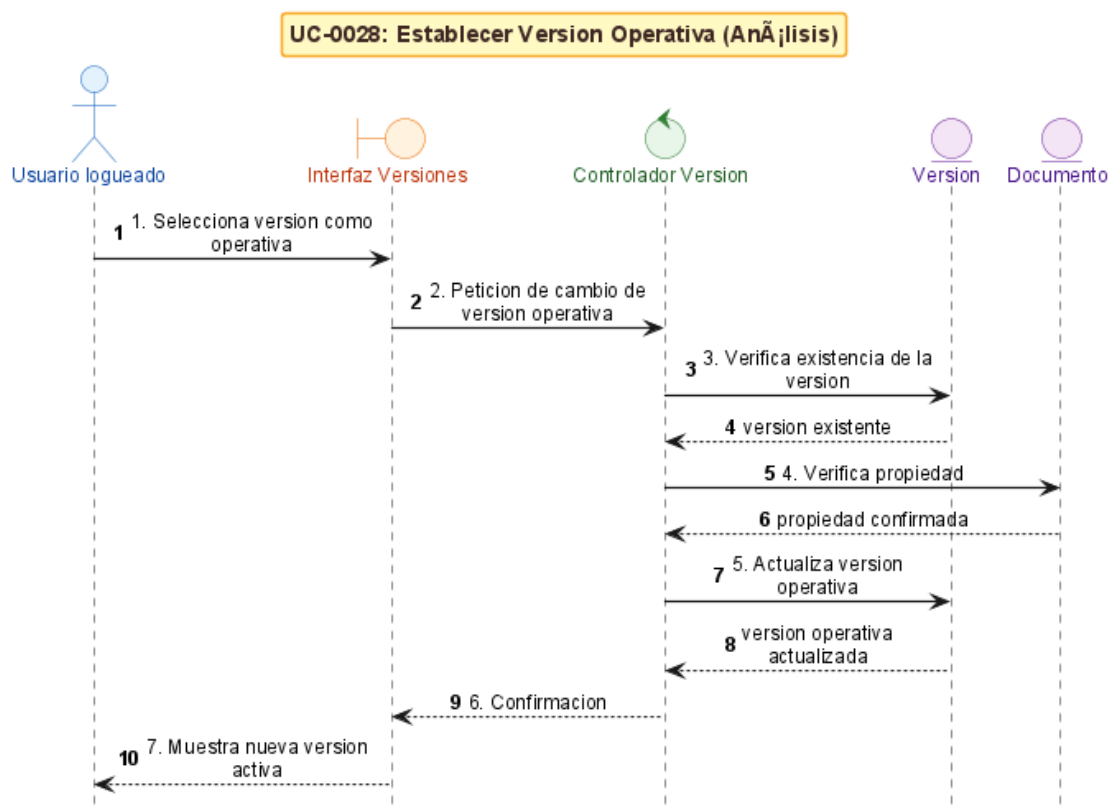


Figura 30: Análisis BCE — UC-0028: Establecer Versión Operativa

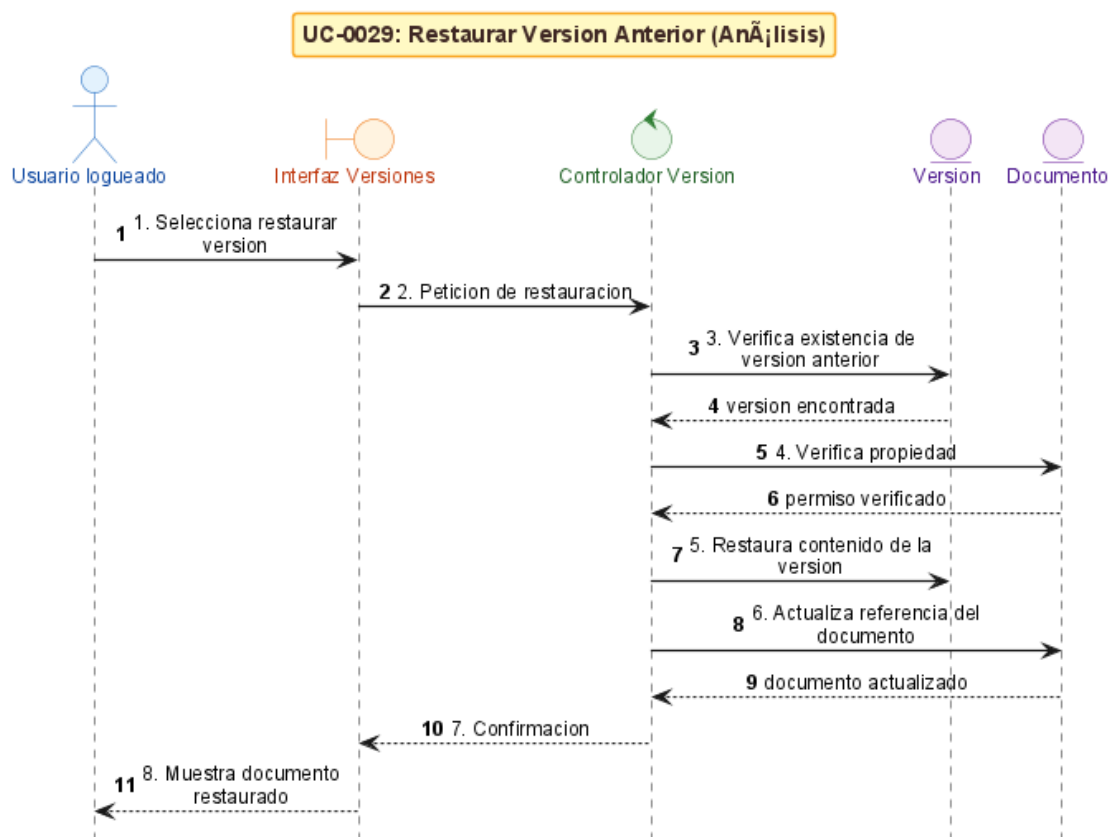


Figura 31: Análisis BCE — UC-0029: Restaurar Versión

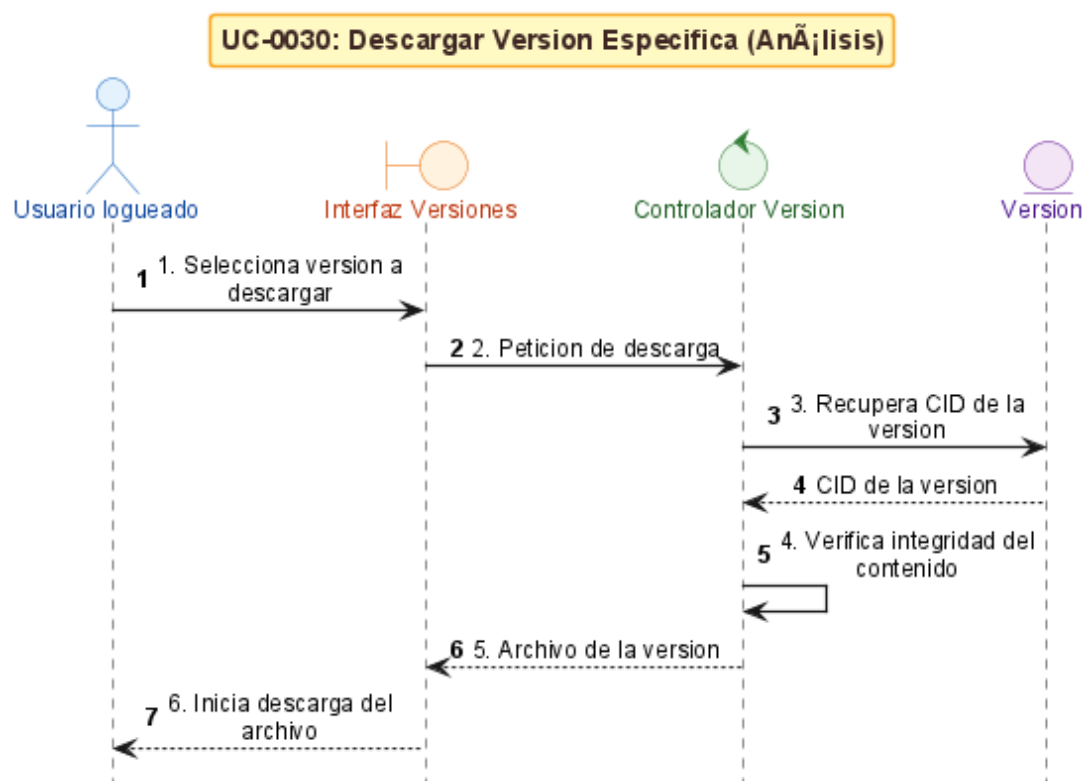


Figura 32: Análisis BCE — UC-0030: Descargar Versión

4.4. Paquete: Firmas (UC-0031 a UC-0033)

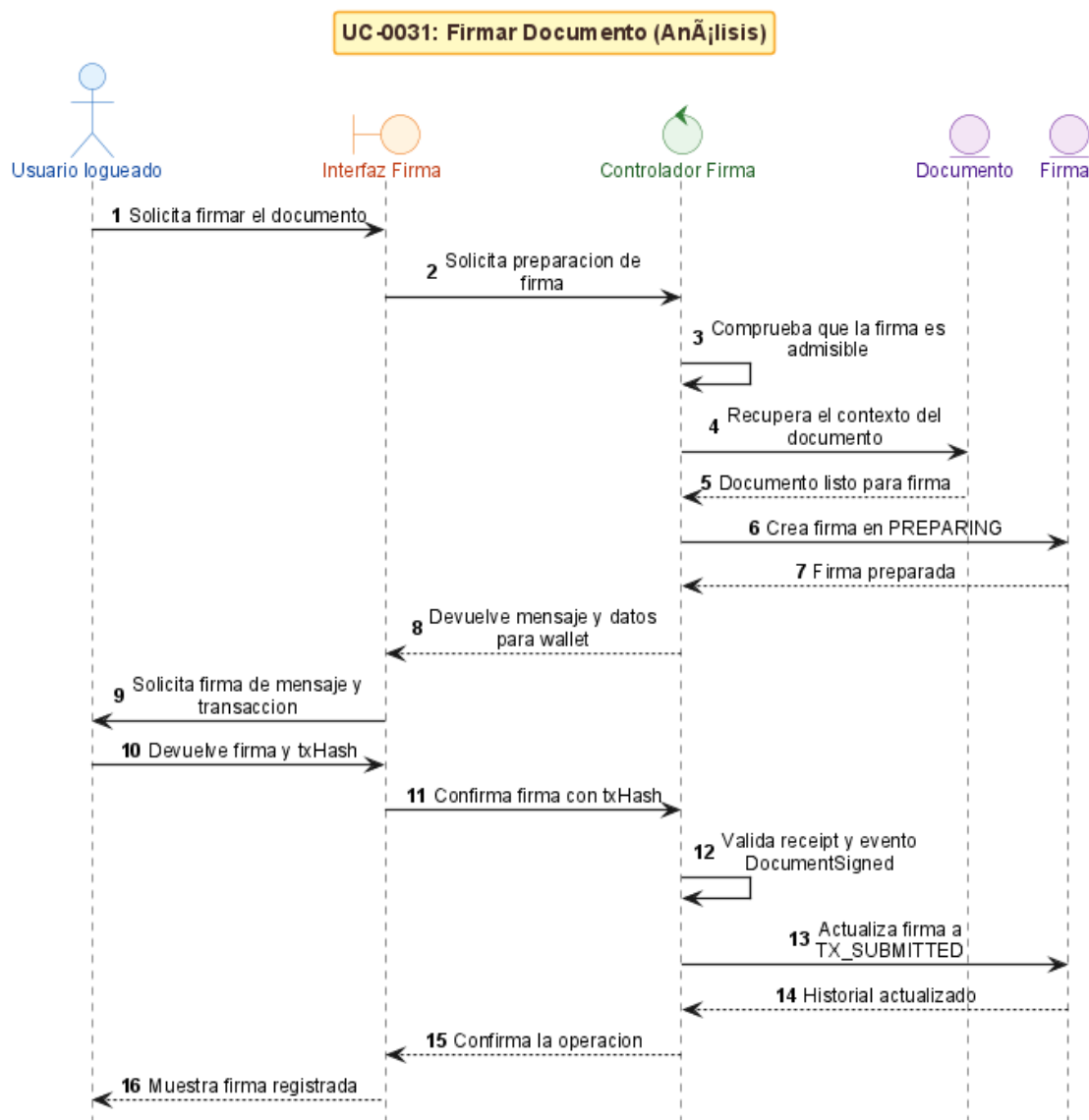


Figura 33: Análisis BCE — UC-0031: Firmar Documento

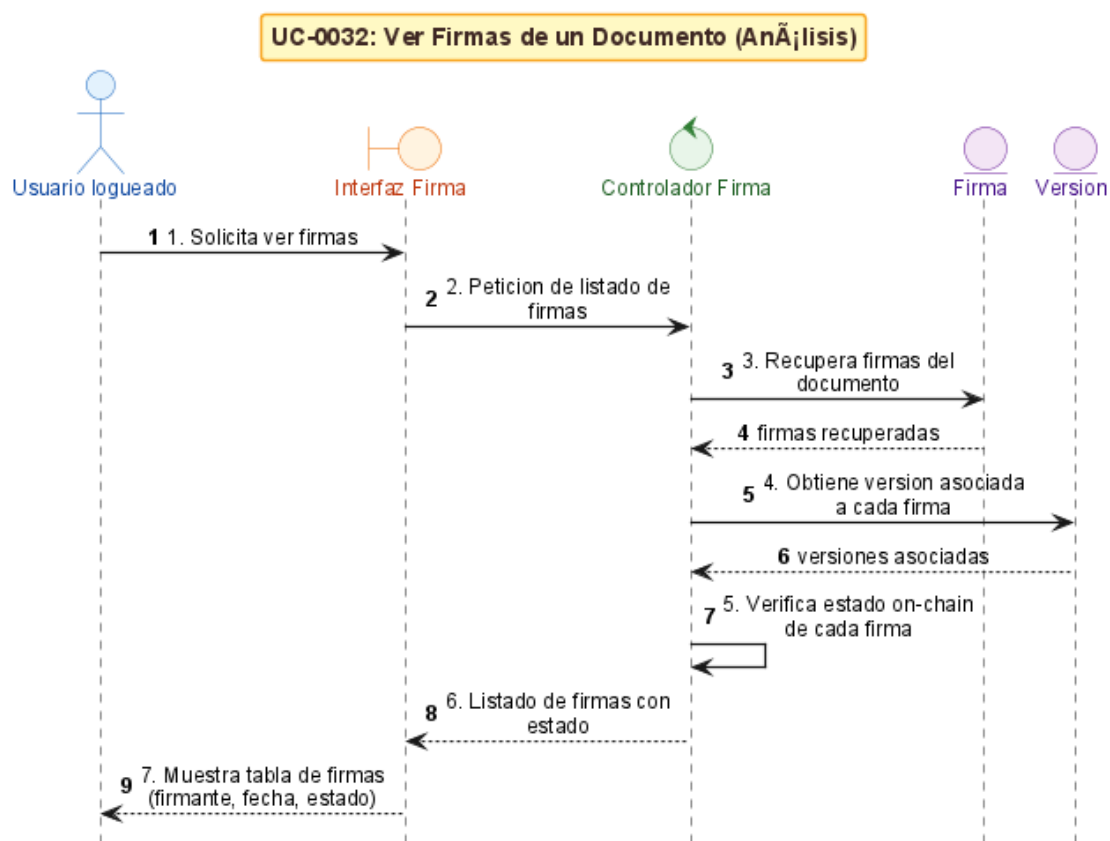


Figura 34: Análisis BCE — UC-0032: Ver Firmas

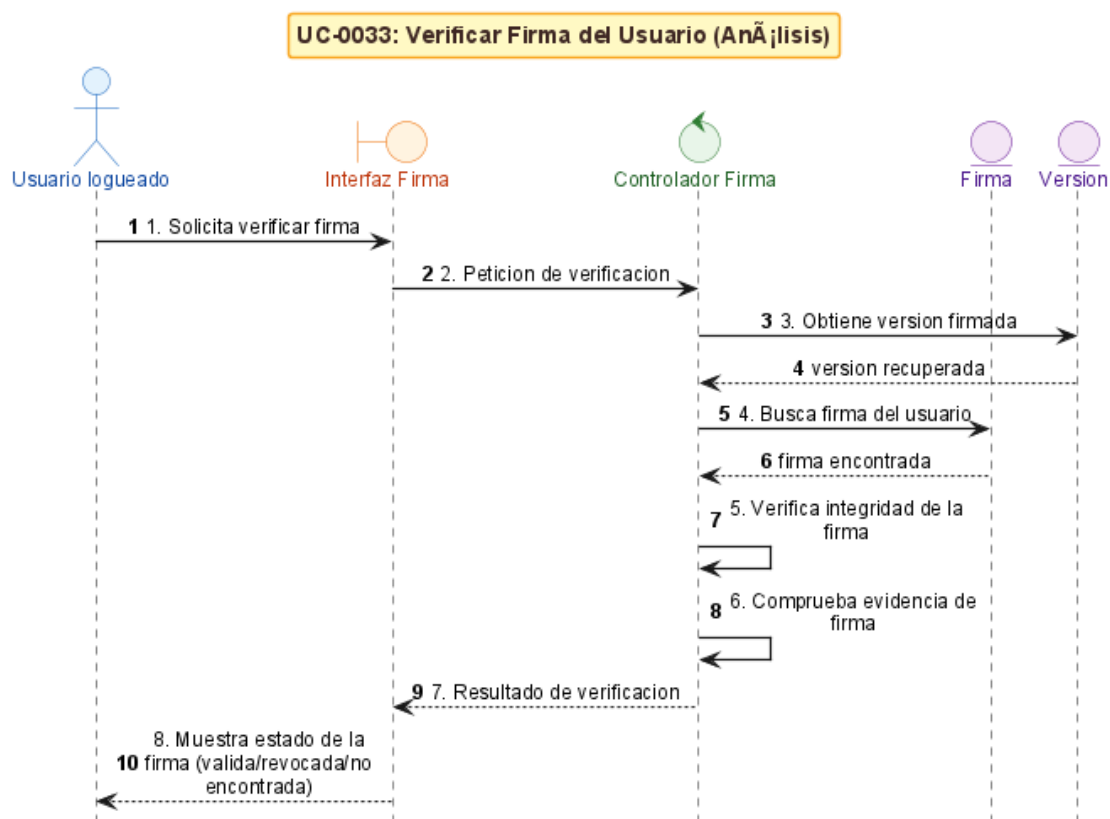


Figura 35: Análisis BCE — UC-0033: Verificar Firma

4.5. Paquete: Compartición (UC-0034 a UC-0036)

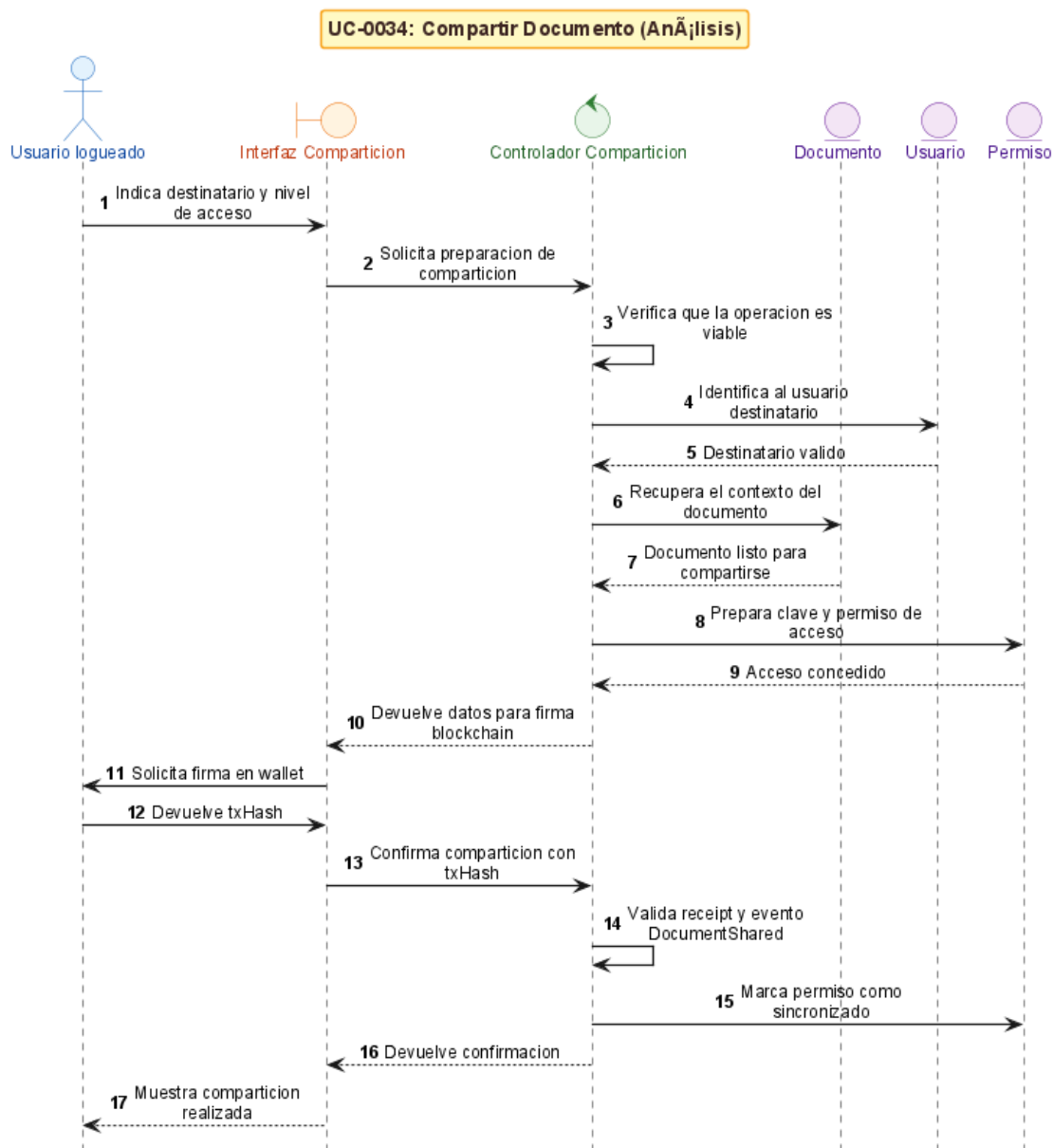


Figura 36: Análisis BCE — UC-0034: Compartir Documento

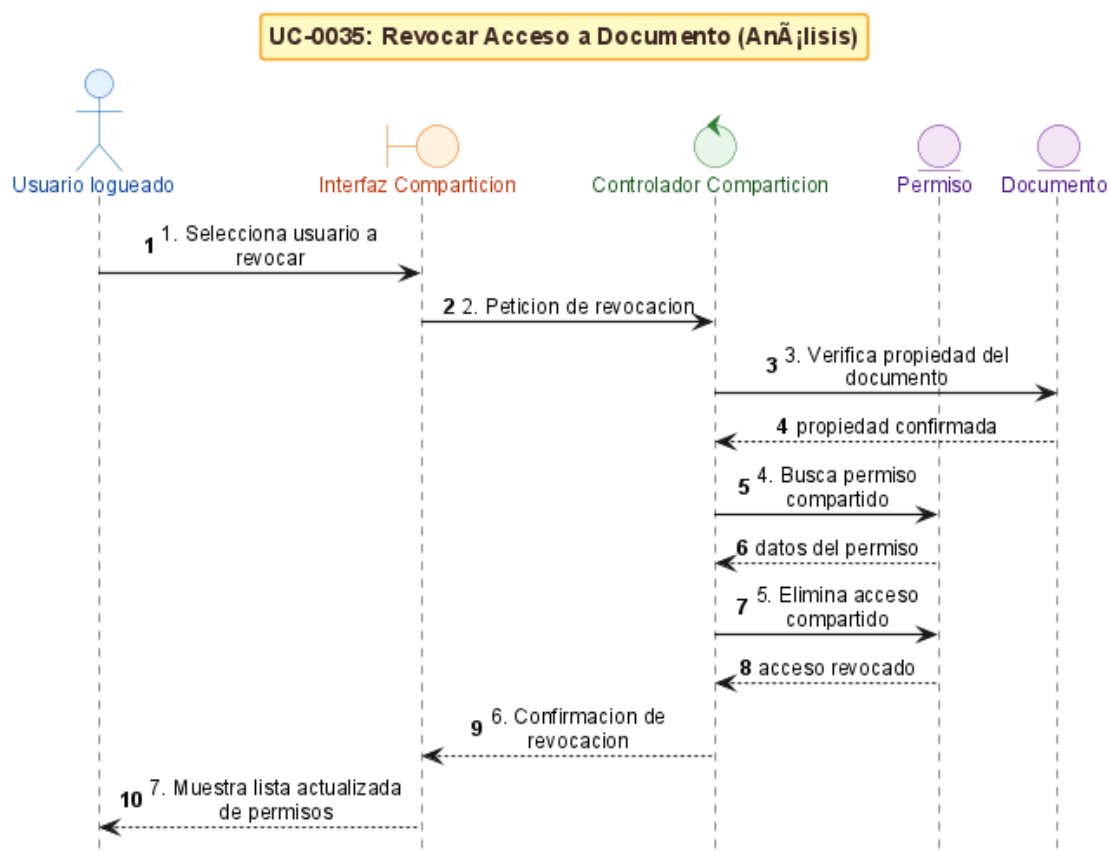


Figura 37: Análisis BCE — UC-0035: Revocar Acceso

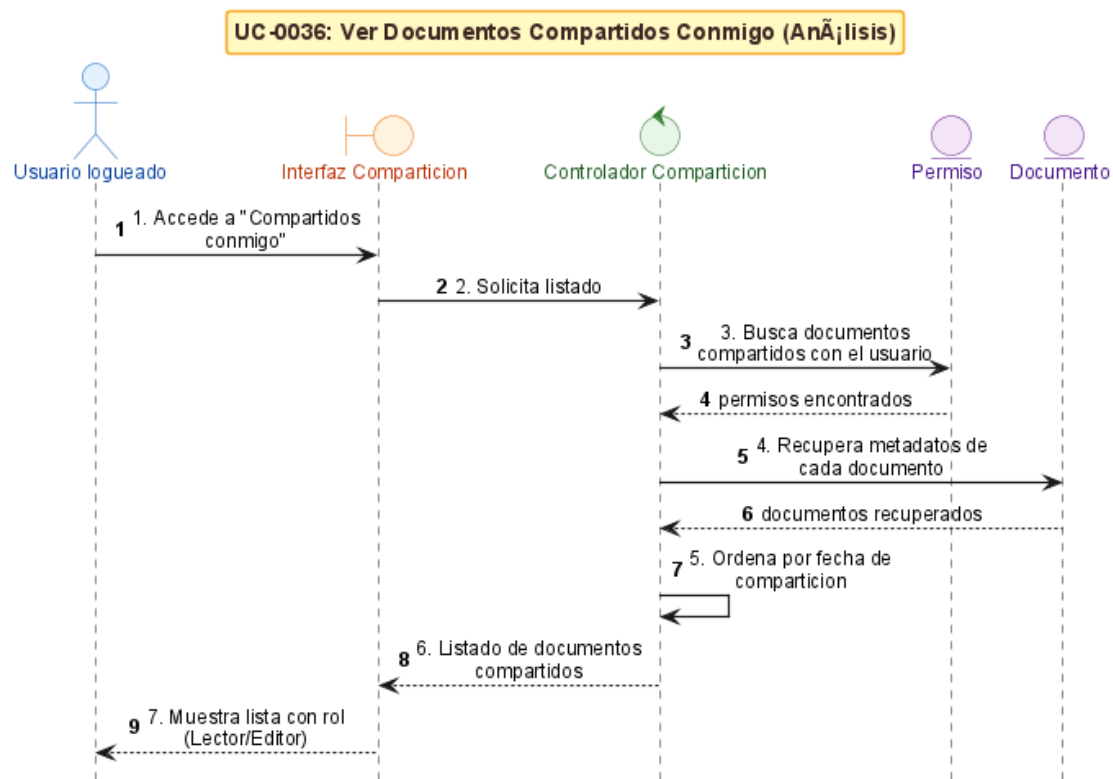


Figura 38: Análisis BCE — UC-0036: Compartidos Conmigo

4.6. Paquete: Auditoría y verificación (UC-0037 a UC-0041)

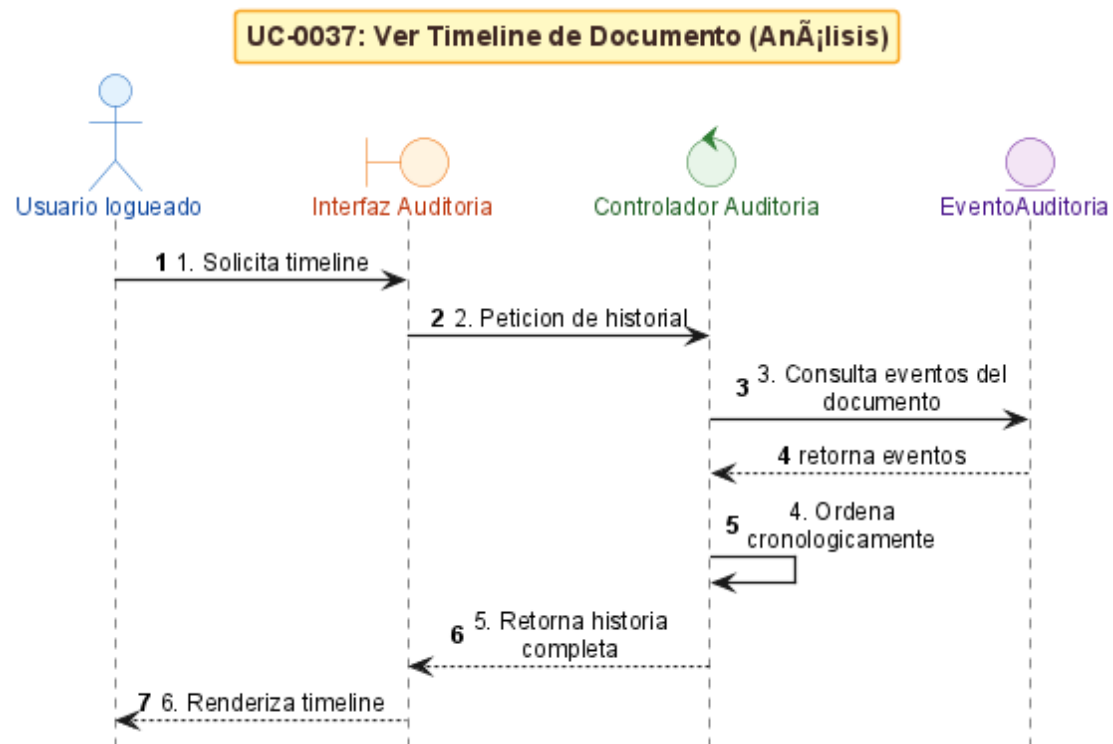


Figura 39: Análisis BCE — UC-0037: Timeline del Documento

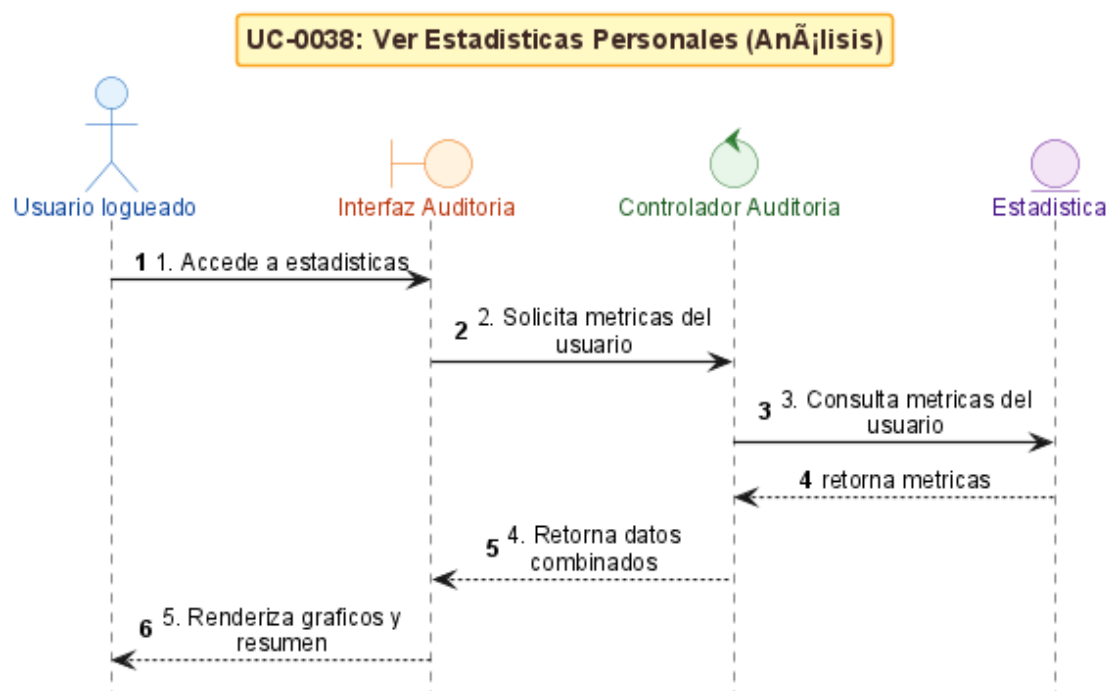


Figura 40: Análisis BCE — UC-0038: Estadísticas Personales

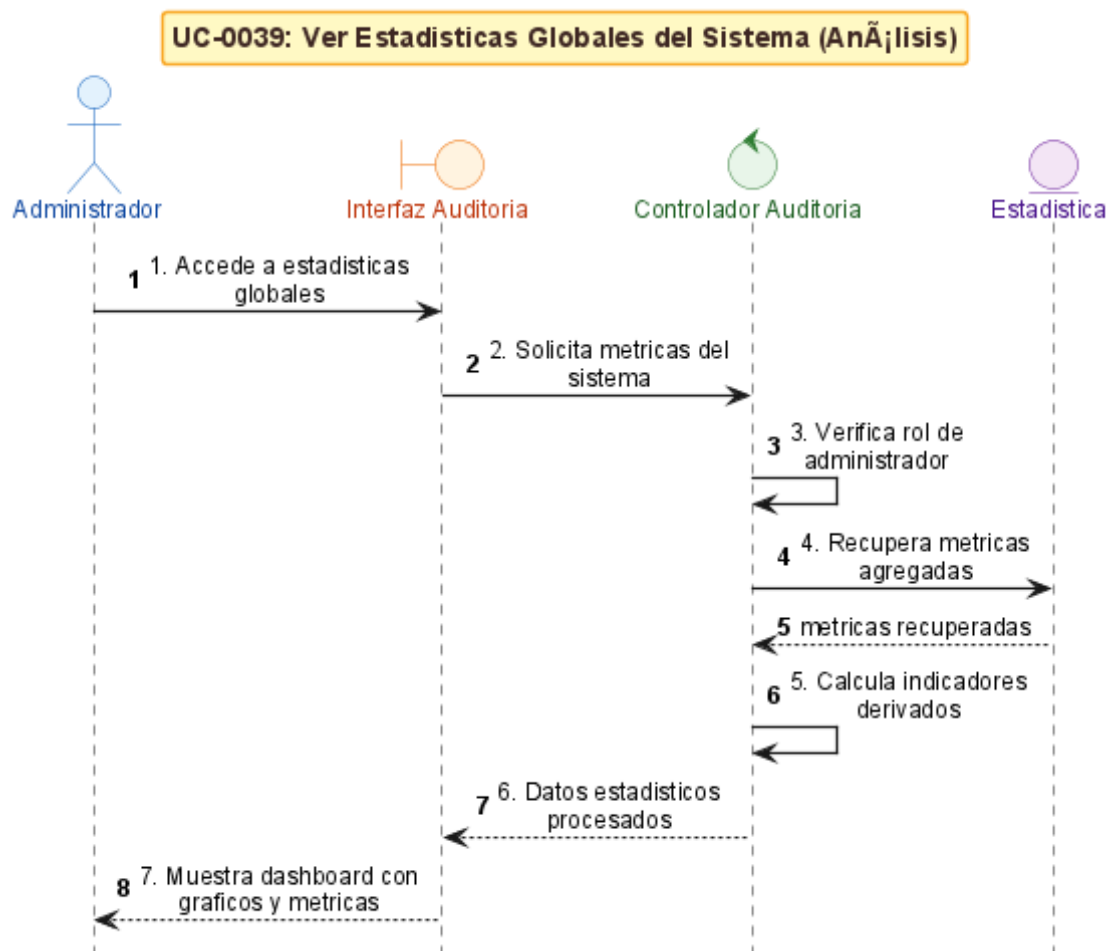


Figura 41: Análisis BCE — UC-0039: Estadísticas Globales

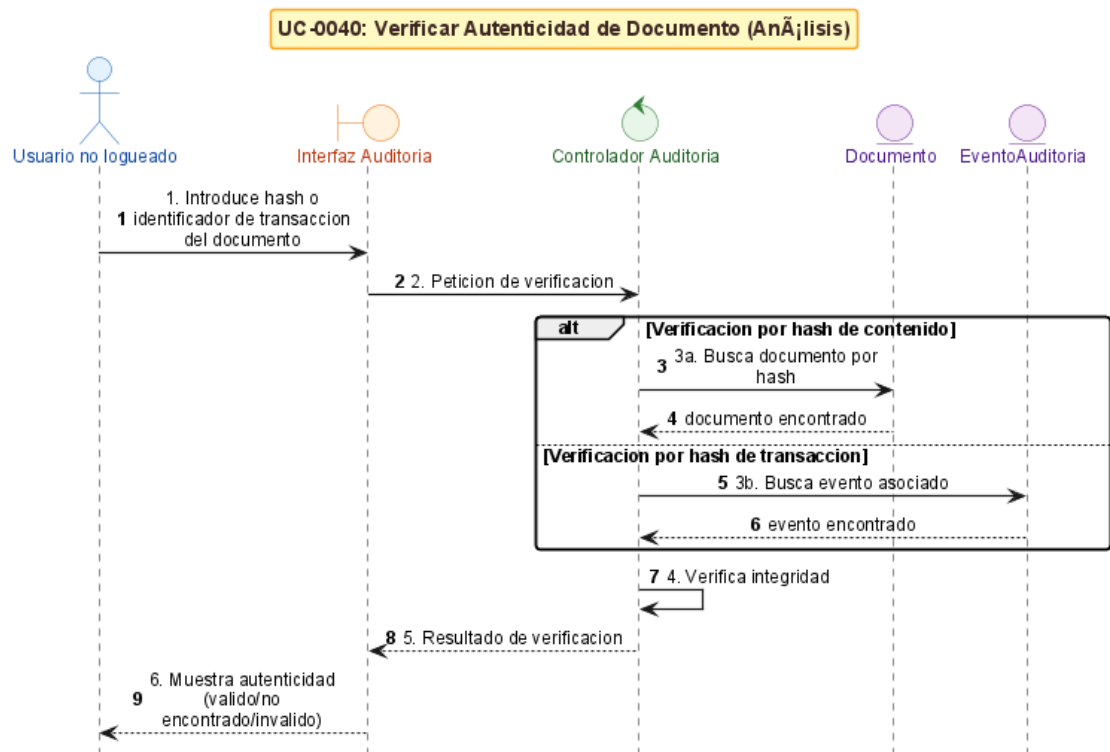


Figura 42: Análisis BCE — UC-0040: Verificar Autenticidad

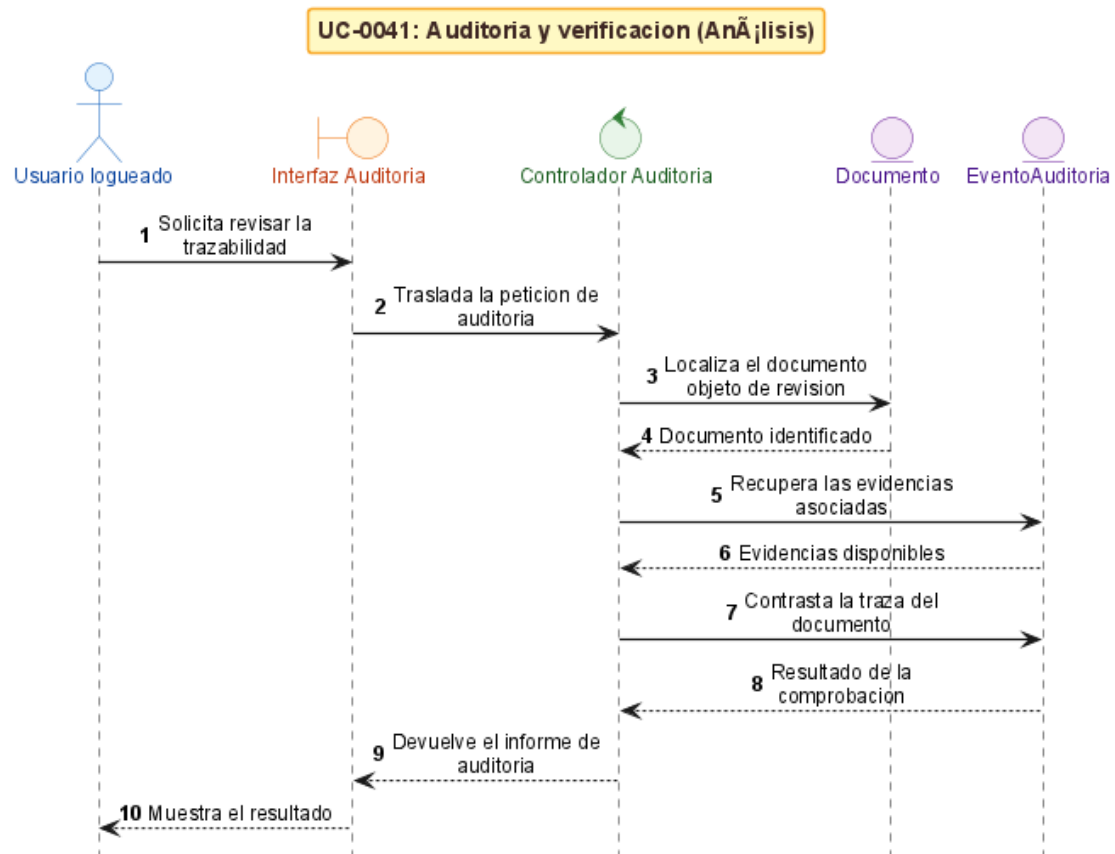


Figura 43: Análisis BCE — UC-0041: Auditoría Blockchain

4.7. Paquete: Administración (UC-0042 a UC-0043)

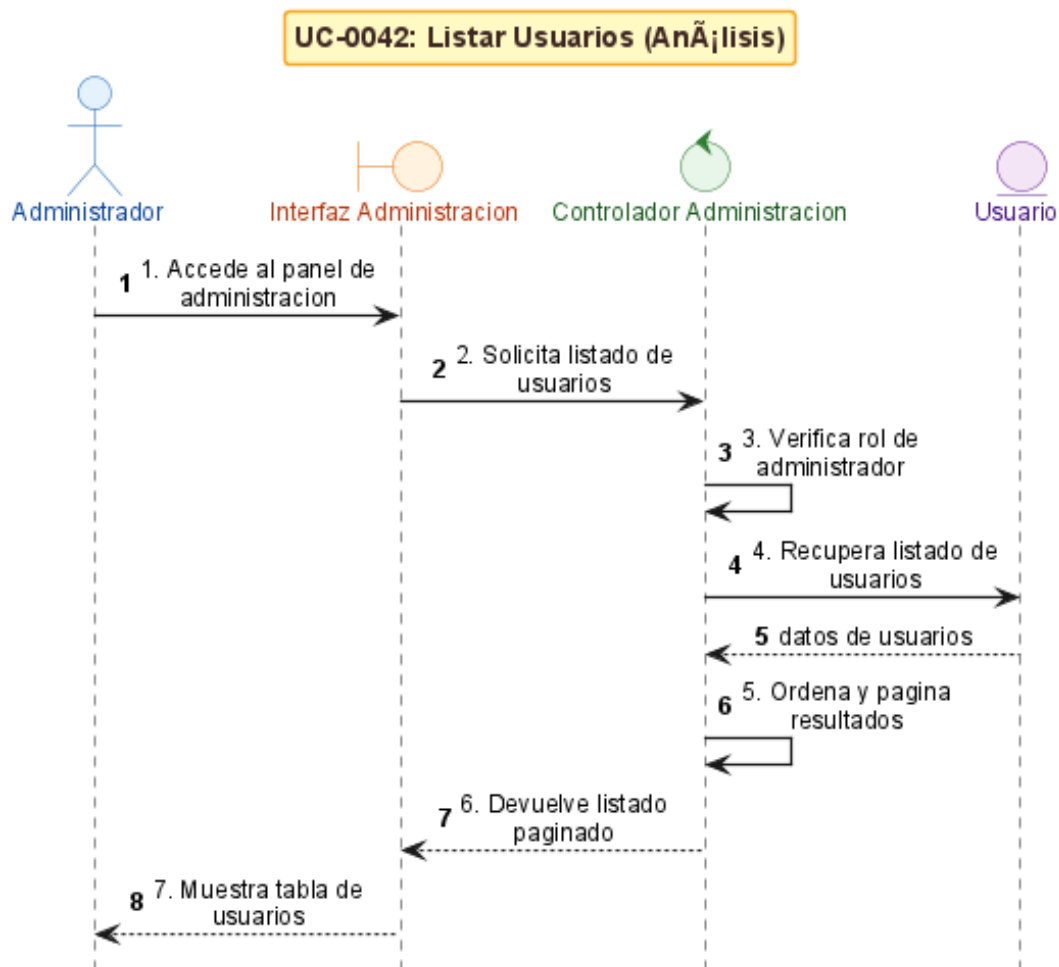


Figura 44: Análisis BCE — UC-0042: Listar Usuarios

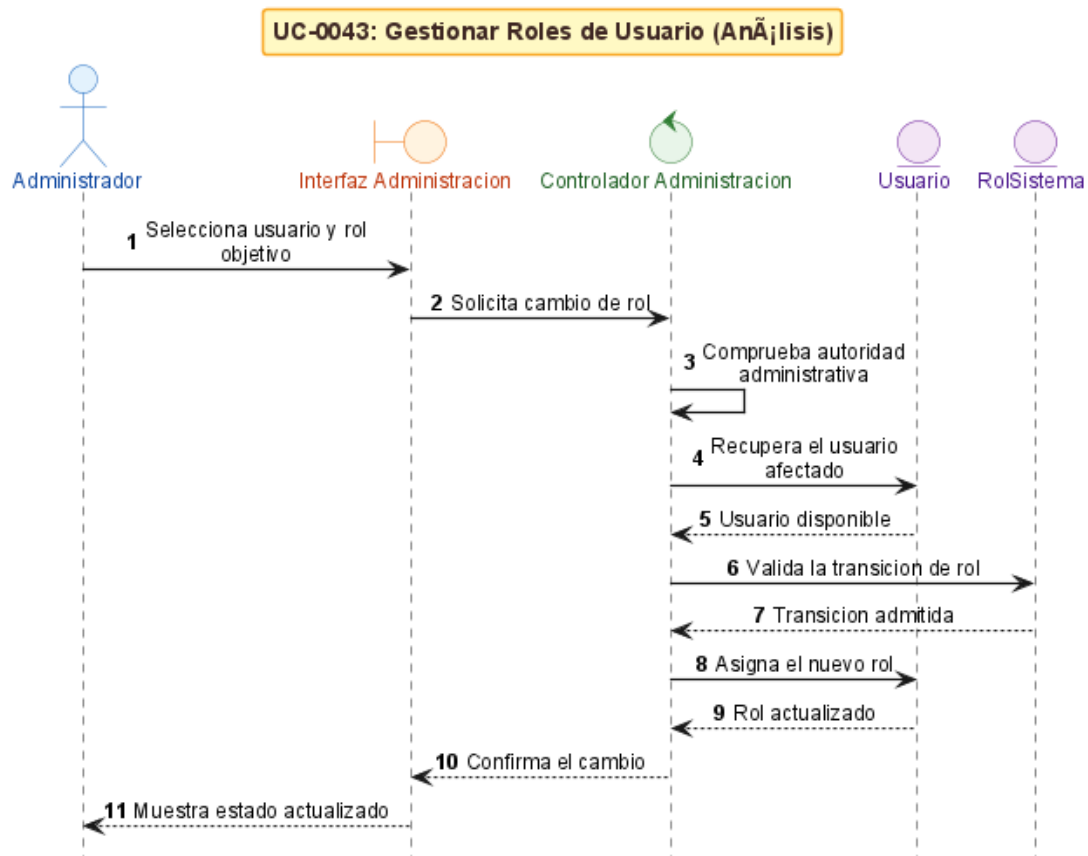


Figura 45: Análisis BCE — UC-0043: Gestionar Roles

5. Arquitectura del sistema

La arquitectura de DocumentChain se organiza en capas funcionales desacopladas. El frontend (React 19 + Vite) consume la API REST del backend (Express 4 + Prisma), que coordina tres capas de persistencia: PostgreSQL para el estado relacional, IPFS (Pinata por defecto, Kubo opcional) para el contenido documental, y una red Ethereum local (Hardhat) para el registro inmutable de operaciones. La Figura 46 presenta la vista de capas del sistema.

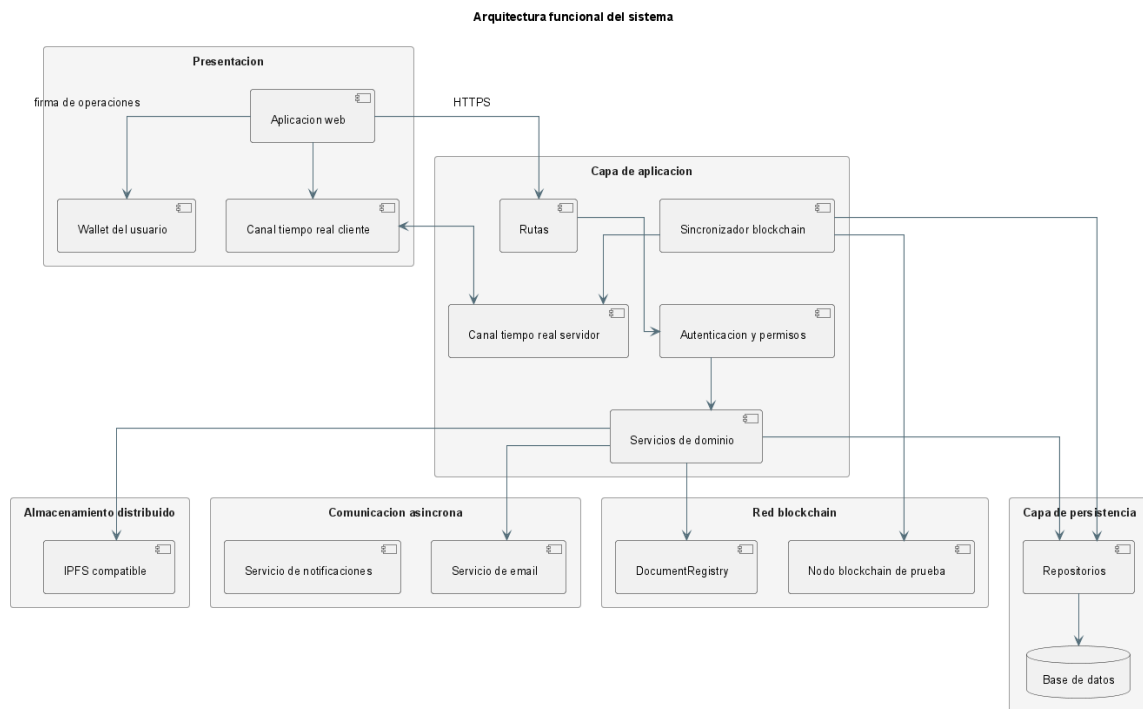


Figura 46: Arquitectura del sistema DocumentChain

6. Patrones de diseño

6.1. Patrón prepare/confirm

Las operaciones que requieren registro en blockchain siguen el patrón prepare/confirm. En la fase *prepare* el backend valida permisos, procesa el contenido y crea un registro en estado **PREPARING**. En la fase *confirm* el usuario firma la transacción con su wallet, el backend valida el receipt on-chain verificando el evento esperado, y actualiza el estado a **TX_SUBMITTED**. Un proceso de sincronización periódica confirma los bloques y transiciona a **SYNCED**. La Figura 47 muestra el flujo de estados de este patrón.

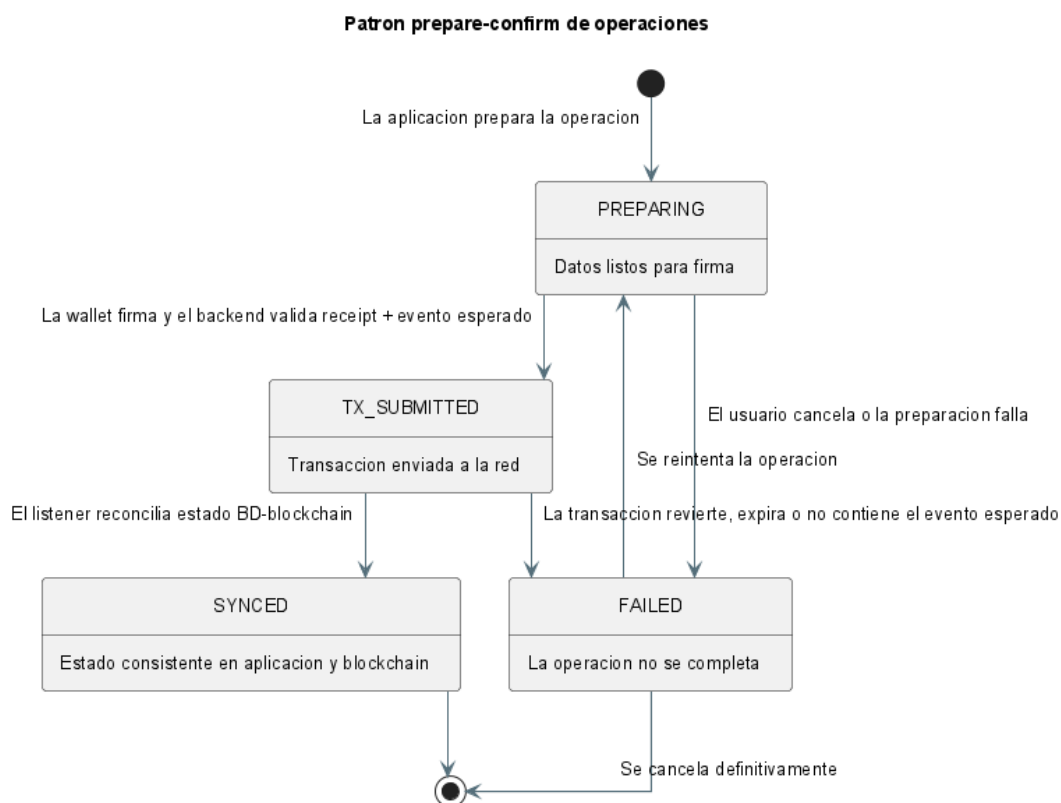


Figura 47: Patrón prepare/confirm y estados de sincronización

6.2. Ciclo de vida del documento

La Figura 48 recoge los estados por los que transita un documento desde su creación hasta su borrado lógico, incluyendo las transiciones de archivado y los estados de sincronización blockchain.

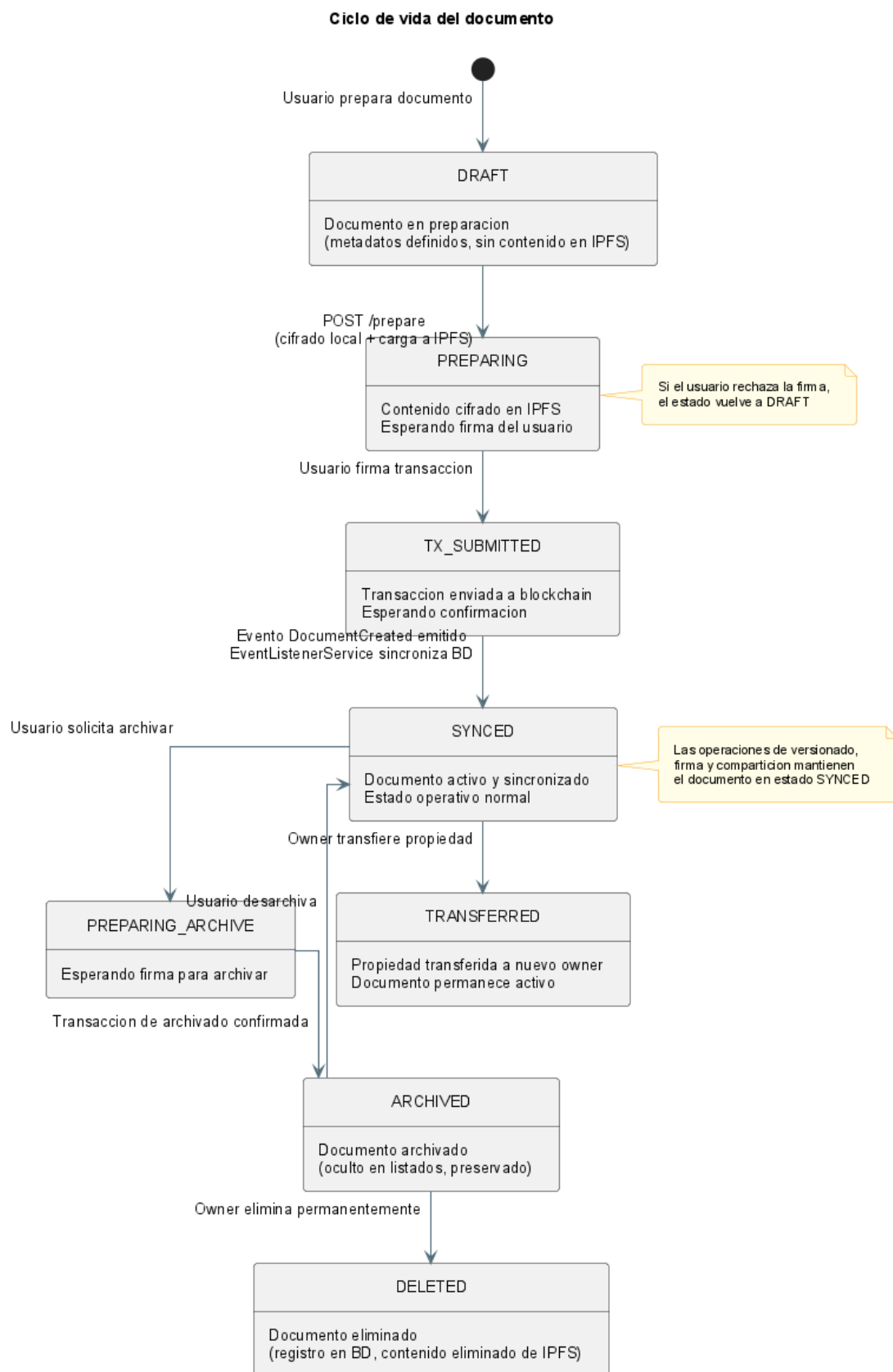


Figura 48: Ciclo de vida del documento

7. Subsistemas de diseño

7.1. Diagrama de paquetes

La Figura 49 descompone el sistema en paquetes funcionales: frontend, backend, smart contracts e infraestructura, mostrando las dependencias entre ellos.

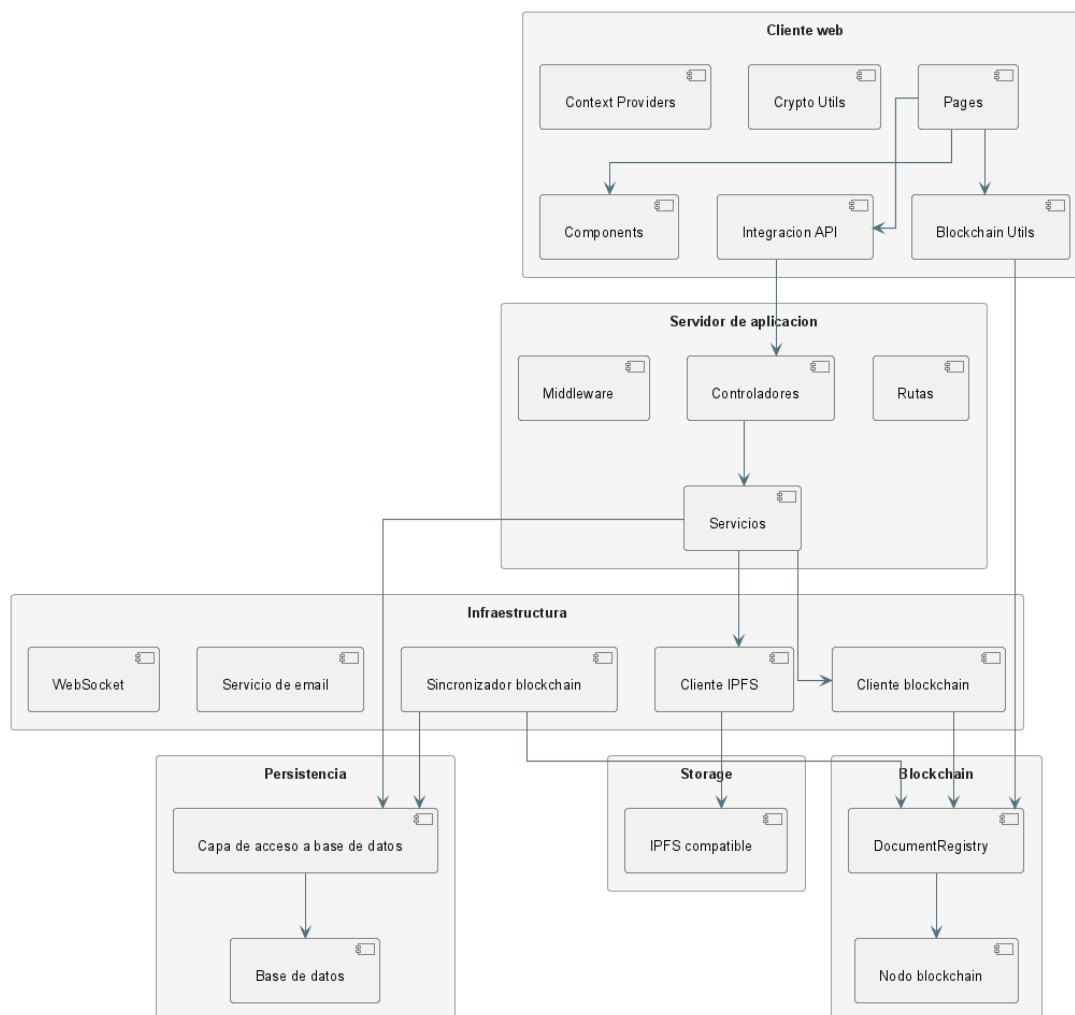
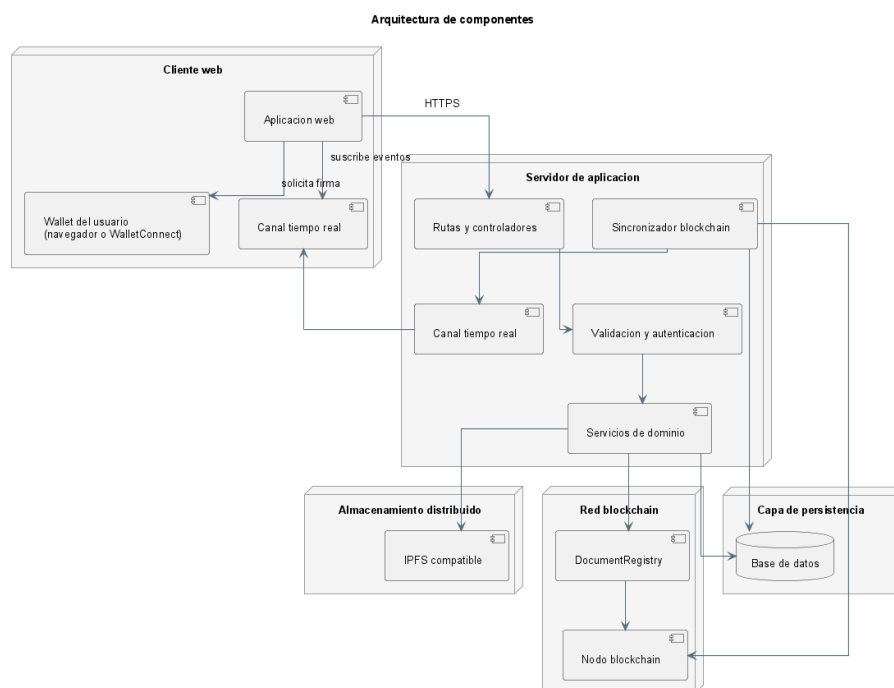


Figura 49: Diagrama de paquetes del sistema

7.2. Diagrama de componentes

La Figura 50 detalla los componentes principales de cada capa y sus interfaces de comunicación: API REST entre frontend y backend, JSON-RPC para la interacción con el nodo blockchain, y el protocolo IPFS para el almacenamiento de contenido.



7.3. Clases de diseño

8. Diagramas de secuencia de diseño

código.

8.1. Gestión de cuenta y acceso

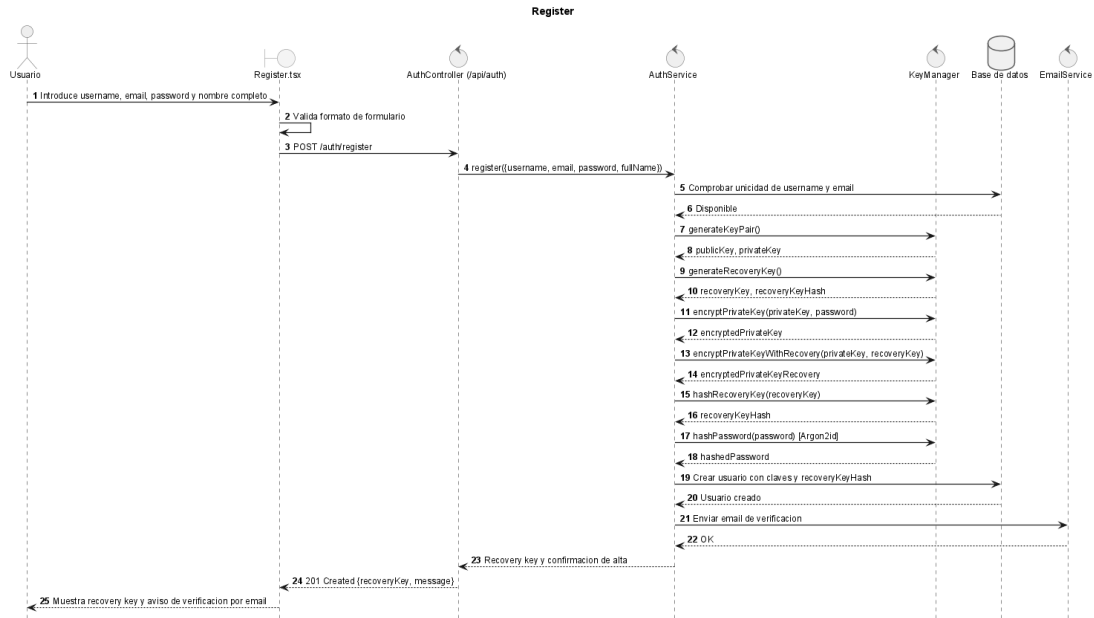


Figura 52: Secuencia de diseño — UC-0001: Registrar Usuario

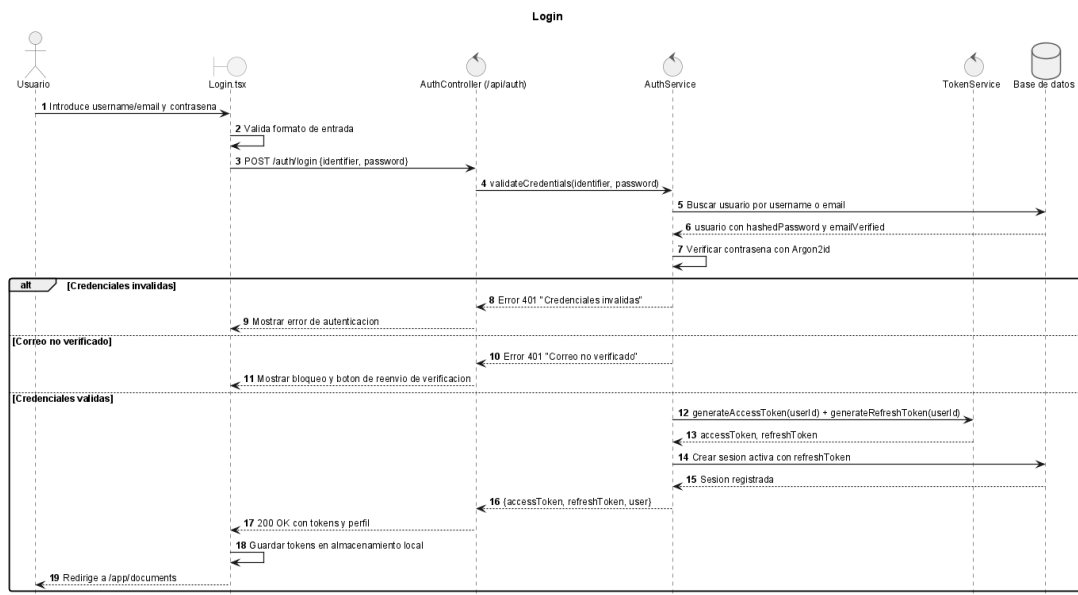


Figura 53: Secuencia de diseño — UC-0002: Iniciar Sesión

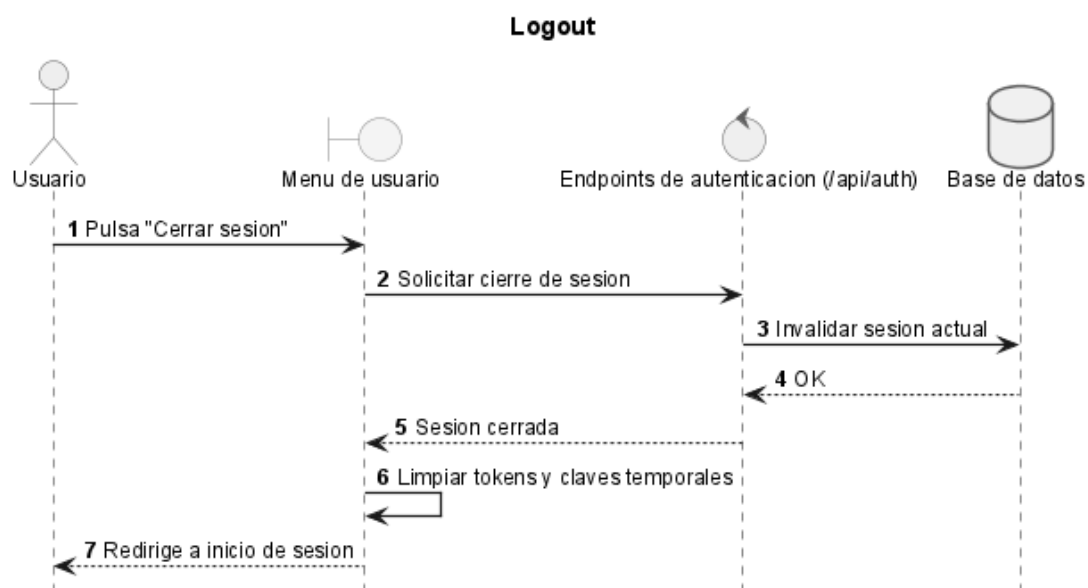


Figura 54: Secuencia de diseño — UC-0003: Cerrar Sesión

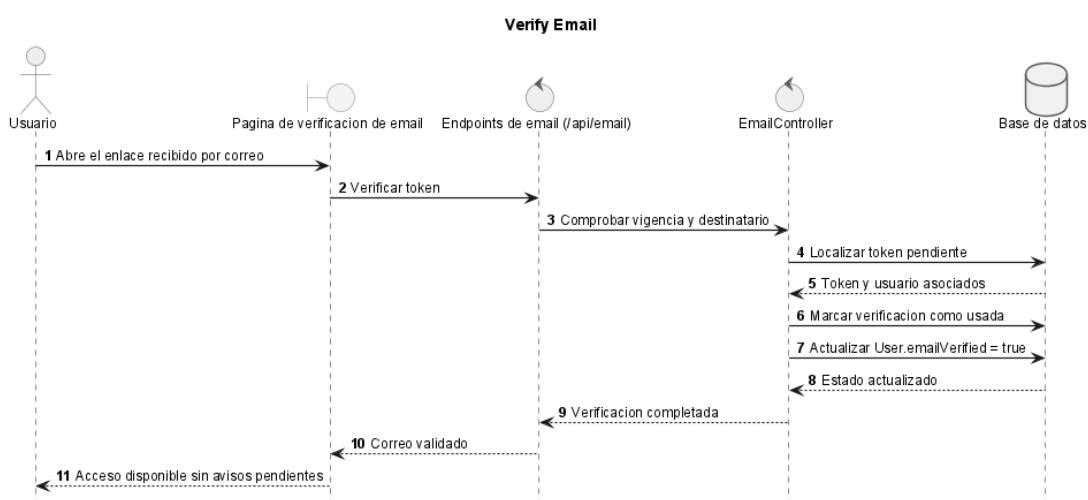


Figura 55: Secuencia de diseño — UC-0013: Verificar Email

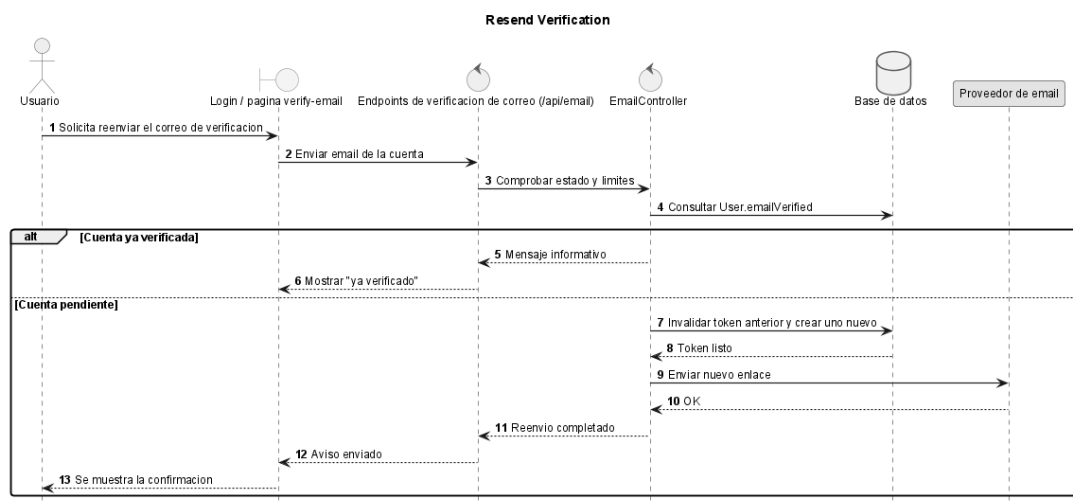


Figura 56: Secuencia de diseño — UC-0014: Reenviar Verificación

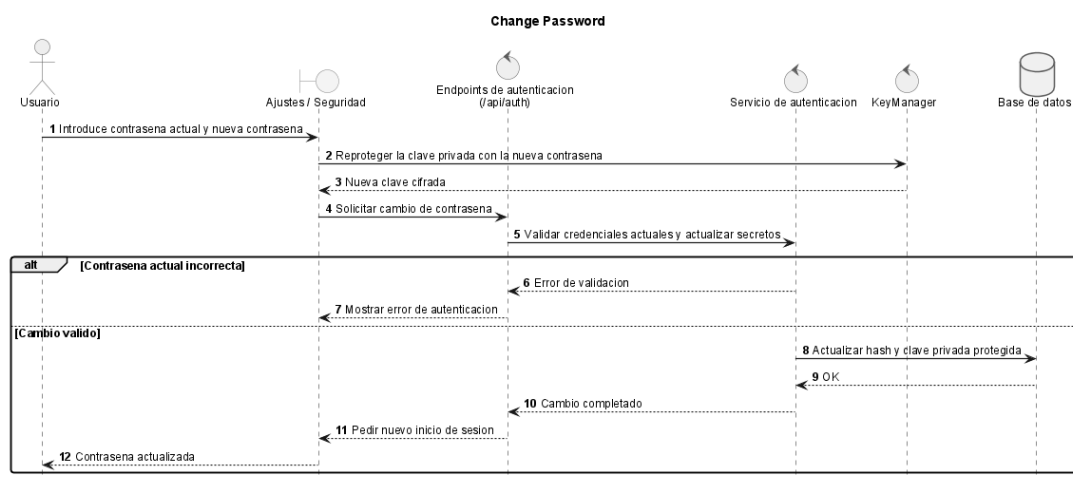


Figura 57: Secuencia de diseño — UC-0011: Cambiar Contraseña

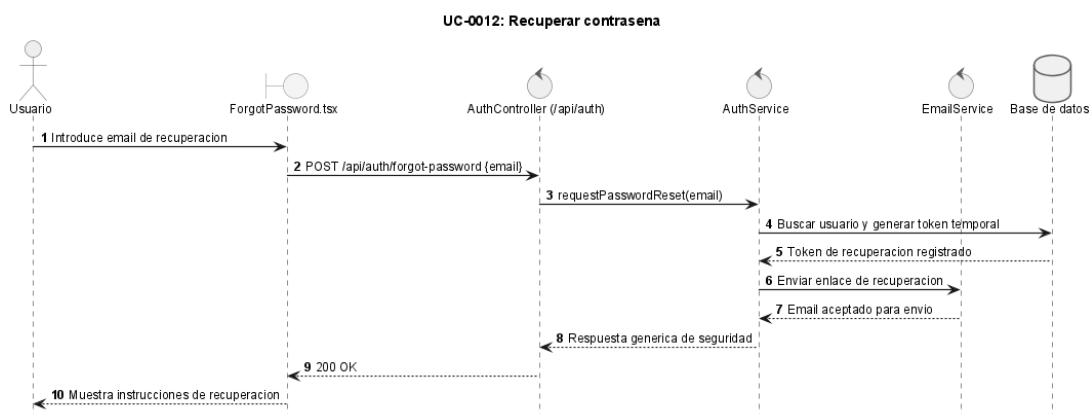


Figura 58: Secuencia de diseño — UC-0012: Recuperar Contraseña

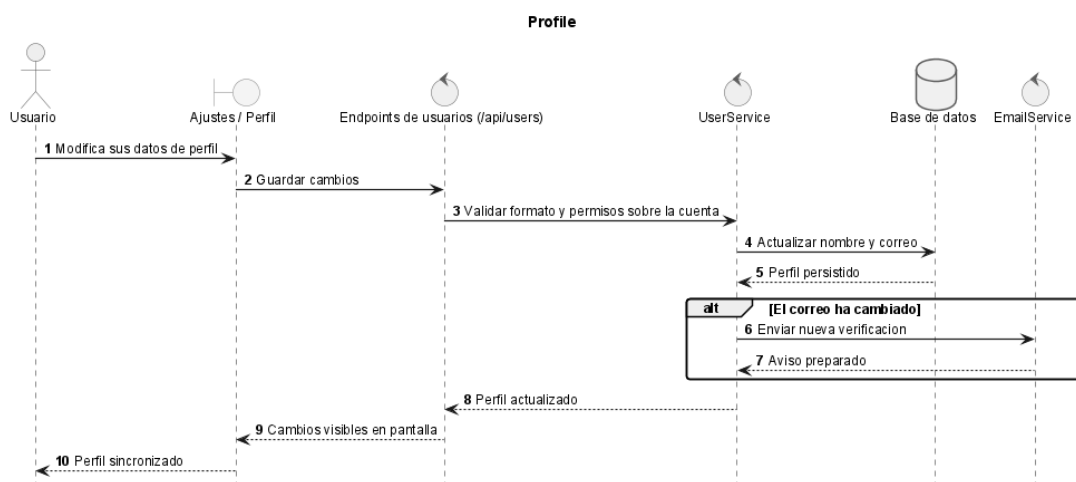


Figura 59: Secuencia de diseño — UC-0008: Gestionar Perfil

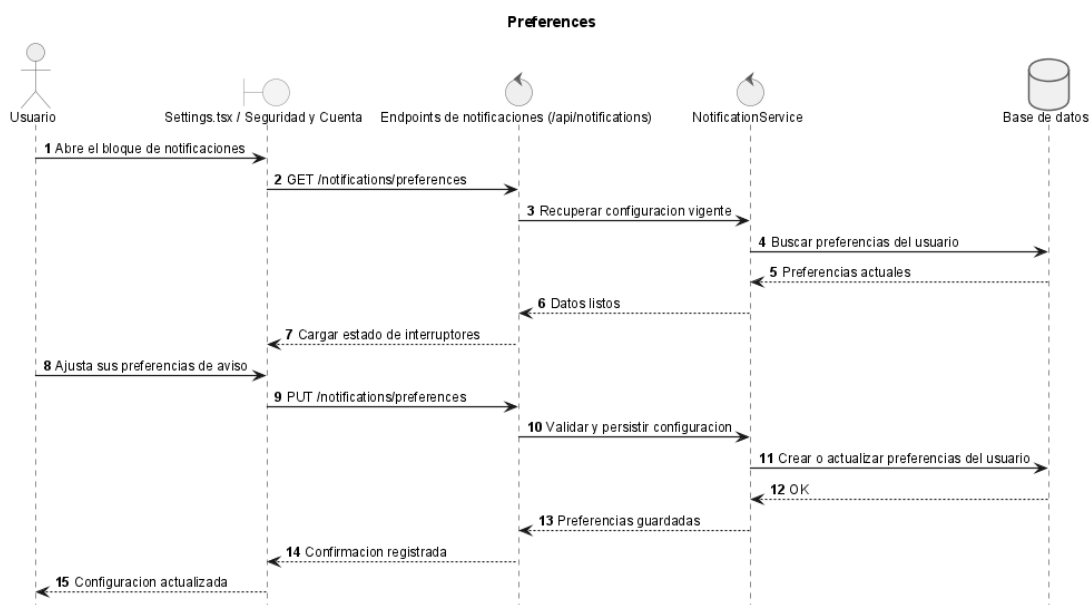


Figura 60: Secuencia de diseño — Preferencias de cuenta

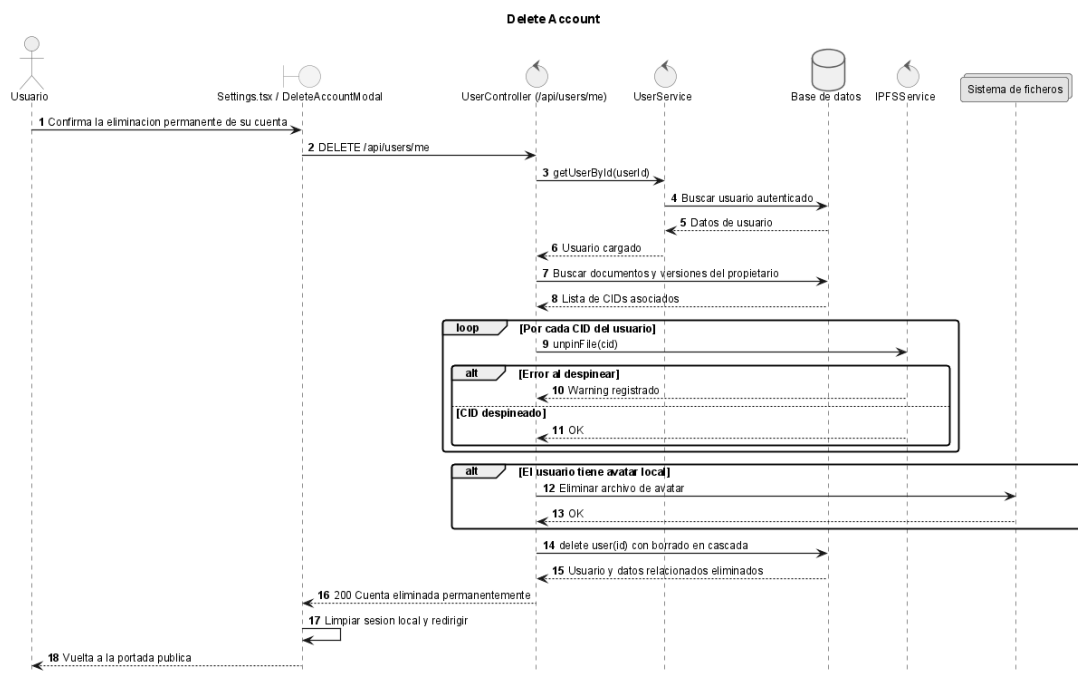


Figura 61: Secuencia de diseño — UC-0010: Eliminar Cuenta

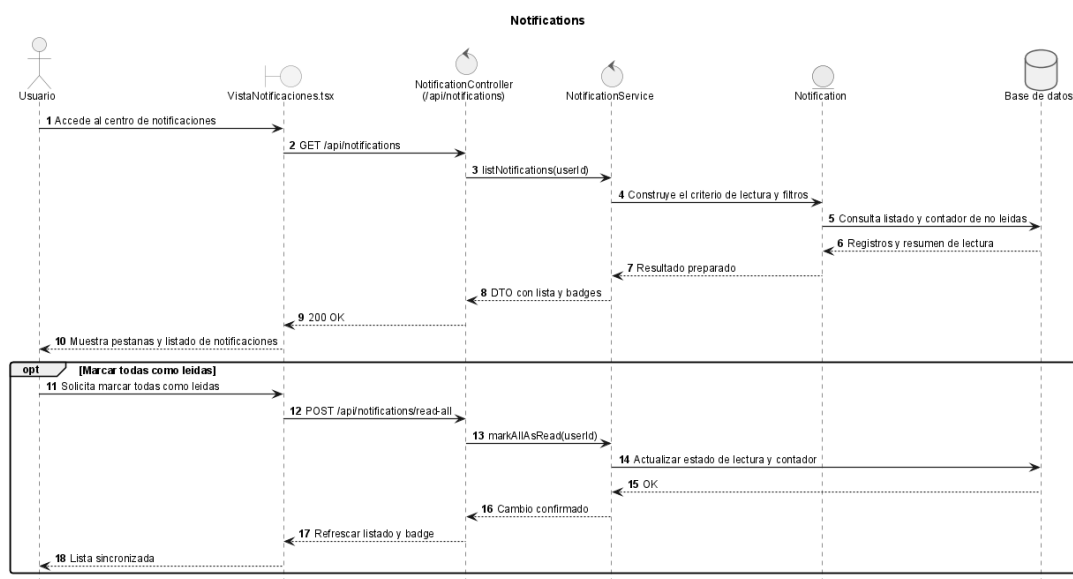


Figura 62: Secuencia de diseño — UC-0009: Consultar Notificaciones

8.2. Gestión de wallets

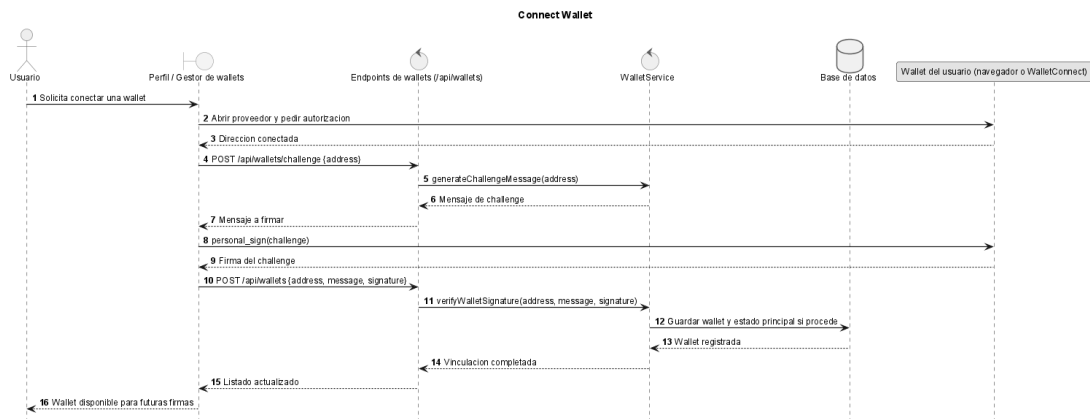


Figura 63: Secuencia de diseño — UC-0004: Conectar Wallet

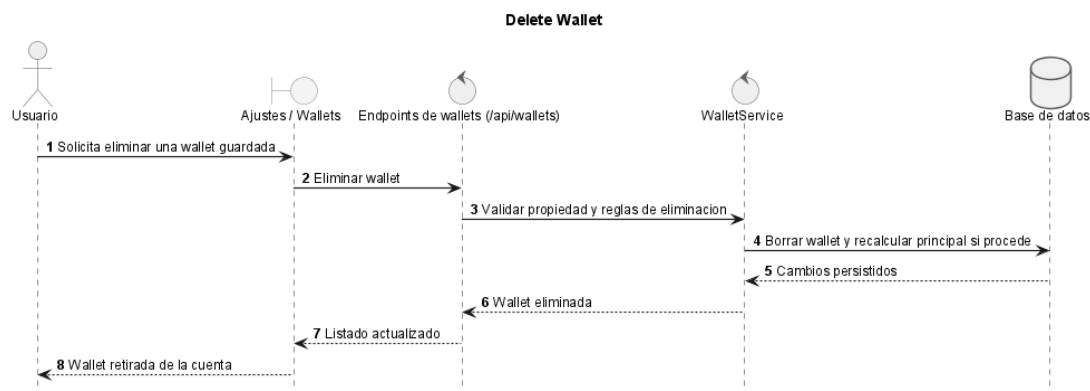


Figura 64: Secuencia de diseño — UC-0005: Eliminar Wallet

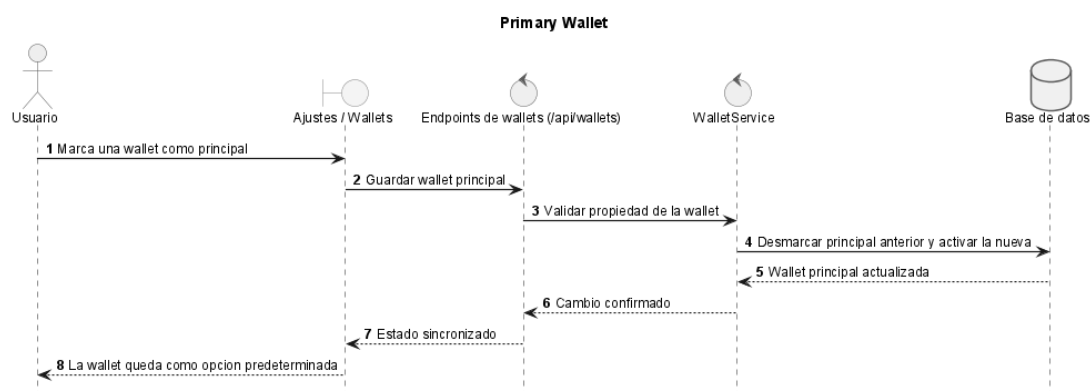


Figura 65: Secuencia de diseño — UC-0006: Wallet Principal

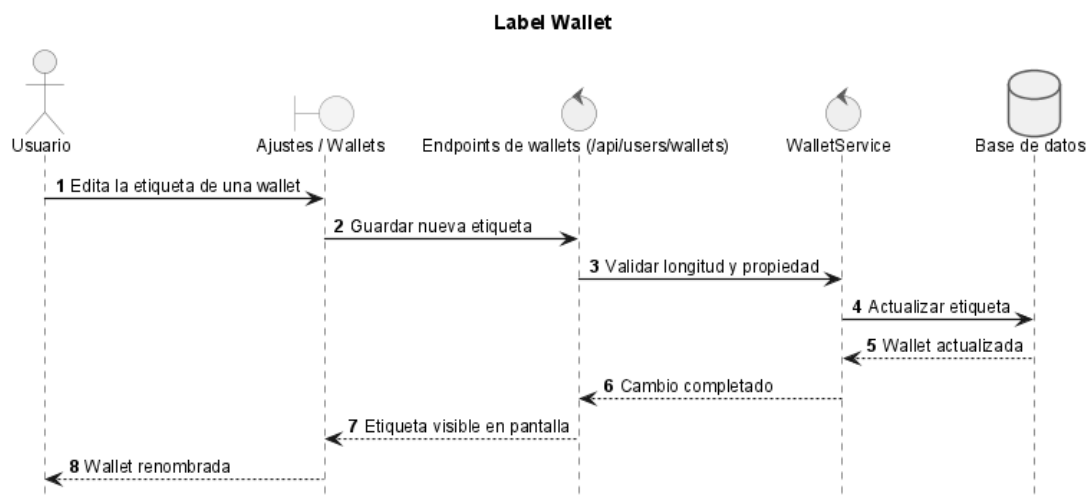


Figura 66: Secuencia de diseño — UC-0007: Renombrar Wallet

8.3. Gestión de documentos

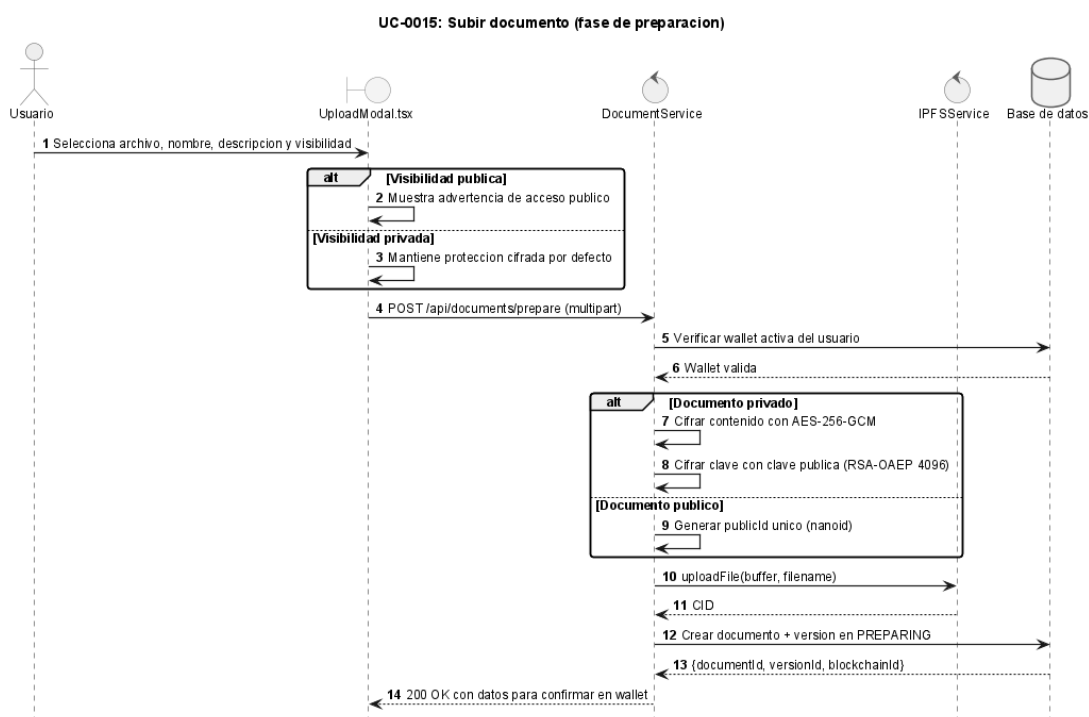


Figura 67: Secuencia de diseño — UC-0015: Subir Documento (prepare)

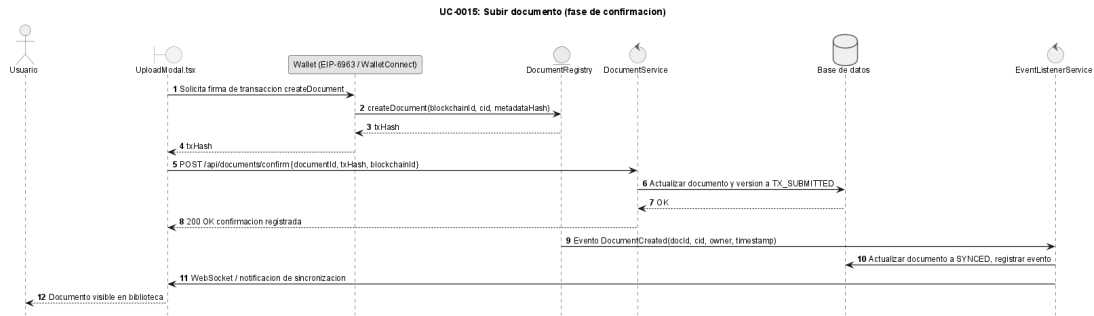


Figura 68: Secuencia de diseño — UC-0015: Subir Documento (confirm)

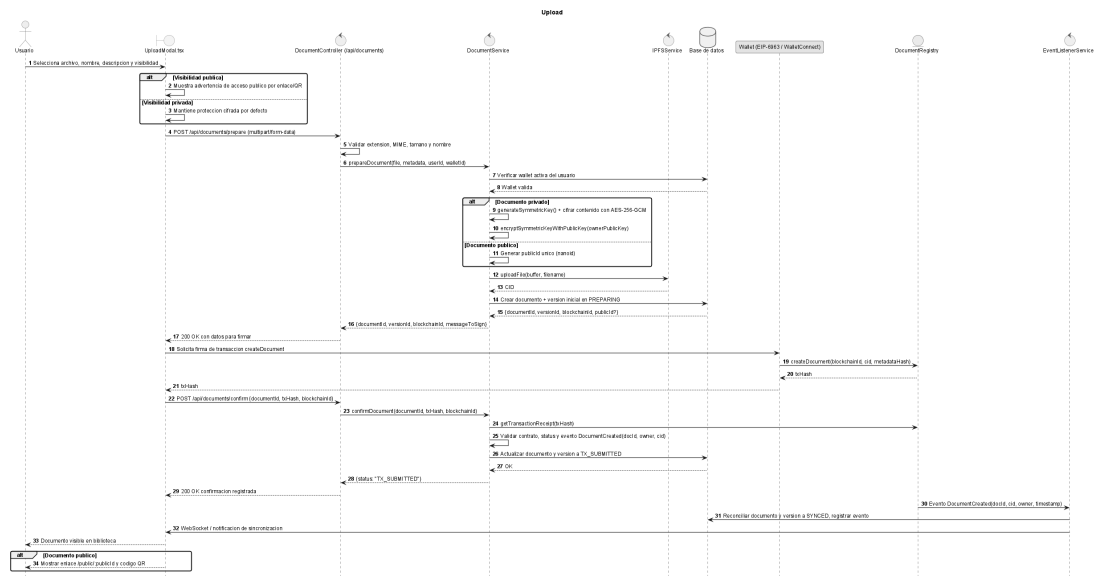


Figura 69: Secuencia de diseño — UC-0015: Subir Documento (flujo completo)

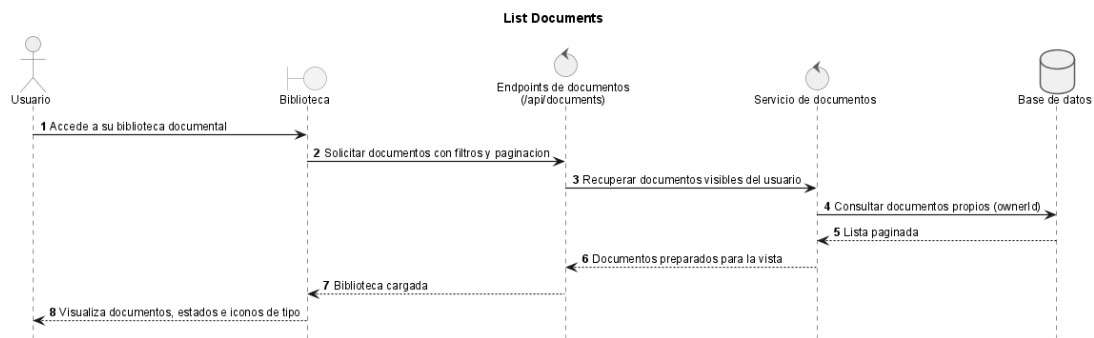


Figura 70: Secuencia de diseño — UC-0016: Listar Documentos

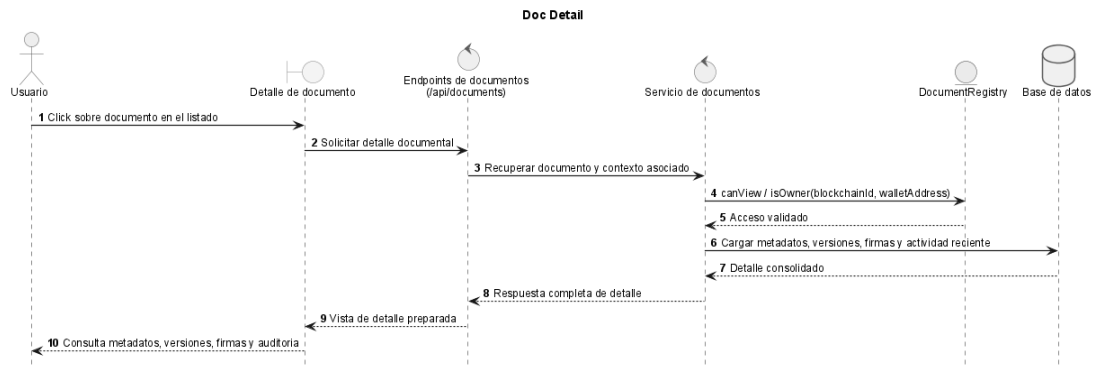


Figura 71: Secuencia de diseño — UC-0017: Ver Detalle

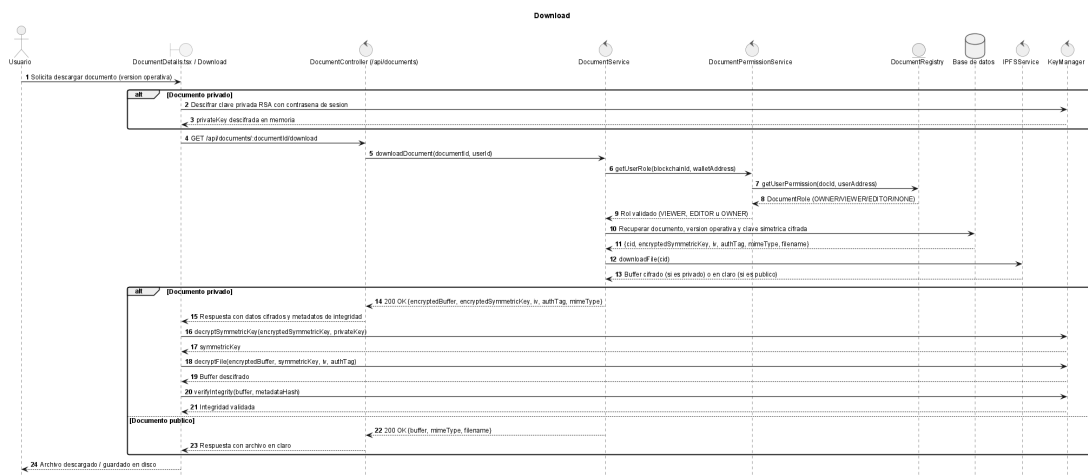


Figura 72: Secuencia de diseño — UC-0018: Descargar Documento

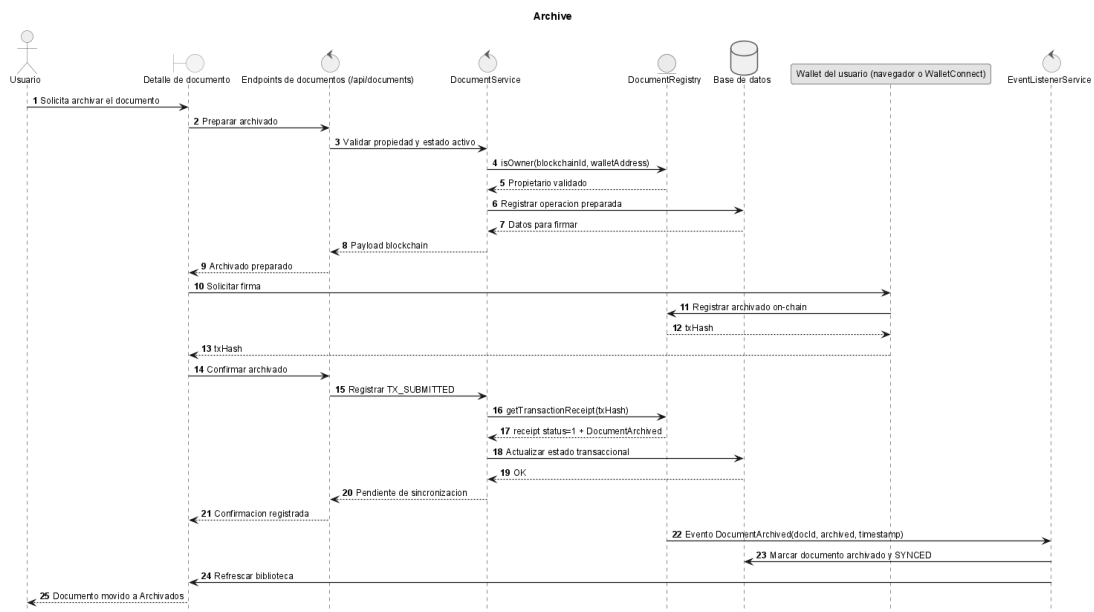


Figura 73: Secuencia de diseño — UC-0019: Archivar Documento

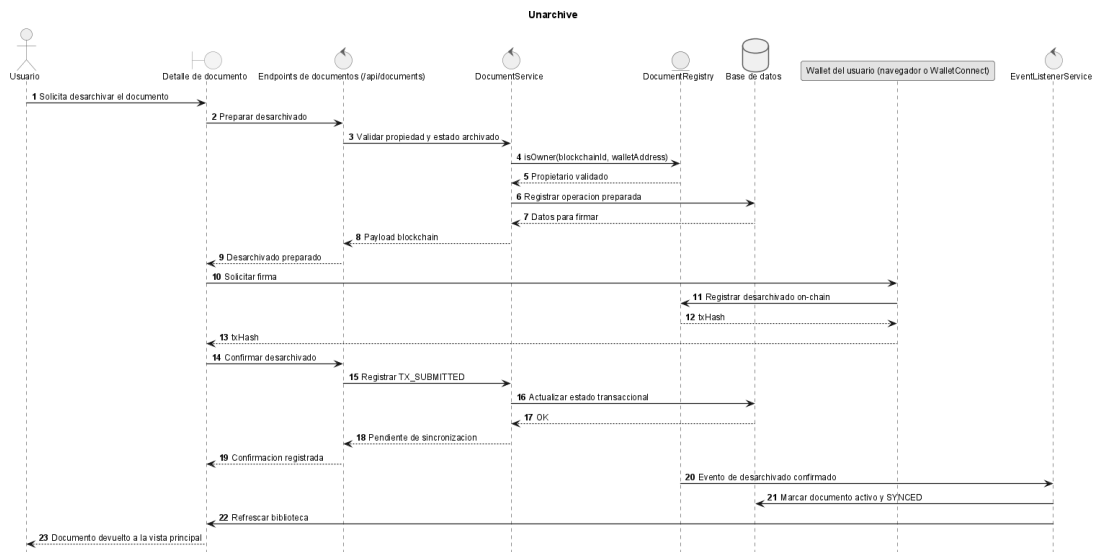


Figura 74: Secuencia de diseño — UC-0020: Desarchivar Documento

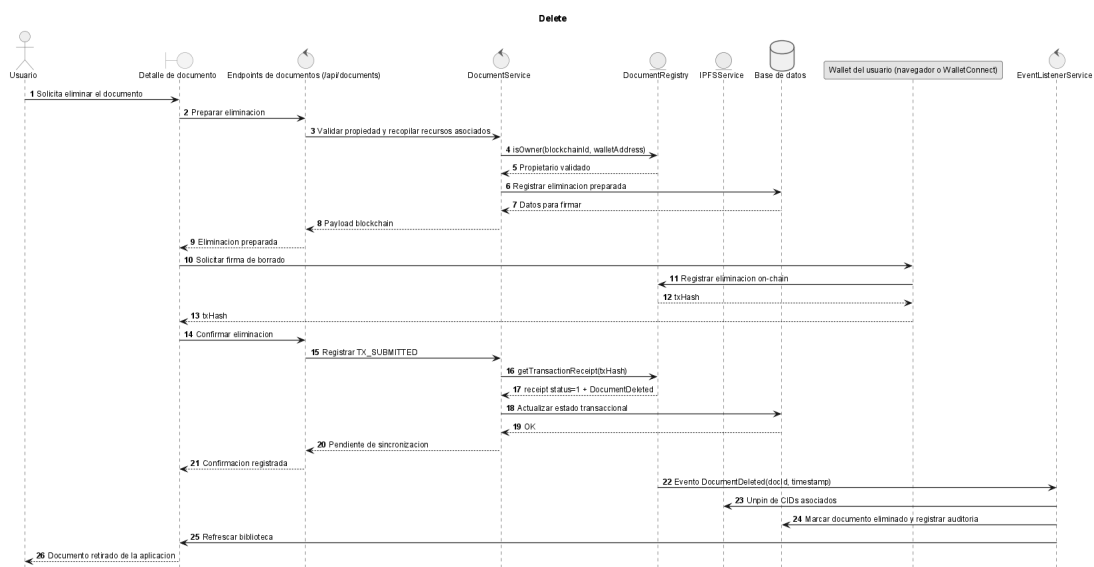


Figura 75: Secuencia de diseño — UC-0021: Eliminar Documento

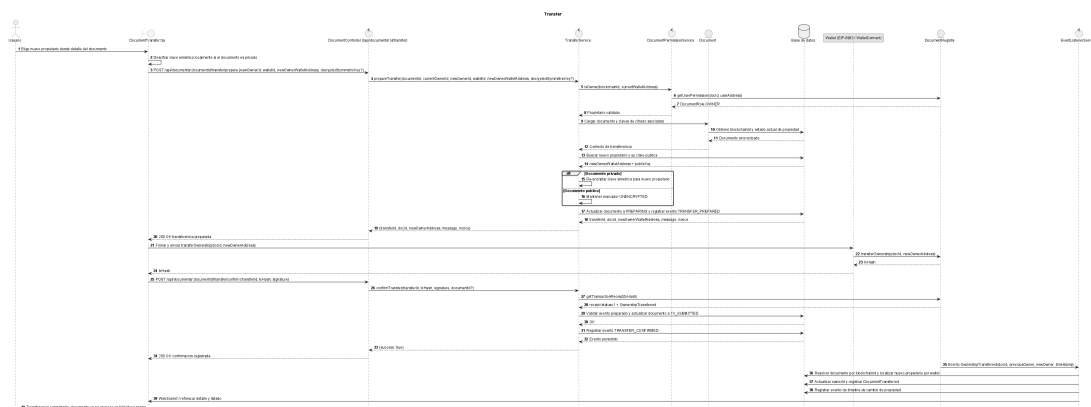


Figura 76: Secuencia de diseño — UC-0022: Transferir Documento

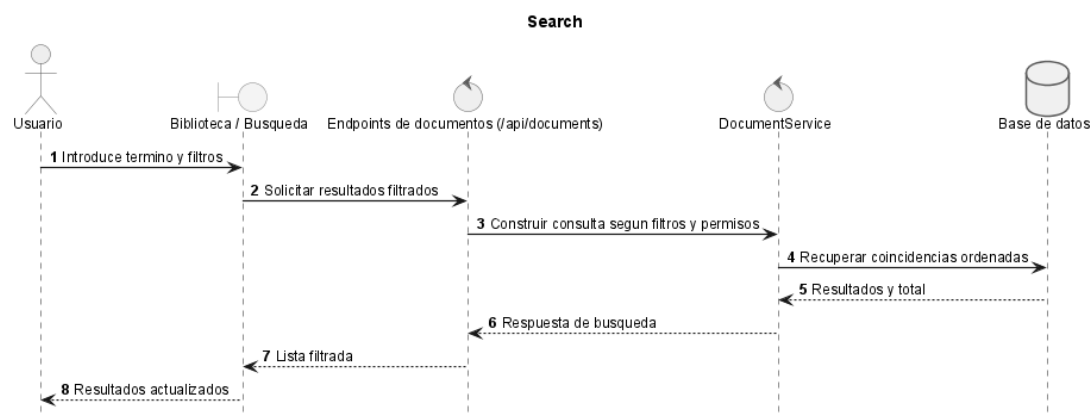


Figura 77: Secuencia de diseño — UC-0023: Buscar Documentos

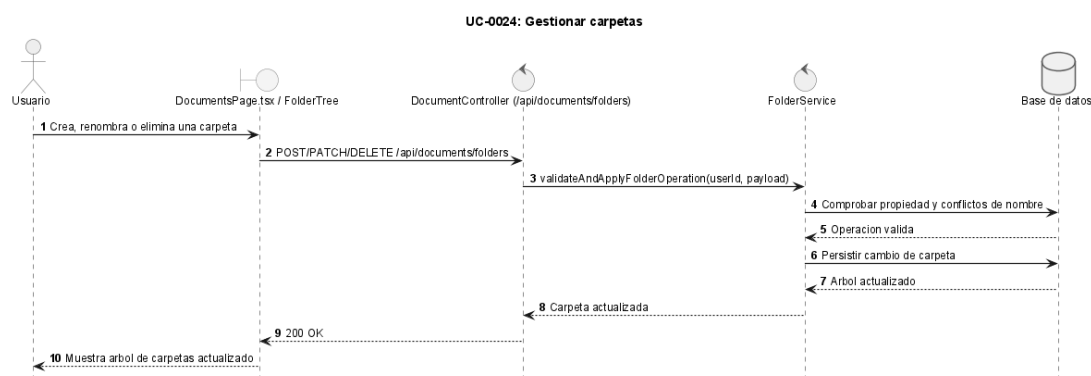


Figura 78: Secuencia de diseño — UC-0024: Gestionar Carpetas

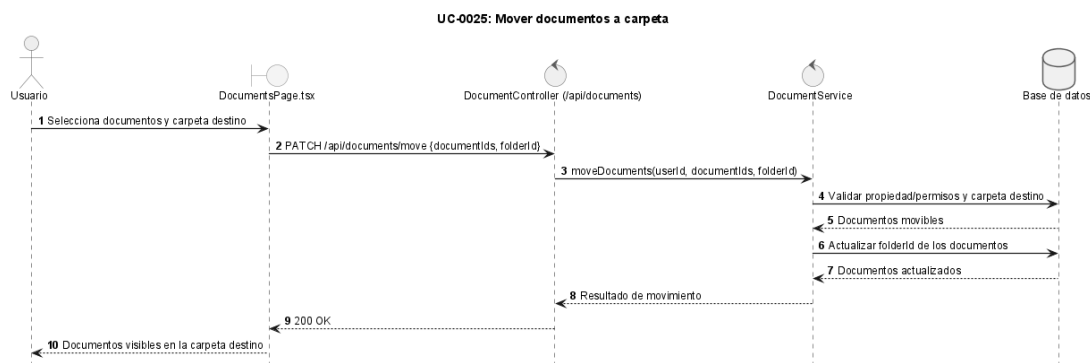


Figura 79: Secuencia de diseño — UC-0025: Mover Documentos

8.4. Versiones

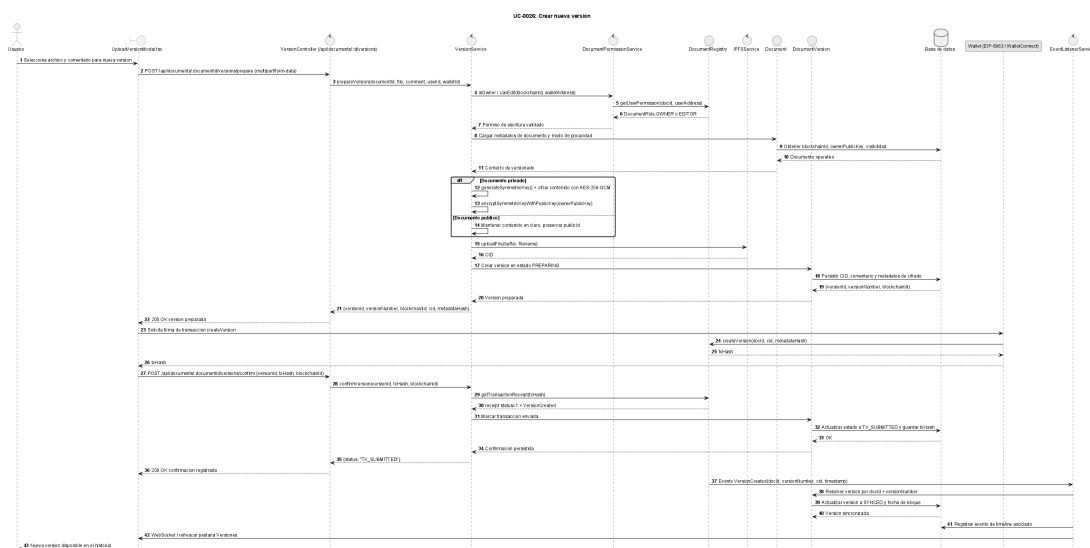


Figura 80: Secuencia de diseño — UC-0026: Crear Nueva Versión



Figura 81: Secuencia de diseño — UC-0027: Listar Versiones

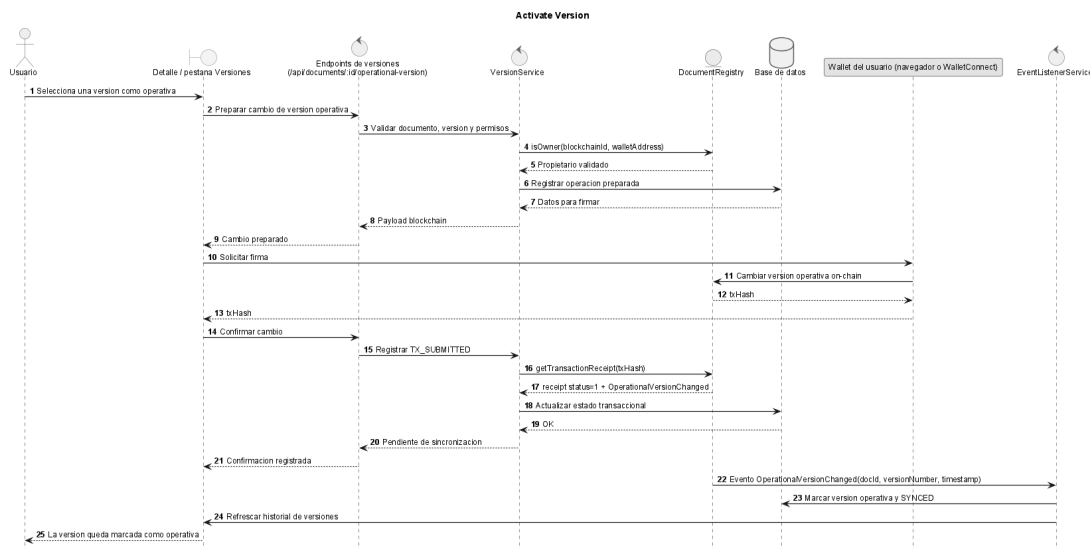


Figura 82: Secuencia de diseño — UC-0028: Versión Operativa

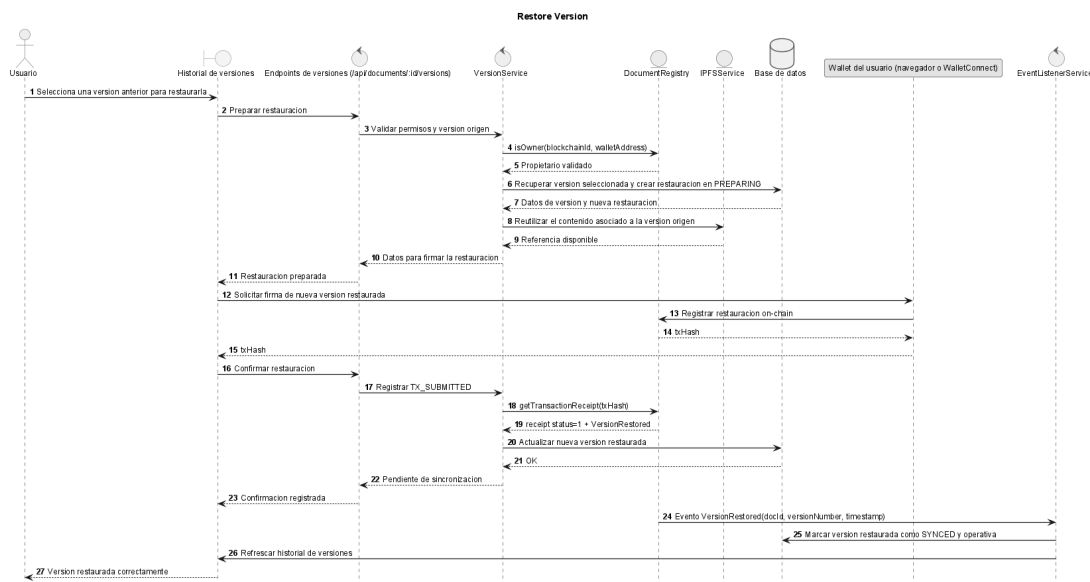


Figura 83: Secuencia de diseño — UC-0029: Restaurar Versión

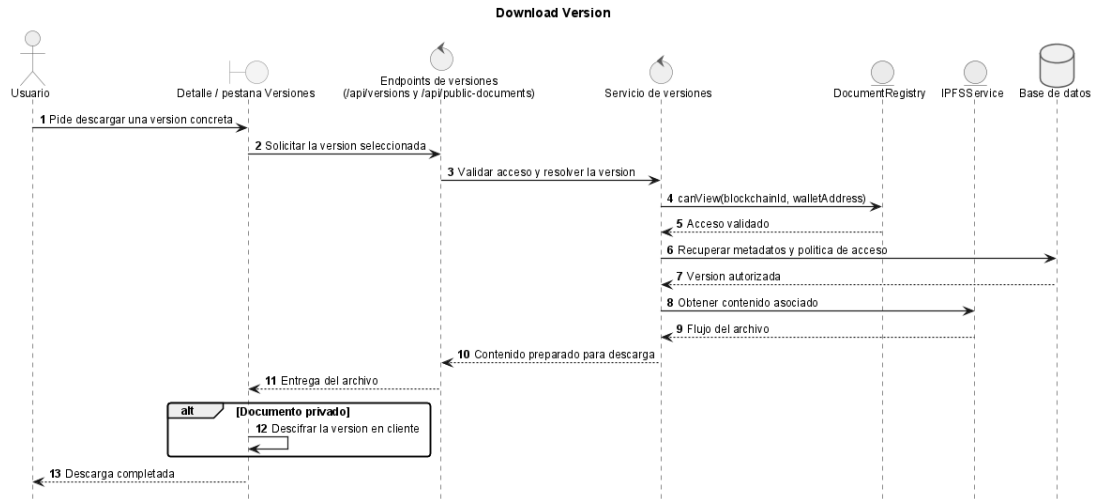


Figura 84: Secuencia de diseño — UC-0030: Descargar Versión

8.5. Firmas digitales

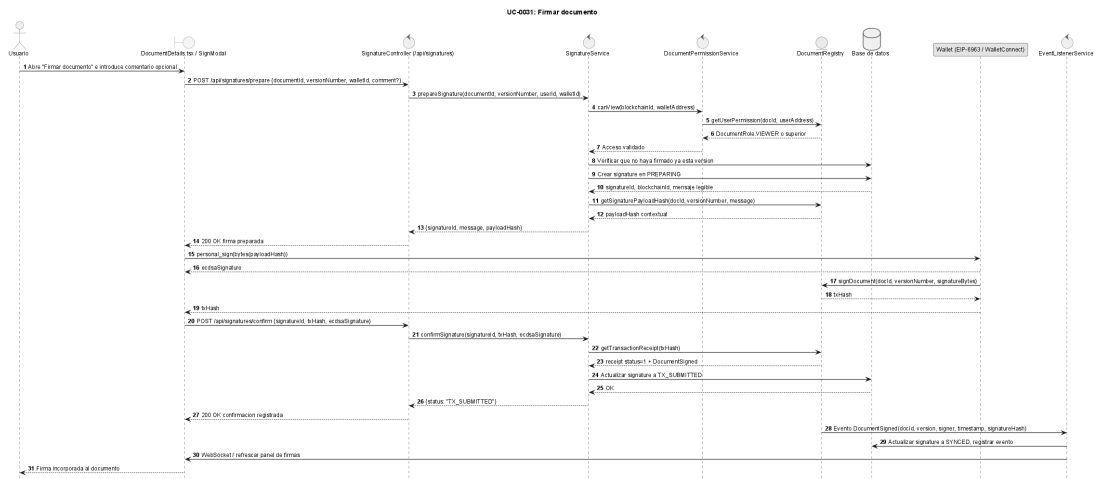


Figura 85: Secuencia de diseño — UC-0031: Firmar Documento

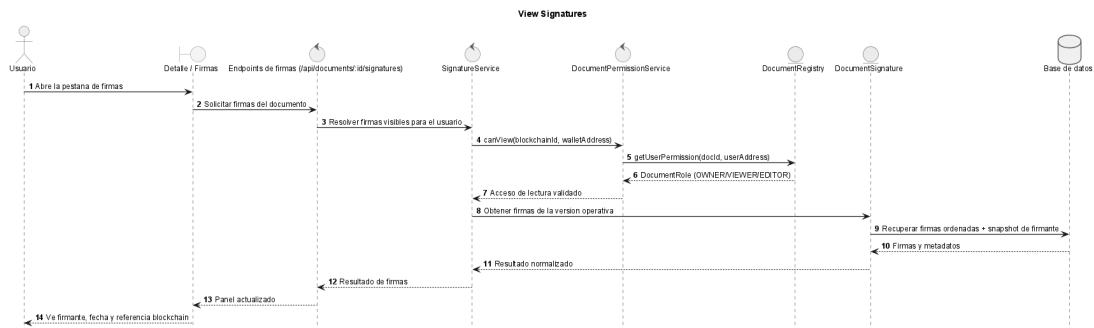


Figura 86: Secuencia de diseño — UC-0032: Ver Firmas

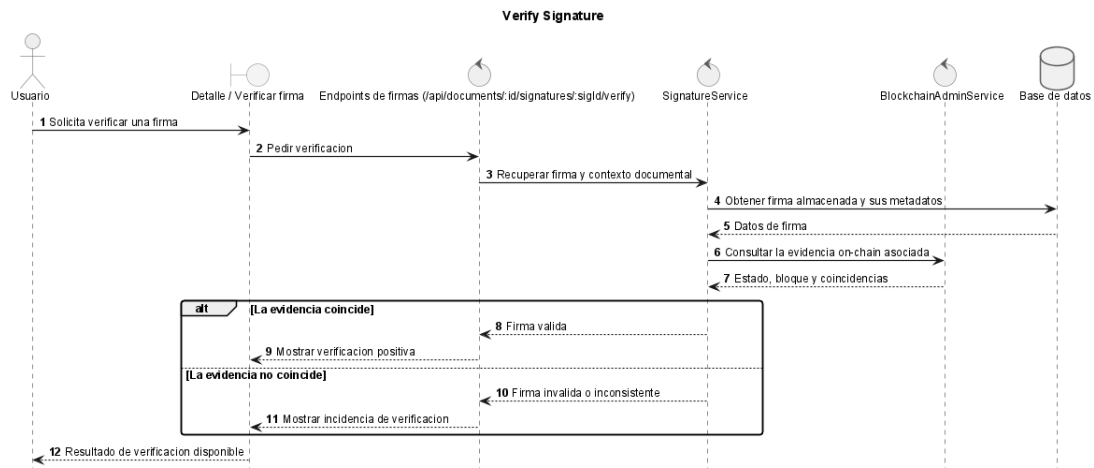


Figura 87: Secuencia de diseño — UC-0033: Verificar Firma

8.6. Participación

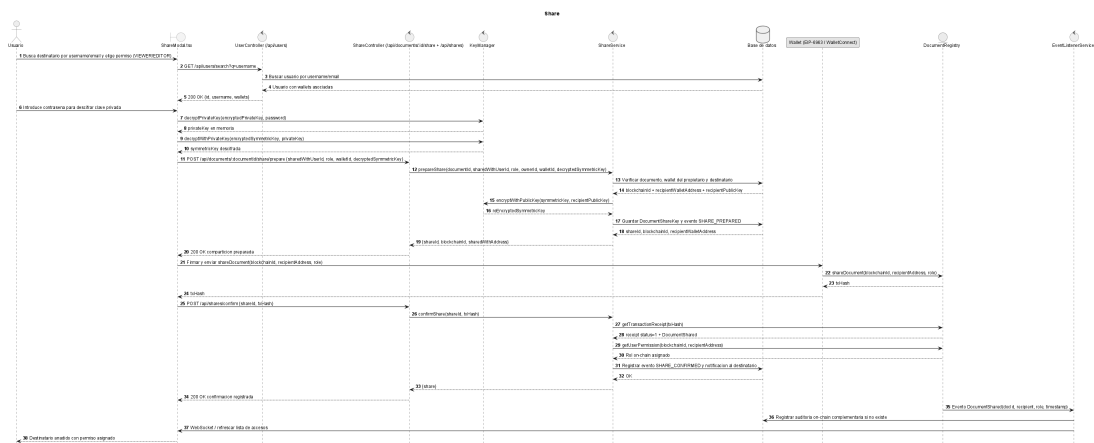


Figura 88: Secuencia de diseño — UC-0034: Compartir Documento

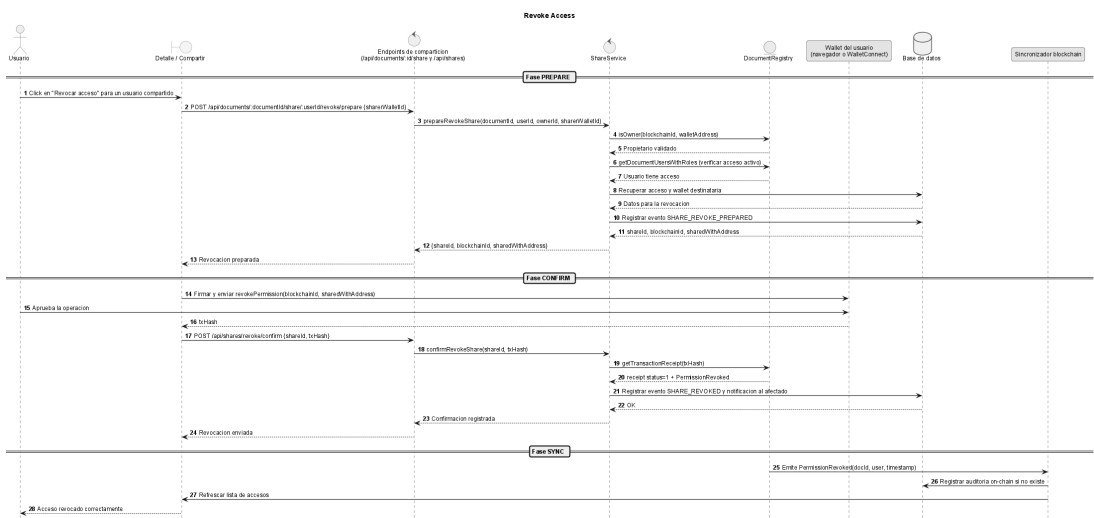


Figura 89: Secuencia de diseño — UC-0035: Revocar Acceso

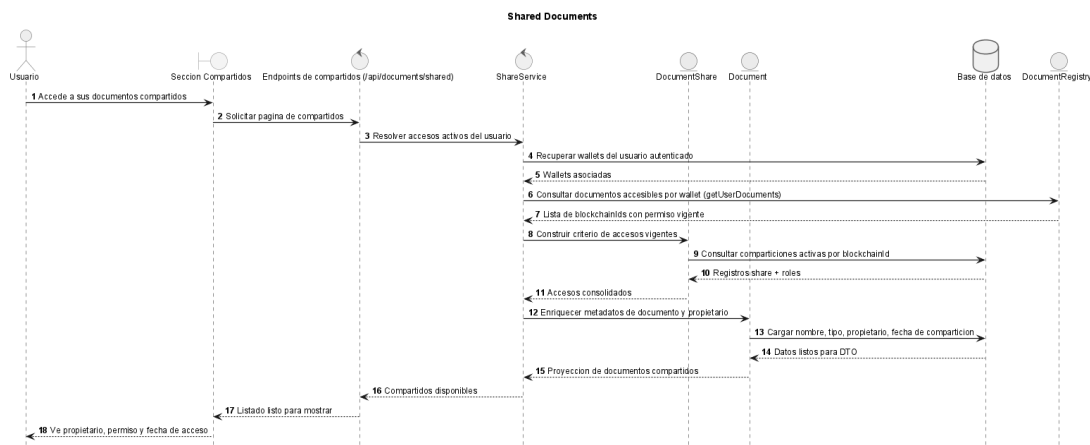


Figura 90: Secuencia de diseño — UC-0036: Compartidos Conmigo

8.7. Auditoría, verificación y administración

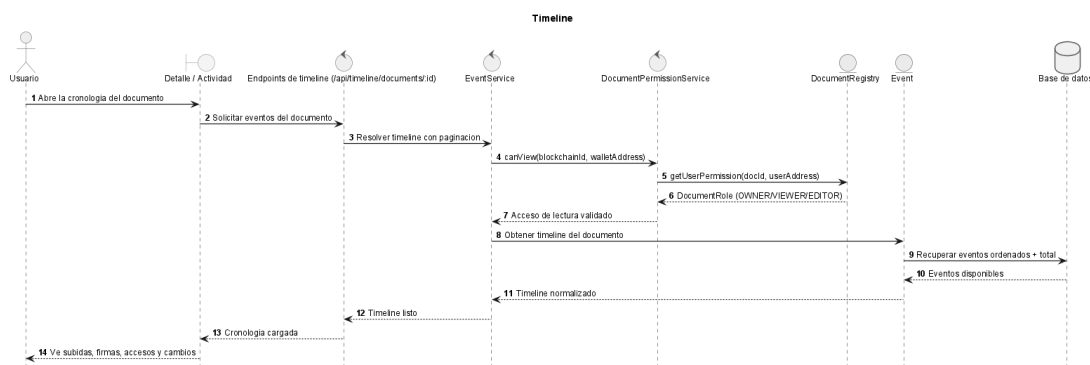


Figura 91: Secuencia de diseño — UC-0037: Timeline

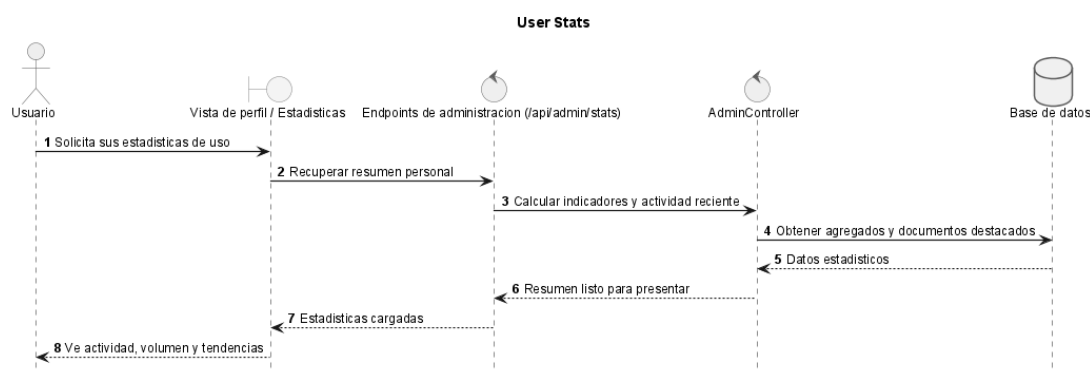


Figura 92: Secuencia de diseño — UC-0038: Estadísticas Personales

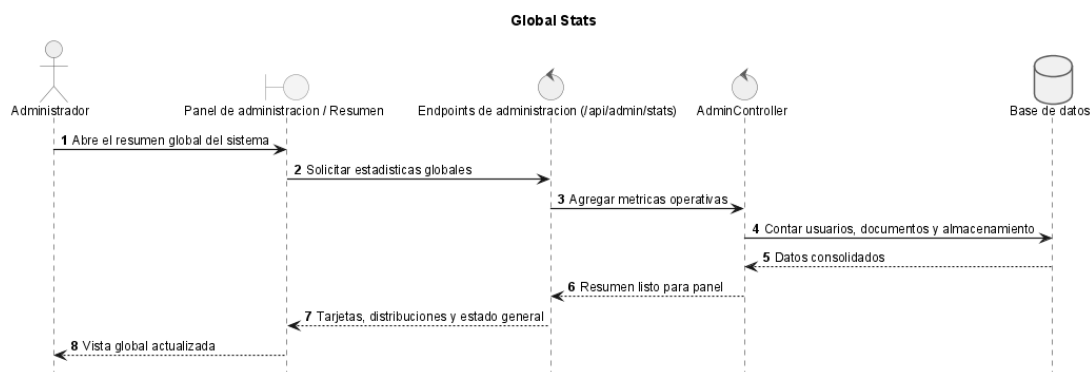


Figura 93: Secuencia de diseño — UC-0039: Estadísticas Globales

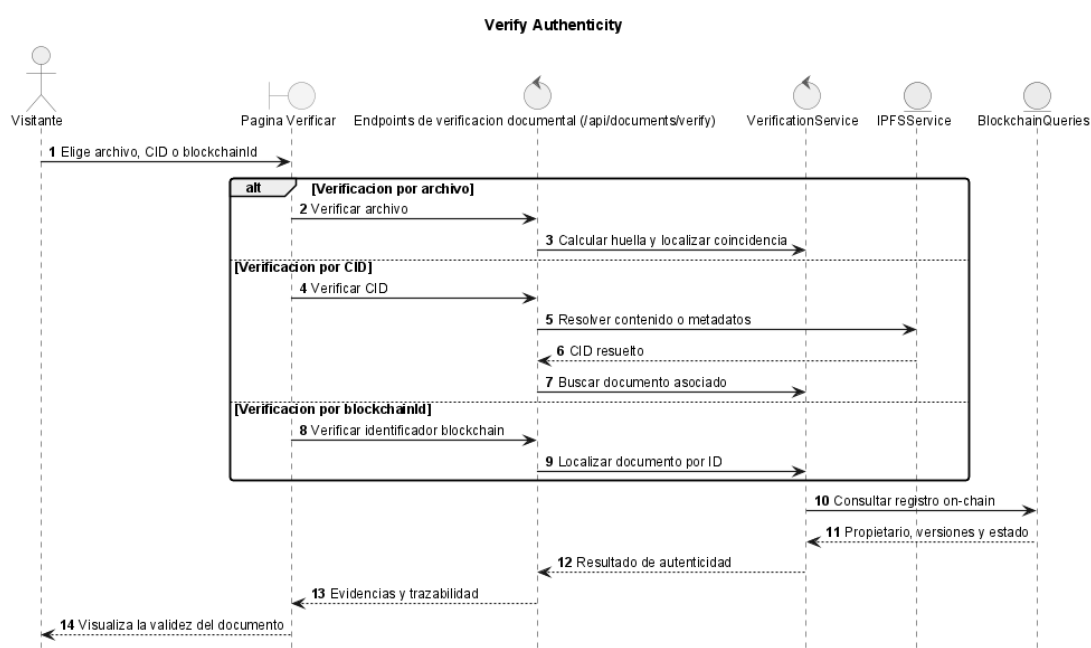


Figura 94: Secuencia de diseño — UC-0040: Verificar Autenticidad

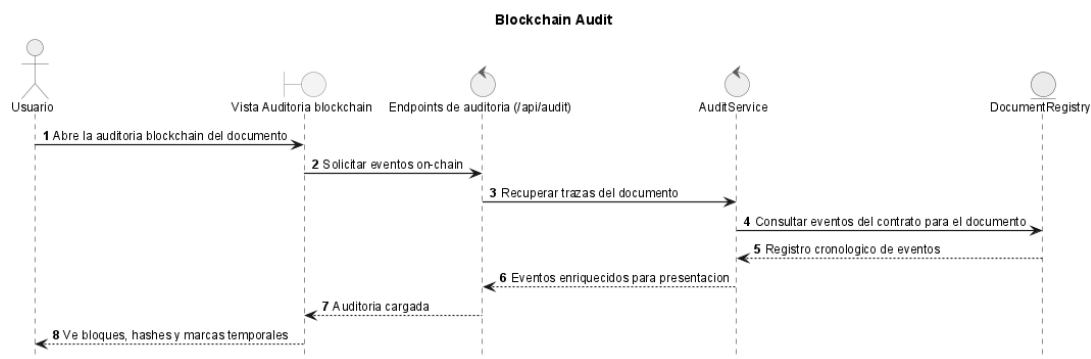


Figura 95: Secuencia de diseño — UC-0041: Auditoría Blockchain

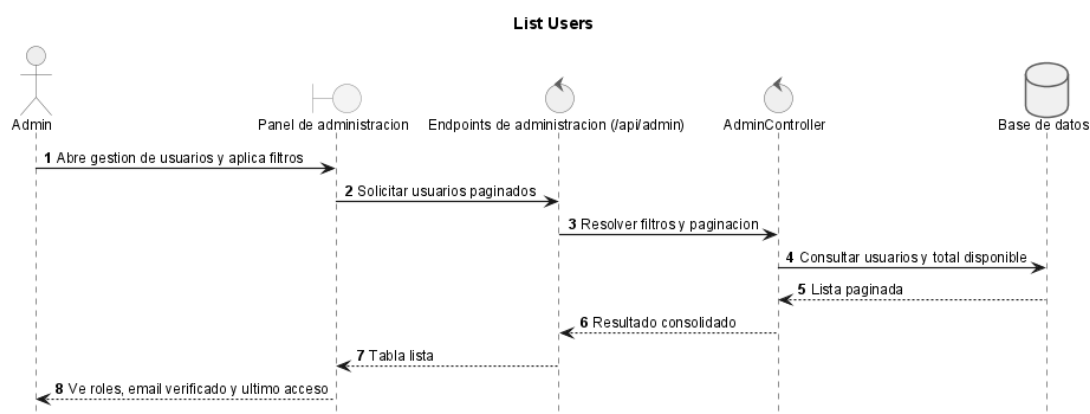


Figura 96: Secuencia de diseño — UC-0042: Listar Usuarios

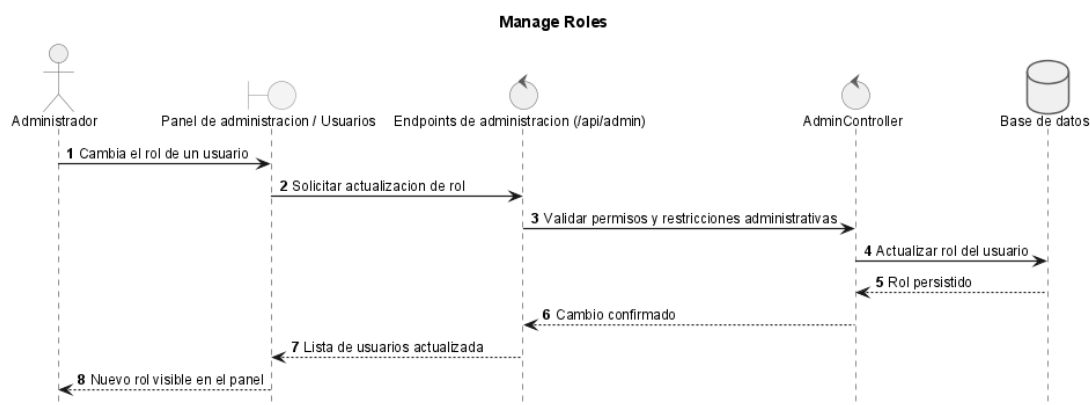


Figura 97: Secuencia de diseño — UC-0043: Gestionar Roles

9. Diseño de datos

9.1. Diagrama Entidad-Relación

La base de datos PostgreSQL almacena el estado operativo del sistema: usuarios, documentos, versiones, firmas, permisos de compartición, notificaciones, eventos de auditoría y carpetas. La Figura 98 presenta el diagrama entidad-relación clásico.

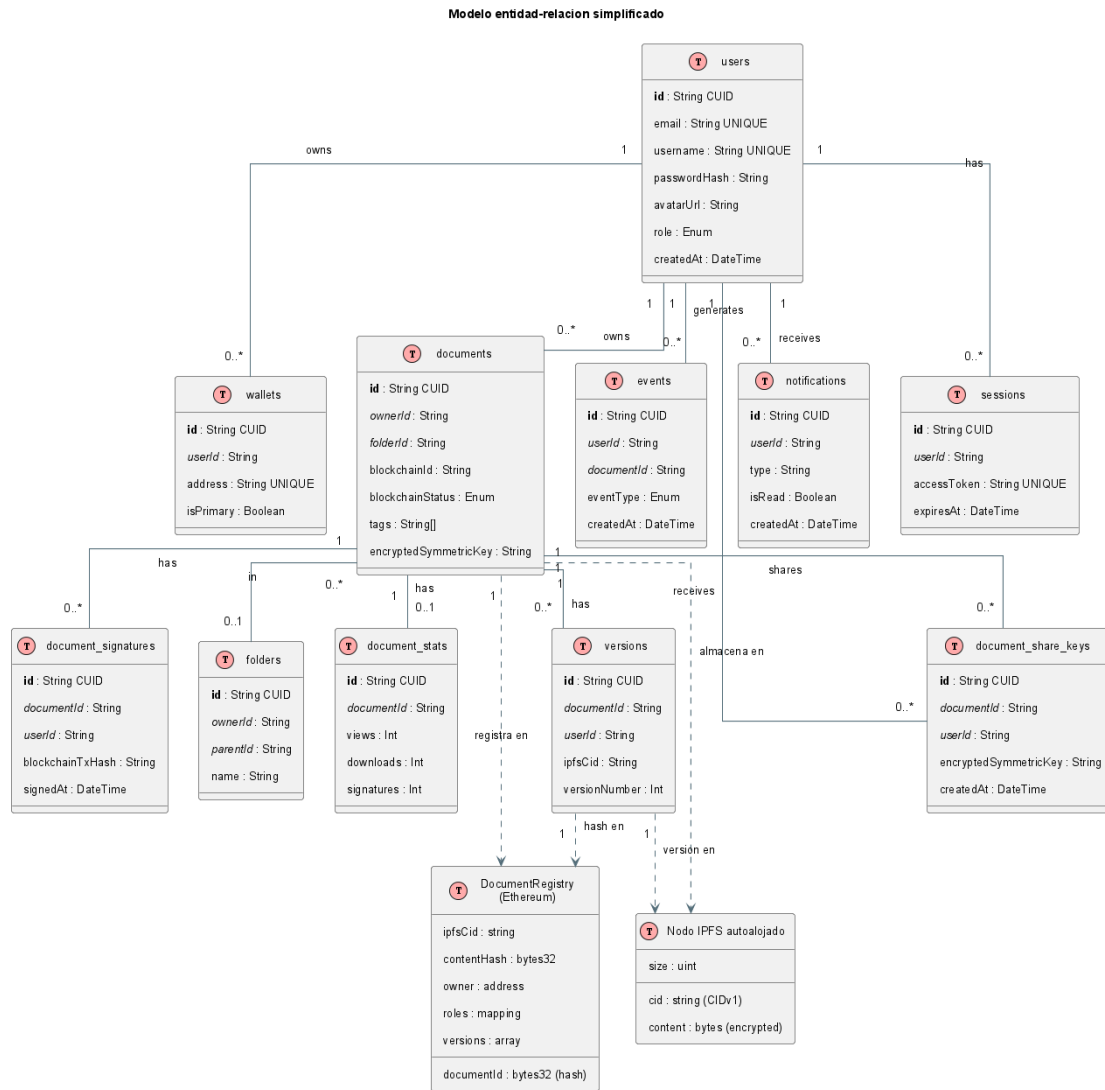


Figura 98: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos

9.2. Persistencia coordinada: PostgreSQL, IPFS y blockchain

La Figura 99 integra las tres capas de persistencia en una única vista: PostgreSQL para estado relacional, IPFS para contenido binario direccionable por hash, y la blockchain para registro inmutable de operaciones. Las entidades **Document**, **Version** y **DocumentSignature** mantienen referencias cruzadas a identificadores IPFS (CID) y transacciones blockchain (txHash).

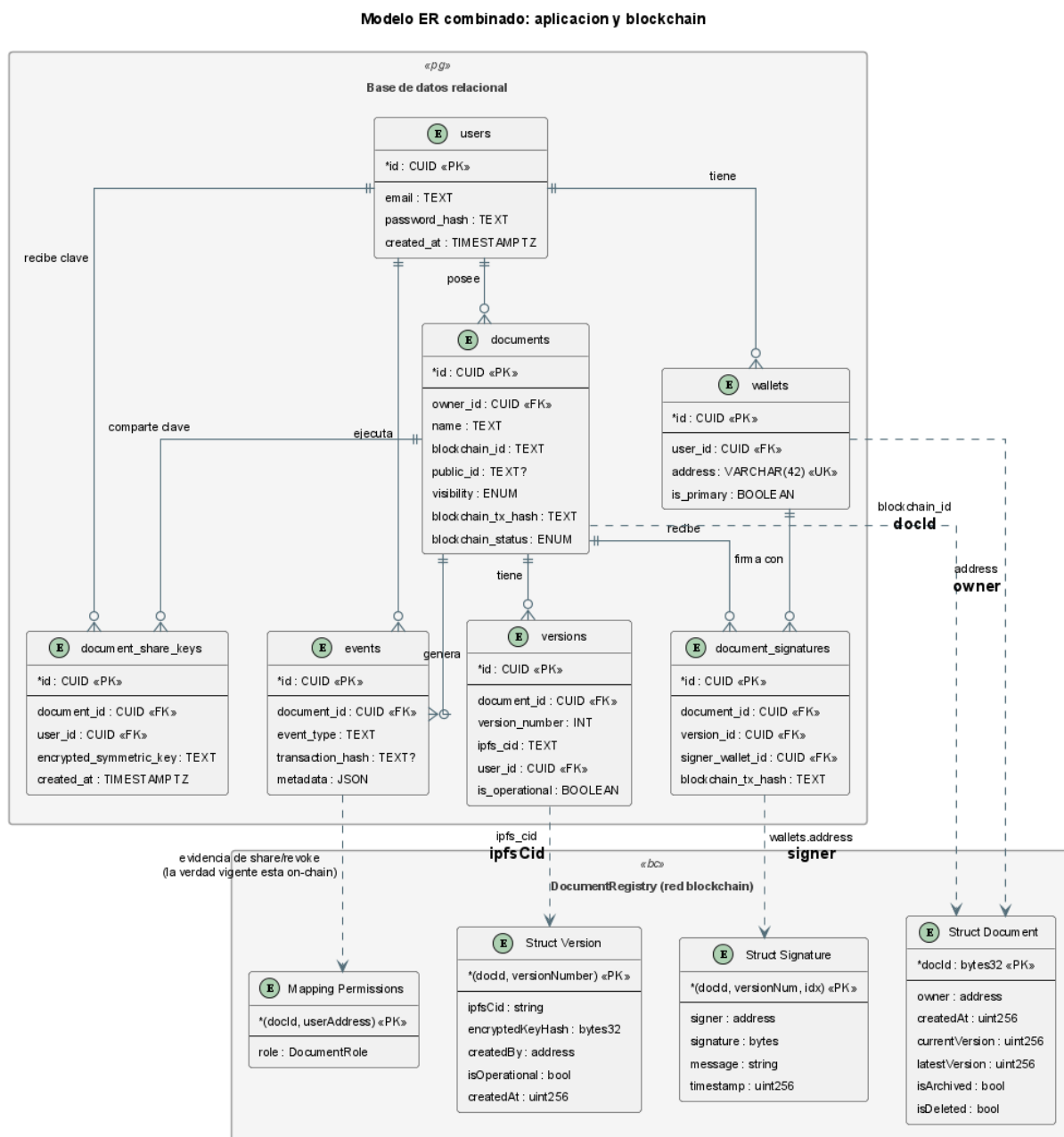


Figura 99: Persistencia coordinada: PostgreSQL, IPFS y blockchain

10. Modelo de despliegue

La Figura 100 presenta el modelo de despliegue del sistema. Los servicios se ejecutan en contenedores Docker independientes conectados mediante una red bridge: frontend sirviendo la SPA, backend exponiendo la API REST en el puerto 3000, PostgreSQL para persistencia, Hardhat como nodo Ethereum local de desarrollo, y Postfix como servidor SMTP. El almacenamiento documental se realiza a través de Pinata (proveedor IPFS configurado por defecto), con la posibilidad de activar un nodo Kubo autoalojado.

Diagrama de despliegue

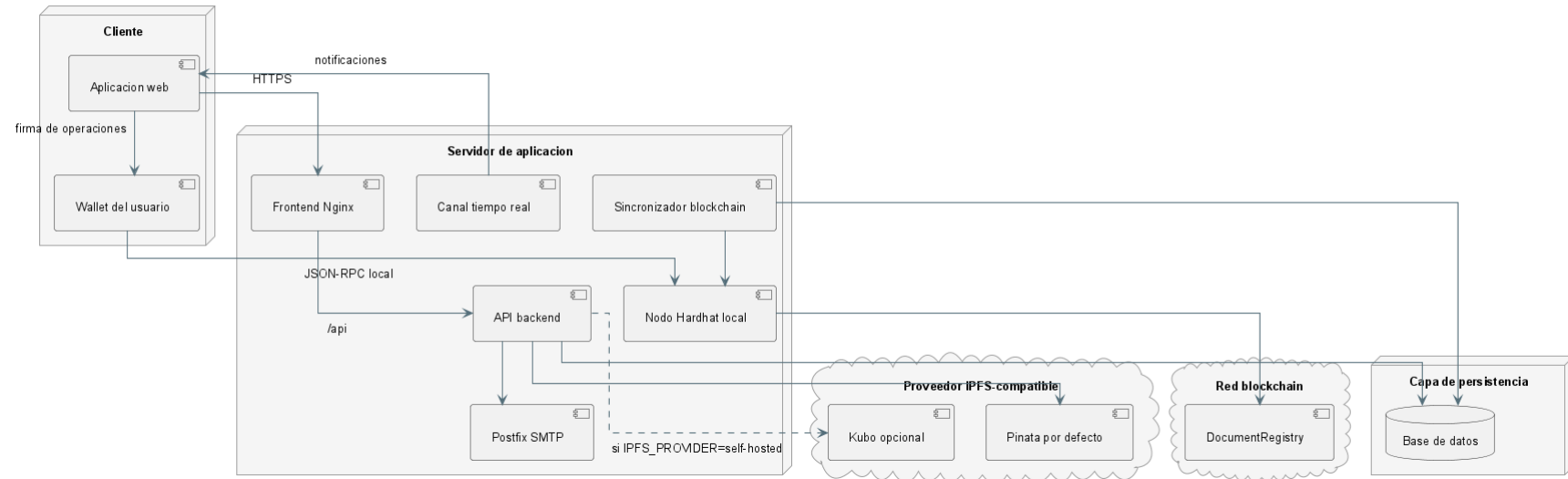


Figura 100: Modelo de despliegue con contenedores Docker

11. Referencias

1. Jacobson, I., Booch, G., y Rumbaugh, J. (2000). *El Proceso Unificado de Desarrollo de Software*. Addison-Wesley.
2. Rumbaugh, J., Jacobson, I., y Booch, G. (2000). *El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de Referencia*. Addison-Wesley.
3. OpenZeppelin. (2024). *OpenZeppelin Contracts*. <https://docs.openzeppelin.com/contracts>
4. Protocol Labs. (2024). *IPFS Documentation*. <https://docs.ipfs.io>
5. PlantUML. (2024). *PlantUML Language Reference Guide*. <https://plantuml.com>
6. PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/16>
7. Prisma. (2024). *Prisma Documentation*. <https://www.prisma.io/docs>